

TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN



HUỲNH THỊ THÙY TRANG - 52200247

NGHIÊN CỨU VÀ TRIỂN KHAI HỆ
THỐNG TỰ ĐỘNG ĐIỀU CHỈNH
QOS VOIP TRÊN NỀN TẢNG SDN
SỬ DỤNG HỌC TĂNG CƯỜNG

KHÓA LUẬN/ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP
NGÀNH MẠNG MÁY TÍNH VÀ
TRUYỀN THÔNG DỮ LIỆU

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH, NĂM 2026

TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN



HUỲNH THỊ THÙY TRANG - 52200247

NGHIÊN CỨU VÀ TRIỂN KHAI HỆ
THỐNG TỰ ĐỘNG ĐIỀU CHỈNH
QOS VOIP TRÊN NỀN TẢNG SDN
SỬ DỤNG HỌC TĂNG CƯỜNG

KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP NGÀNH
MẠNG MÁY TÍNH VÀ TRUYỀN THÔNG
DỮ LIỆU

Giáo viên hướng dẫn:
ThS. Lê Viết Thanh

TP. HỒ CHÍ MINH, NĂM 2026

LỜI CẢM ƠN

Trước hết, em xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến quý Thầy/Cô Khoa Công nghệ Thông tin – Trường Đại học Tôn Đức Thắng, những người đã tận tình giảng dạy, truyền đạt kiến thức và kinh nghiệm quý báu cho em trong suốt quá trình học tập và rèn luyện tại Trường.

Đặc biệt, em xin gửi lời cảm ơn chân thành đến giảng viên hướng dẫn - Thầy Lê Viết Thanh đã trực tiếp hướng dẫn, góp ý và hỗ trợ em trong suốt quá trình thực hiện khóa luận tốt nghiệp. Những chỉ dẫn chuyên môn, góp ý học thuật và sự động viên kịp thời của Thầy là nền tảng quan trọng giúp em hoàn thành đề tài này.

Em cũng xin cảm ơn gia đình và bạn bè đã luôn quan tâm, động viên và tạo điều kiện thuận lợi để em yên tâm học tập và nghiên cứu.

Mặc dù đã rất cố gắng, song do giới hạn về thời gian và kinh nghiệm nghiên cứu, khóa luận không tránh khỏi những thiếu sót. Em rất mong nhận được sự góp ý của quý Thầy/Cô để đề tài được hoàn thiện hơn.

Em xin chân thành cảm ơn.

TP. Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2026

Tác giả

(Ký tên và ghi rõ họ tên)

Huỳnh Thị Thùy Trang

LỜI CAM ĐOAN KHÓA LUẬN/ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

Công trình được hoàn thành tại Trường Đại học Tôn Đức Thắng

Cán bộ hướng dẫn khoa học:
.....

(Ghi rõ học hàm, học vị, họ tên và chữ ký)

Khóa luận/Đồ án tốt nghiệp được bảo vệ tại **Hội đồng đánh giá Khóa luận/Đồ án tốt nghiệp của Trường Đại học Tôn Đức Thắng** vào ngày.../.../.....

Xác nhận của Chủ tịch Hội đồng đánh giá Khóa luận/Đồ án tốt nghiệp và Trưởng khoa quản lý chuyên ngành sau khi nhận Khóa luận/Đồ án tốt nghiệp đã được sửa chữa (nếu có).

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG

TRƯỞNG KHOA

.....

.....

CÔNG TRÌNH ĐƯỢC HOÀN THÀNH TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG

Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu của riêng tôi và được sự hướng dẫn khoa học của ThS. Lê Viết Thanh. Các nội dung nghiên cứu, kết quả trong đề tài này là trung thực và chưa công bố dưới bất kỳ hình thức nào trước đây. Những số liệu trong các bảng biểu phục vụ cho việc phân tích, nhận xét, đánh giá được chính tác giả thu thập từ các nguồn khác nhau có ghi rõ trong phần tài liệu tham khảo.

Ngoài ra, trong Khóa luận/Đồ án tốt nghiệp còn sử dụng một số nhận xét, đánh giá cũng như số liệu của các tác giả khác, cơ quan tổ chức khác đều có trích dẫn và chú thích nguồn gốc.

Nếu phát hiện có bất kỳ sự gian lận nào tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm về nội dung Khóa luận/Đồ án tốt nghiệp của mình. Trường Đại học Tôn Đức Thắng không liên quan đến những vi phạm tác quyền, bản quyền do tôi gây ra trong quá trình thực hiện (nếu có).

TP. Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2026

Tác giả
(Ký tên và ghi rõ họ tên)

Huỳnh Thị Thùy Trang

NGHIÊN CỨU VÀ TRIỂN KHAI HỆ THỐNG TỰ ĐỘNG ĐIỀU CHỈNH QOS VOIP TRÊN NỀN TẢNG SDN SỬ DỤNG HỌC TĂNG CƯỜNG

TÓM TẮT

Trong các hệ thống truyền thông thời gian thực, đặc biệt là Voice over IP (VoIP), việc đảm bảo chất lượng dịch vụ (Quality of Service – QoS) luôn là một thách thức lớn do đặc tính biến động của lưu lượng mạng và sự cạnh tranh tài nguyên giữa các luồng dữ liệu. Các phương pháp điều chỉnh QoS truyền thống thường dựa trên cấu hình tĩnh, thiếu khả năng thích nghi khi điều kiện mạng thay đổi.

Xuất phát từ thực tế đó, khóa luận này tập trung nghiên cứu và triển khai hệ thống tự động điều chỉnh QoS cho VoIP trên nền tảng Software-Defined Networking (SDN) sử dụng học tăng cường. Trong hệ thống đề xuất, tác tử học tăng cường liên tục quan sát trạng thái mạng thông qua các chỉ số QoS như độ trễ (delay), độ dao động trễ (jitter) và tỷ lệ mất gói (packet loss), từ đó lựa chọn các hành động điều khiển QoS phù hợp nhằm tối ưu chất lượng thoại.

Môi trường thực nghiệm được xây dựng dựa trên Mininet, Open vSwitch và bộ điều khiển SDN Ryu, kết hợp với công cụ tạo lưu lượng VoIP và lưu lượng nền. Hệ thống được đánh giá thông qua nhiều kịch bản mạng với mức độ nghẽn và độ trễ tăng dần, bao gồm các kịch bản từ điều kiện mạng trung bình đến xấu.

Kết quả thực nghiệm cho thấy, so với mô hình truyền thống không sử dụng học tăng cường, hệ thống đề xuất có khả năng giảm đáng kể tỷ lệ mất gói (lên đến khoảng 80% trong một số kịch bản), đồng thời giúp cân bằng độ trễ và jitter ổn định hơn. Điều này chứng minh rằng việc ứng dụng học tăng cường trong điều khiển QoS trên SDN là một hướng tiếp cận hiệu quả, có tiềm năng mở rộng và ứng dụng trong các hệ thống mạng thời gian thực hiện đại.

MỤC LỤC

DANH MỤC HÌNH VẼ.....	x
DANH MỤC BẢNG BIỂU.....	xi
DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT.....	xii
CHƯƠNG 1: MỞ ĐẦU VÀ TỔNG QUAN ĐỀ TÀI	1
1.1 Lý do chọn đề tài	1
1.2 Mục tiêu thực hiện đề tài.....	2
1.3 Đối tượng và phạm vi nghiên cứu	3
1.4 Phương pháp nghiên cứu	4
1.5 Ý nghĩa thực tiễn của đề tài.....	5
1.6 Bố cục báo cáo.....	5
CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT	7
2.1 Công nghệ VoIP	7
2.1.1 Tổng quan về VoIP.....	7
2.1.2 Nguyên lý hoạt động của VoIP.....	7
2.1.3 Các giao thức chính trong VoIP.....	8
2.1.4 Ưu và nhược điểm của VoIP.....	9
2.1.5 Ứng dụng thực tế của VoIP	12
2.2 Chất lượng dịch vụ trong VoIP.....	13
2.2.1 Giới thiệu về QoS	13
2.2.2 Các tham số QoS trong VoIP	13
2.2.3 Vai trò của QoS trong VoIP	14
2.2.4 Các kỹ thuật tối ưu QoS cho VoIP	15
2.3 Mạng SDN	17
2.3.1 Giới thiệu về SDN.....	17
2.3.2 Kiến trúc SDN 3 lớp	18
2.3.3 Cách thức hoạt động của SDN	19

2.3.4	Phân loại SDN	20
2.3.5	Ưu và nhược điểm của SDN	23
2.3.6	Ứng dụng phổ biến của SDN	25
2.4	Học tăng cường - Reinforcement Learning	27
2.4.1	Giới thiệu học tăng cường	27
2.4.2	Thành phần của RL	29
2.4.3	Cơ chế hoạt động.....	29
2.4.4	Phân loại Reinforcement Learning	30
2.4.5	Các thuật toán RL phổ biến	31
2.4.6	Ứng dụng RL trong thực tế	33
2.4.7	Thách thức và hạn chế của Reinforcement Learning	34
2.5	Các nghiên cứu liên quan.....	35
2.5.1	Các giải pháp truyền thống đảm bảo QoS cho VoIP	35
2.5.2	Các nghiên cứu ứng dụng SDN trong điều khiển QoS VoIP	36
2.5.3	Nhận xét và định hướng nghiên cứu của đề tài	37
CHƯƠNG 3: MÔ HÌNH ĐỀ XUẤT		40
3.1	Phân tích bài toán và yêu cầu hệ thống.....	40
3.1.1	Bài toán tối ưu QoS cho VoIP trong môi trường SDN	40
3.1.2	Cơ sở lựa chọn mô hình đề xuất	42
3.1.3	Phạm vi và giả định của hệ thống	44
3.1.4	Yêu cầu chức năng và phi chức năng của hệ thống	44
3.2	Kiến trúc tổng thể hệ thống SDN-RL-VoIP.....	46
3.2.1	Tổng quan kiến trúc hệ thống.....	46
3.2.2	Các thành phần chính của hệ thống	47
3.2.3	Giao tiếp giữa các module	49
3.2.4	Luồng xử lý tổng thể của hệ thống	50
3.3	Thiết kế mô hình học tăng cường	52
3.3.1	Mô hình RL trong bài toán tối ưu QoS.....	52
3.3.2	Không gian trạng thái	54
3.3.3	Không gian hành động.....	56

3.3.4	Hàm thưởng và chiến lược học	58
3.3.5	Chu trình hoạt động của tác tử RL trong hệ thống	60
CHƯƠNG 4: THỰC NGHIỆM VÀ ĐÁNH GIÁ.....		62
4.1	Mục tiêu và phạm vi thực nghiệm	62
4.2	Môi trường mô phỏng và công cụ sử dụng	62
4.2.1	Môi trường phần cứng và phần mềm	63
4.2.2	Các công cụ và framework sử dụng	63
4.3	Mô hình topology và kiến trúc hệ thống	64
4.3.1	Topology mạng mô phỏng	64
4.3.2	Kiến trúc tổng thể hệ thống thực nghiệm	66
4.4	Sinh lưu lượng và kịch bản thử nghiệm	68
4.4.1	Lưu lượng VoIP	68
4.4.2	Lưu lượng nền	69
4.4.3	Các kịch bản thử nghiệm	69
4.5	Thiết lập thực nghiệm học tăng cường.....	71
4.5.1	Thiết lập tham số học	72
4.5.2	Quy trình huấn luyện và đánh giá	73
4.6	Kết quả thực nghiệm	74
4.6.1	Kết quả QoS theo từng kịch bản	75
CHƯƠNG 5: KẾT LUẬN.....		90
5.1	Kết luận.....	90
5.2	Hướng phát triển	91
TÀI LIỆU THAM KHẢO.....		94
PHỤ LỤC.....		95

DANH MỤC HÌNH VẼ

2.1	Sơ đồ hoạt động của VoIP	7
2.2	Kiến trúc SDN	18
3.1	Tổng quan kiến trúc hệ thống.....	46
3.2	Luồng xử lý tổng thể của hệ thống	51
4.1	Topology mạng mô phỏng	64
4.2	So sánh delay theo từng kịch bản (noRL vs useRL)	77
4.3	So sánh jitter theo từng kịch bản (noRL vs useRL)	77
4.4	So sánh packet loss theo từng kịch bản (noRL vs useRL).....	77
4.5	Diễn biến Kịch bản cong_100ms.....	79
4.6	Diễn biến Kịch bản border_150ms	82
4.7	Diễn biến Kịch bản poor_300ms.....	84
4.8	Diễn biến Kịch bản bad_400ms.....	87

DANH MỤC BẢNG BIỂU

2.1	So sánh định tính các nghiên cứu liên quan về đảm bảo QoS cho VoIP	38
3.1	Bảng rời rạc hóa các chỉ số QoS	55
3.2	Các tập giá trị rời rạc hóa cho không gian trạng thái	56
4.1	Các kịch bản thử nghiệm mô phỏng điều kiện mạng	70
4.2	Tổng hợp QoS theo từng kịch bản (so sánh noRL và useRL)	76
4.3	Tổng hợp chi tiết các chỉ số QoS và mất gói tại kịch bản cong_100ms	80
4.4	Tổng hợp chi tiết các chỉ số QoS và mất gói tại kịch bản border_150ms...	83
4.5	Tổng hợp chi tiết các chỉ số QoS và mất gói tại kịch bản poor_300ms	85
4.6	Tổng hợp chi tiết các chỉ số QoS và mất gói tại kịch bản bad_400ms	88

DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT

APO	Average Packet Offset
CoS	Class of Service
DSCP	Differentiated Services Code Point
LLQ	Low Latency Queueing
NFV	Network Function Virtualization
OTT	Over-The-Top
RL	Reinforcement Learning
RTCP	Real-time Transport Control Protocol
RTP	Real-time Transport Protocol
SARSA	State–Action–Reward–State–Action
SDI	Software-Defined Infrastructure
SDN	Software-Defined Networking
SIP	Session Initiation Protocol
SPQ	Strict Priority Queueing
VoIP	Voice over Internet Protocol

CHƯƠNG 1: MỞ ĐẦU VÀ TỔNG QUAN ĐỀ TÀI

1.1 Lý do chọn đề tài

Trong những năm gần đây, nhu cầu trao đổi thông tin thời gian thực ngày càng tăng mạnh, đặc biệt là các dịch vụ thoại trên nền IP – VoIP. Công nghệ VoIP mang lại nhiều ưu điểm vượt trội so với hệ thống thoại truyền thống như chi phí rẻ, khả năng mở rộng linh hoạt, dễ tích hợp với các nền tảng khác và đáp ứng tốt các yêu cầu của hạ tầng mạng hiện đại. Nhờ đó, VoIP đang được sử dụng rộng rãi trong doanh nghiệp, tổ chức và cả trong đời sống hằng ngày.

Tuy nhiên, để đảm bảo chất lượng cuộc gọi ổn định, VoIP phụ thuộc rất lớn vào các chỉ số QoS như delay, jitter, packet loss. Những chỉ số này dễ bị ảnh hưởng khi mạng xảy ra tắc nghẽn, lưu lượng tăng đột biến hoặc các thiết lập điều khiển mạng không phù hợp. Khi QoS suy giảm, người dùng có thể gặp phải tình trạng tiếng bị giật, méo tiếng hoặc mất kết nối, gây ảnh hưởng đáng kể đến trải nghiệm sử dụng. Đây là một thách thức lớn đối với các hệ thống VoIP truyền thống vốn phụ thuộc nhiều vào cơ chế định tuyến tĩnh hoặc phương pháp cấu hình thủ công.

Song song với sự phát triển của VoIP là xu hướng chuyển đổi sang công nghệ mạng định nghĩa bằng phần mềm – SDN. SDN cho phép tách biệt mặt điều khiển khỏi mặt dữ liệu, giúp mạng trở nên linh hoạt, dễ quản lý và dễ tùy chỉnh theo yêu cầu thực tế. Việc điều chỉnh QoS thông qua SDN trở nên hiệu quả hơn khi toàn bộ mạng có thể được giám sát và thay đổi hành vi một cách tập trung. Tuy nhiên, nếu chỉ sử dụng phương pháp điều chỉnh tĩnh hoặc dựa vào quy tắc cố định, hệ thống vẫn khó thích ứng kịp với những thay đổi nhanh chóng trong lưu lượng VoIP.

Điều này đặt ra yêu cầu cần có một cơ chế tự động, thông minh và có khả năng thích nghi liên tục với biến động mạng. Kỹ thuật học tăng cường nổi lên như một hướng tiếp cận phù hợp nhờ khả năng tự học từ môi trường, tự cải

thiện quyết định và tối ưu hành động theo thời gian mà không cần bộ quy tắc định trước. Khi tích hợp RL vào SDN, việc tối ưu QoS cho VoIP có thể được thực hiện một cách chủ động, liên tục và hiệu quả hơn.

Từ những lý do trên, đề tài **“Nghiên cứu và triển khai hệ thống tự động điều chỉnh QoS VoIP trên nền tảng SDN sử dụng học tăng cường”** được lựa chọn. Đề tài không chỉ mang tính thực tiễn cao mà còn góp phần tiếp cận xu hướng tự động hóa trong quản lý mạng hiện đại. Thông qua việc mô phỏng và đánh giá hệ thống, nghiên cứu giúp hiểu rõ hơn về khả năng ứng dụng RL trong tối ưu QoS, mở ra các hướng triển khai thực tế trong tương lai cho các hệ thống mạng doanh nghiệp, viễn thông và các ứng dụng thời gian thực.

1.2 Mục tiêu thực hiện đề tài

Một trong những mục tiêu trọng tâm của đề tài là nghiên cứu tổng quan về chất lượng dịch vụ trong các hệ thống VoIP và môi trường mạng SDN. Nội dung này bao gồm việc tìm hiểu các khái niệm cơ bản về VoIP, các chỉ số QoS quan trọng như delay, jitter, packet loss và throughput. Bằng cách phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng cuộc gọi, đề tài hướng tới việc nhận diện rõ ràng những thách thức trong việc duy trì QoS ổn định, nhất là trong những môi trường mạng có lưu lượng biến động phức tạp.

Mục tiêu tiếp theo là khảo sát và đánh giá các phương pháp tối ưu QoS hiện tại. Điều này bao gồm việc nghiên cứu các cách tiếp cận truyền thống như phân loại lưu lượng, ưu tiên gói tin, điều chỉnh băng thông hoặc cấu hình thủ công các tham số mạng. Quá trình phân tích giúp nhận diện những hạn chế và khó khăn trong việc áp dụng các phương pháp này, đặc biệt khi đối mặt với môi trường lưu lượng VoIP thay đổi liên tục, từ đó xác định các khía cạnh cần cải thiện.

Một mục tiêu cốt lõi khác là áp dụng học tăng cường để tối ưu QoS trong

VoIP. Việc này bao gồm nghiên cứu nguyên lý của thuật toán Q-learning, đánh giá khả năng áp dụng vào môi trường SDN và thiết kế mô hình RL phù hợp. Mô hình được xây dựng dựa trên bộ trạng thái và tập hành động liên quan đến điều chỉnh băng thông, ưu tiên hàng đợi hoặc thay đổi đường đi mạng, đồng thời xây dựng cơ chế thưởng dựa trên các chỉ số QoS thực nghiệm. Việc nghiên cứu và triển khai mô hình RL nhằm đảm bảo hệ thống có khả năng tự học, thích nghi linh hoạt và tối ưu hóa QoS theo thời gian thực.

Tiếp đến là bước xây dựng và triển khai hệ thống mô phỏng SDN-RL-VoIP. Đề tài sẽ thiết lập môi trường SDN sử dụng Ryu Controller kết hợp Mininet, tích hợp lưu lượng VoIP thực nghiệm và các chỉ số QoS đo được, đồng thời triển khai tác tử RL để quan sát, học hỏi và điều chỉnh hành vi mạng. Việc triển khai này không chỉ mô phỏng chính xác cơ chế tự động tối ưu QoS mà còn kiểm chứng tính khả thi và hiệu quả của mô hình.

Bước đánh giá hệ thống cũng đóng vai trò quan trọng. Các thử nghiệm được thực hiện dưới nhiều kịch bản lưu lượng khác nhau, đo đạc các chỉ số QoS và so sánh chất lượng cuộc gọi trước và sau khi áp dụng RL. Phân tích kết quả giúp đánh giá mức độ cải thiện QoS, độ ổn định của hệ thống, tốc độ hội tụ của thuật toán và khả năng thích nghi của tác tử RL. Đồng thời, việc so sánh với các phương pháp truyền thống mang lại cái nhìn tổng quan về những ưu điểm và cải tiến mà hệ thống mới đem lại.

Cuối cùng, đề tài hướng tới việc đề xuất các hướng phát triển trong tương lai. Dựa trên kết quả nghiên cứu và thử nghiệm, các hướng mở rộng bao gồm tối ưu hóa thuật toán RL, điều chỉnh cấu trúc state-action, triển khai trên mạng thực hoặc kết hợp với các thuật toán RL nâng cao, nhằm hướng tới một hệ thống quản lý QoS cho VoIP tự động, thông minh và ổn định hơn trong các môi trường mạng đa dạng và phức tạp.

1.3 Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

Đối tượng nghiên cứu của đề tài là các cơ chế tối ưu hóa chất lượng dịch vụ cho dịch vụ VoIP trong môi trường mạng SDN. Trọng tâm nghiên cứu tập trung vào việc khảo sát đặc tính lưu lượng VoIP, phân tích các tham số QoS ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng cuộc gọi, nghiên cứu khả năng lập trình và điều khiển mạng thông qua Ryu Controller, cũng như đánh giá hiệu quả áp dụng thuật toán học tăng cường Q-learning trong việc ra quyết định điều chỉnh QoS.

Phạm vi nghiên cứu được giới hạn trong môi trường mô phỏng nhằm đảm bảo tính khả thi và tập trung vào cơ chế học tăng cường. Hệ thống mô phỏng được xây dựng trên Mininet với các topology khác nhau, cho phép kiểm thử các kịch bản lưu lượng đa dạng mà không cần triển khai trên mạng vật lý phức tạp. Đề tài sử dụng Ryu Controller kết hợp các thao tác QoS cơ bản dựa trên OpenFlow, trong khi thuật toán học tăng cường được áp dụng dưới dạng Q-learning để kiểm soát và tối ưu chất lượng cuộc gọi VoIP.

1.4 Phương pháp nghiên cứu

Đề tài kết hợp phương pháp nghiên cứu lý thuyết, mô phỏng – thực nghiệm và phân tích đánh giá để đạt được mục tiêu. Trước hết, phương pháp nghiên cứu lý thuyết được sử dụng nhằm tổng hợp kiến thức liên quan đến VoIP, các chỉ số QoS, kiến trúc SDN/OpenFlow, nguyên lý hoạt động của Ryu và thuật toán Q-learning. Đây là cơ sở khoa học giúp thiết kế một mô hình phù hợp và chính xác.

Tiếp theo, phương pháp mô phỏng và thực nghiệm được triển khai bằng cách sử dụng Mininet để dựng môi trường mạng, SIPp/iPerf để sinh lưu lượng VoIP và tải nền, Ryu để điều khiển mạng và Python để phát triển RL Agent tương tác với hệ thống theo thời gian thực. Sau khi mô hình được xây dựng, phương pháp đánh giá – phân tích được áp dụng bằng việc chạy thử nghiệm với nhiều kịch bản tải khác nhau để thu thập các chỉ số QoS. Thông qua việc đối chiếu và so sánh kết quả trước và sau khi áp dụng RL, đề tài sử dụng phương pháp so sánh nhằm xác định mức độ cải thiện mà mô hình mang lại, từ đó rút

ra nhận xét, đánh giá và kết luận khoa học.

1.5 Ý nghĩa thực tiễn của đề tài

Đề tài có ý nghĩa thực tiễn trong bối cảnh nhu cầu truyền thông thời gian thực như VoIP, hội nghị truyền hình và streaming đang phát triển mạnh mẽ, đòi hỏi chất lượng dịch vụ ổn định. SDN mang lại khả năng điều khiển linh hoạt dựa trên phần mềm, trong khi học tăng cường cung cấp cơ chế tự động thích nghi với sự thay đổi của trạng thái mạng. Việc kết hợp hai công nghệ này tạo ra một hướng tiếp cận mới giúp tối ưu QoS một cách chủ động thay vì phụ thuộc vào cấu hình thủ công truyền thống.

Kết quả nghiên cứu của đề tài chứng minh cơ chế tối ưu QoS dựa trên RL có thể được áp dụng trong nhiều hệ thống thực tế nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ, không chỉ đối với VoIP mà còn mở rộng sang tối ưu mạng cho video streaming, IoT, giảm độ trễ trong hệ thống thời gian thực, hay hỗ trợ điều khiển mạng trong 5G/6G slicing. Ngoài ra, đề tài còn đóng góp giá trị học thuật nhờ mô hình mô phỏng rõ ràng, dễ tái hiện, hỗ trợ sinh viên và nhà nghiên cứu trong các hướng nghiên cứu về SDN, AI trong mạng máy tính và tối ưu QoS.

1.6 Bố cục báo cáo

Nội dung khóa luận được tổ chức thành năm chương chính, với bố cục cụ thể như sau:

- **Chương 1 – Tổng quan đề tài:** Trình bày lý do chọn đề tài, mục tiêu nghiên cứu, phạm vi và đối tượng nghiên cứu. Đồng thời, chương này nêu rõ phương pháp nghiên cứu, đóng góp của đề tài và giới thiệu bố cục tổng thể của khóa luận.
- **Chương 2 – Cơ sở lý thuyết:** Trình bày các kiến thức nền tảng liên quan đến đề tài, bao gồm tổng quan về VoIP và các chỉ số QoS trong truyền thông thoại, kiến trúc mạng SDN, cơ chế điều khiển QoS trong SDN, cũng

như các khái niệm cơ bản về học tăng cường và thuật toán Q-learning.

- **Chương 3 – Mô hình đề xuất:** Mô tả kiến trúc hệ thống đề xuất, mô hình topology mạng mô phỏng, cách thức tích hợp tác tử học tăng cường với bộ điều khiển SDN. Chương này cũng trình bày chi tiết thiết kế không gian trạng thái, không gian hành động, hàm thưởng và quy trình huấn luyện tác tử Q-learning.
- **Chương 4 – Thực nghiệm và đánh giá:** Trình bày quá trình thiết lập thực nghiệm, các kịch bản mạng thử nghiệm và kết quả đo đạc các chỉ số QoS. Kết quả được phân tích và so sánh giữa hai chế độ hoạt động **noRL** và **useRL**, qua đó đánh giá hiệu quả của hệ thống điều chỉnh QoS tự động dựa trên học tăng cường.
- **Chương 5 – Kết luận:** Tổng kết các kết quả đạt được của đề tài, nêu bật những đóng góp chính, các hạn chế còn tồn tại và đề xuất các hướng nghiên cứu, mở rộng và phát triển hệ thống trong tương lai.

CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT

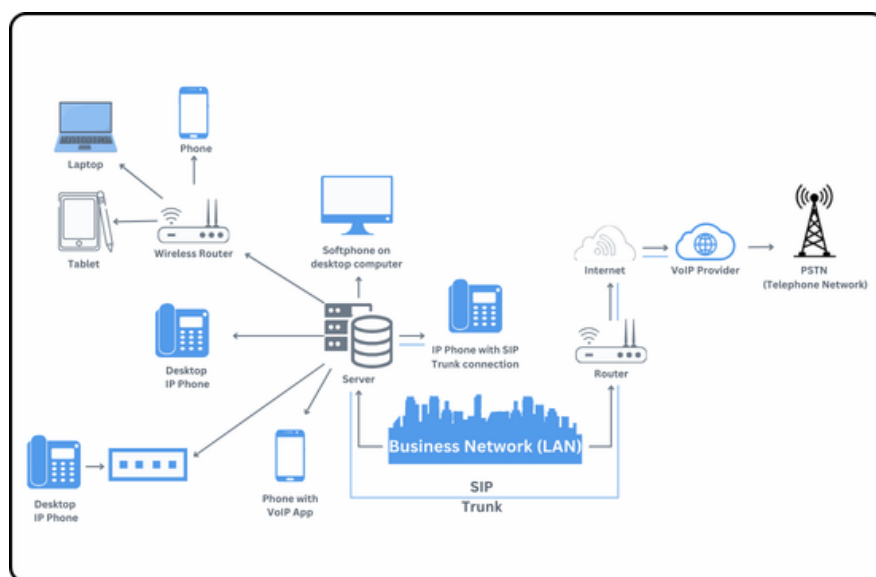
2.1 Công nghệ VoIP

2.1.1 Tổng quan về VoIP

VoIP là công nghệ cho phép truyền tải âm thanh qua mạng Internet thay vì phải sử dụng các đường dây điện thoại truyền thống. VoIP sẽ **chuyển đổi tín hiệu âm thanh thành dữ liệu số**, đóng gói và truyền qua mạng, sau đó ở phía nhận sẽ được giải mã trở lại thành âm thanh. Công nghệ này giúp tiết kiệm chi phí và cung cấp nhiều tính năng thông minh cho người dùng (Wikipedia contributors, 2025b).

2.1.2 Nguyên lý hoạt động của VoIP

- Chuyển đổi âm thanh analog thành tín hiệu số
- Gói hóa âm thanh
- Giải mã và phát lại tại đầu nhận
- Mô hình hoạt động từ đầu cuối đến đầu cuối (End-to-End)



Hình 2.1: Sơ đồ hoạt động của VoIP

Hệ thống VoIP được minh họa ở hình 2.1, vận hành dựa trên việc chuyển đổi và truyền tải giọng nói dưới dạng dữ liệu số qua mạng Internet. Toàn bộ quá trình có thể tóm gọn trong bốn bước chính (Phạm, 2024):

- 1. Chuyển đổi tín hiệu âm thanh:** Khi người dùng nói, tín hiệu âm thanh dạng tương tự (analog) được tạo ra. Hệ thống sẽ số hóa và nén tín hiệu này bằng các codec (ví dụ: G.711, G.729) nhằm giảm dung lượng và tiết kiệm băng thông.
- 2. Đóng gói dữ liệu:** Tín hiệu số sau khi mã hóa được chia nhỏ thành các gói dữ liệu. Mỗi gói kèm theo thông tin định tuyến và thứ tự để có thể tái tạo lại âm thanh chính xác ở phía nhận.
- 3. Truyền tải qua mạng IP:** Các gói dữ liệu được gửi đi qua Internet bằng giao thức RTP, thường kết hợp với UDP để tối ưu tốc độ và giảm độ trễ.
- 4. Giải mã và tái tạo âm thanh:** Ở phía nhận, các gói dữ liệu được sắp xếp lại, giải mã và chuyển thành tín hiệu âm thanh. Người nghe sẽ nhận được giọng nói gần như theo thời gian thực, tương tự như cuộc gọi thông thường.

Ngoài ra, việc thiết lập và quản lý cuộc gọi được thực hiện thông qua các giao thức tín hiệu như SIP hoặc H.323. Nhờ khả năng truyền nhiều cuộc gọi đồng thời trên cùng một đường truyền, VoIP giúp tối ưu chi phí và mở rộng dịch vụ dễ dàng hơn so với hệ thống PSTN truyền thống.

2.1.3 Các giao thức chính trong VoIP

1) SIP

SIP là giao thức quan trọng và phổ biến nhất trong VoIP, giữ vai trò như “nhạc trưởng” của cuộc gọi. Nó chịu trách nhiệm thiết lập, điều khiển và kết thúc các phiên giao tiếp (thoại hoặc video). Nhờ tính linh hoạt, cấu trúc đơn

giản và khả năng mở rộng mạnh mẽ, SIP đã trở thành tiêu chuẩn hàng đầu trong ngành truyền thông IP.

2) H.323

H.323 là giao thức ra đời sớm hơn SIP, có cấu trúc phức tạp và mang tính chặt chẽ. Trước đây, nó được dùng rộng rãi trong các hệ thống hội nghị truyền hình và mạng viễn thông chuyên dụng. Tuy nhiên, cùng với sự phát triển của công nghệ, H.323 ngày càng ít được sử dụng và phần lớn đã được thay thế bởi SIP trong các ứng dụng truyền thông hiện đại.

3) RTP

RTP là giao thức được thiết kế để truyền tải dữ liệu âm thanh và video theo thời gian thực. Nó chịu trách nhiệm vận chuyển các gói tin đến đúng nơi, đúng lúc, đảm bảo thông tin được truyền đi hiệu quả và giữ chất lượng ổn định trong suốt cuộc gọi hoặc phiên truyền thông.

4) RTCP

RTCP hoạt động song song với RTP và đóng vai trò giám sát chất lượng truyền tải. Giao thức này thu thập các thông số như tỷ lệ mất gói, độ trễ, độ dao động và gửi báo cáo phản hồi. Nhờ đó, hệ thống có thể kịp thời điều chỉnh để duy trì chất lượng cuộc gọi ở mức tối ưu.

2.1.4 Ưu và nhược điểm của VoIP

2.1.4.1 Ưu điểm

Các ưu điểm nổi bật của VoIP được trình bày như sau (Phạm, 2024):

- Tiết kiệm chi phí cho cuộc gọi đường dài và quốc tế**

Một trong những ưu điểm nổi bật của VoIP là khả năng giảm đáng kể chi phí liên lạc. Thay vì phải trả mức cước cao cho các cuộc gọi đường dài hoặc

quốc tế qua mạng điện thoại truyền thống, VoIP tận dụng kết nối Internet để truyền tải âm thanh. Người dùng chỉ cần thanh toán chi phí truy cập Internet, mà không phải lo lắng về các khoản phí viễn thông đắt đỏ.

– Tích hợp nhiều tính năng nâng cao

VoIP không chỉ thay thế các cuộc gọi thoại truyền thống mà còn mang đến nhiều tính năng bổ sung, giúp nâng cao trải nghiệm giao tiếp và tối ưu hiệu quả công việc. Một số tính năng nổi bật gồm:

- + **Hội nghị truyền hình:** Hỗ trợ nhiều người tham gia cuộc gọi qua video, tăng cường khả năng tương tác và làm việc nhóm, đặc biệt hữu ích trong môi trường làm việc từ xa.
- + **Ghi âm cuộc gọi:** Cho phép lưu lại nội dung cuộc gọi để phục vụ công tác quản lý, đào tạo hoặc tham khảo thông tin quan trọng sau này.
- + **Voicemail qua Email:** Tin nhắn thoại được gửi trực tiếp vào email, giúp người dùng dễ dàng quản lý và truy cập ở bất kỳ đâu.
- + **Chuyển tiếp cuộc gọi:** Tự động chuyển cuộc gọi đến số khác khi người dùng vắng mặt, đảm bảo không bỏ lỡ liên lạc quan trọng.
- + **Quản lý danh bạ thông minh:** Cung cấp công cụ sắp xếp, tìm kiếm và lưu trữ thông tin liên lạc một cách tiện lợi.

Nhờ những tính năng này, VoIP trở thành giải pháp giao tiếp toàn diện, vừa tiết kiệm thời gian vừa nâng cao năng suất cho cả cá nhân lẫn doanh nghiệp.

– Tính linh hoạt và di động cao

VoIP mang lại sự tự do vượt trội trong liên lạc, cho phép người dùng thực hiện và nhận cuộc gọi ở bất kỳ đâu chỉ cần có kết nối Internet. Thay vì bị giới hạn bởi một đường dây điện thoại cố định, VoIP hỗ trợ nhiều thiết bị như điện thoại IP, máy tính hoặc ứng dụng di động. Điều này đặc biệt hữu ích cho những người thường xuyên công tác, làm việc từ xa hoặc di chuyển liên tục, đảm bảo duy trì kết nối thông suốt mọi lúc, mọi nơi.

– **Khả năng mở rộng dễ dàng**

VoIP cho phép doanh nghiệp mở rộng hệ thống liên lạc một cách nhanh chóng và linh hoạt. Thay vì phải đầu tư thêm hạ tầng dây dẫn hay thiết bị phức tạp, chỉ cần cài đặt phần mềm softphone hoặc bổ sung điện thoại IP là có thể thêm người dùng mới. Điều này giúp tiết kiệm đáng kể thời gian và chi phí triển khai.

– **Chất lượng âm thanh vượt trội**

Nhờ ứng dụng các công nghệ mã hóa và truyền dẫn hiện đại, VoIP mang lại chất lượng âm thanh rõ ràng, ổn định và ít nhiễu hơn so với điện thoại truyền thống. Khi kết hợp với kết nối Internet tốc độ cao, trải nghiệm gọi thoại của người dùng sẽ được nâng lên đáng kể, gần như không có độ trễ hay méo tiếng.

2.1.4.2 Nhược điểm

Một số nhược điểm của VoIP (N. Nguyễn, 2024):

- **Phụ thuộc vào Internet:** VoIP chỉ hoạt động tốt khi có kết nối Internet ổn định. Nếu đường truyền yếu, chập chờn hoặc bị mất kết nối, chất lượng cuộc gọi sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng, thậm chí không thể thực hiện cuộc gọi.
- **Nguy cơ mất điện:** Khác với điện thoại cố định truyền thống có thể vẫn hoạt động khi mất điện, VoIP phụ thuộc vào các thiết bị điện tử (modem, router, điện thoại IP...). Do đó, khi xảy ra sự cố mất điện, hệ thống VoIP cũng sẽ ngừng hoạt động.
- **Vấn đề bảo mật:** VoIP dễ trở thành mục tiêu của các cuộc tấn công mạng như nghe lén, giả mạo, hoặc từ chối dịch vụ. Nếu không áp dụng các biện pháp bảo mật (mã hóa, tường lửa, VPN...), dữ liệu liên lạc cá nhân và doanh nghiệp có thể bị rò rỉ.

- **Chất lượng âm thanh không ổn định:** Khác với PSTN vốn duy trì chất lượng khá đồng đều, chất lượng thoại trên VoIP chịu ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố: tốc độ mạng, băng thông, độ trễ, dao động trễ, và cả thiết bị đầu cuối. Điều này có thể khiến trải nghiệm nghe gọi bị gián đoạn hoặc kém ổn định.

2.1.5 Ứng dụng thực tế của VoIP

VoIP mang lại nhiều ứng dụng thực tế trong giao tiếp, cụ thể như sau (N. Nguyễn, 2024):

2.1.5.1 Ứng dụng OTT

OTT là viết tắt của Over the Top, các ứng dụng và dịch vụ âm thanh, video được cung cấp trực tiếp qua Internet mà không cần sự tham gia của nhà mạng viễn thông truyền thống. Phần lớn các ứng dụng OTT hiện nay đều ứng dụng công nghệ VoIP để cung cấp dịch vụ gọi thoại và video call. Một số ứng dụng tiêu biểu:

- Zalo
- Facebook Messenger
- Viber
- Skype
- Telegram

Các ứng dụng này đã trở nên quen thuộc với người dùng nhờ chi phí thấp, tiện lợi, và tích hợp nhiều tính năng vượt trội như chia sẻ file, nhắn tin đa phương tiện, gọi nhóm.

2.1.5.2 Điện thoại VoIP, Softphone và tổng đài VoIP

Ngoài OTT, công nghệ VoIP còn được triển khai dưới dạng các hệ thống điện thoại và tổng đài chuyên dụng, phục vụ cả cá nhân lẫn doanh nghiệp.

- **Điện thoại VoIP:** Là thiết bị chuyên dụng để thực hiện cuộc gọi qua Internet, thay thế điện thoại truyền thống. Nó giúp người dùng gọi đến bất kỳ đâu chỉ cần có kết nối mạng.
- **Softphone:** Là phần mềm cài trên máy tính hoặc điện thoại di động, biến thiết bị này thành một điện thoại VoIP. Người dùng có thể gọi điện, nhận cuộc gọi, thậm chí tích hợp thêm các tính năng như danh bạ và voicemail,...
- **Tổng đài VoIP (IP-PBX):** Là hệ thống quản lý và điều phối các cuộc gọi VoIP trong một tổ chức. Nhờ tổng đài này, doanh nghiệp có thể kiểm soát cuộc gọi đến/đi, phân quyền, ghi âm và tối ưu hiệu quả giao tiếp nội bộ cũng như với khách hàng.

2.2 Chất lượng dịch vụ trong VoIP

2.2.1 Giới thiệu về QoS

QoS là viết tắt của chất lượng dịch vụ, dùng để chỉ tập hợp các cơ chế và kỹ thuật trong mạng nhằm đảm bảo chất lượng trải nghiệm của người dùng. QoS cho phép ưu tiên luồng dữ liệu quan trọng, giảm độ trễ, hạn chế dao động độ trễ, và giảm thiểu tình trạng mất gói. Nhờ đó, QoS đặc biệt quan trọng đối với những dịch vụ đòi hỏi tính thời gian thực như VoIP, hội nghị truyền hình, video streaming, hay các ứng dụng cần băng thông lớn (Wikipedia contributors, 2025a).

2.2.2 Các tham số QoS trong VoIP

Các tham số quan trọng về QoS trong VoIP có thể kể đến như sau (L. M. Nguyễn (2023)):

1) Bandwidth

Là tốc độ truyền dữ liệu qua đường truyền trong một giây. Băng thông càng lớn thì khả năng truyền tải dữ liệu càng nhiều. QoS giúp Router phân bổ

và sử dụng băng thông một cách hợp lý cho các loại lưu lượng khác nhau.

2) Jitter

Là độ dao động về thời gian đến của các gói tin do tắc nghẽn hoặc thay đổi đường truyền. Khi jitter cao, các gói tin đến không đều, có thể bị trễ hoặc đảo thứ tự, gây ra hiện tượng gián đoạn, biến dạng trong âm thanh hoặc hình ảnh.

3) Delay

Độ trễ có thể phát sinh do nhiều nguyên nhân như: độ trễ hàng đợi, độ trễ xử lý, hoặc tắc nghẽn mạng. QoS có thể giảm thiểu vấn đề này bằng cách thiết lập hàng đợi ưu tiên cho lưu lượng quan trọng.

4) Packet Loss

Là hiện tượng một số gói tin không đến được đích do tắc nghẽn hoặc lỗi đường truyền. Mất gói ảnh hưởng nghiêm trọng đến chất lượng dịch vụ, đặc biệt trong thoại và video. Với QoS, hệ thống có thể ưu tiên loại lưu lượng quan trọng, giảm tỷ lệ mất gói hoặc xử lý khi xảy ra sự cố.

2.2.3 Vai trò của QoS trong VoIP

- VoIP rất nhạy cảm với các yếu tố QoS
- Khác với các dịch vụ truyền dữ liệu thông thường (như tải tệp tin, email), VoIP yêu cầu truyền tải theo thời gian thực.
- Các yếu tố như delay, jitter và packet loss ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng âm thanh:
 - + **Delay cao** khiến người dùng cảm thấy có khoảng cách, gây khó chịu trong đối thoại.
 - + **Jitter lớn** làm âm thanh méo, đứt quãng.

- + **Packet loss** dẫn đến thiếu từ, cụm từ hoặc làm biến dạng giọng nói.
- Vì vậy, QoS đóng vai trò then chốt trong việc duy trì chất lượng thoại ổn định.

2.2.4 Các kỹ thuật tối ưu QoS cho VoIP

Để đảm bảo chất lượng thoại ổn định trong môi trường mạng phức tạp, nhiều kỹ thuật QoS đã được áp dụng nhằm kiểm soát, phân loại và ưu tiên lưu lượng VoIP. Các kỹ thuật phổ biến bao gồm (Công Nghệ NTM, 2025):

1. Đánh dấu và phân loại lưu lượng

Đây là bước quan trọng nhằm giúp thiết bị mạng nhận diện gói tin thoại và xử lý chúng với mức ưu tiên cao hơn so với lưu lượng thông thường.

– DSCP:

Sử dụng tại tầng 3 để gán giá trị ưu tiên cho gói tin.

Với VoIP, gói thoại thường được đánh dấu DSCP = EF (Expedited Forwarding – 46) để đảm bảo độ trễ và jitter thấp nhất.

– CoS 802.1p:

Áp dụng ở tầng 2 trong mạng LAN. Gói tin thoại thường được gán mức ưu tiên cao (ví dụ: CoS = 5) giúp Switch xử lý trước.

– Ý nghĩa của việc đánh dấu lưu lượng:

Khi gói tin thoại được gán “nhãn ưu tiên”, toàn bộ thiết bị mạng trên đường đi (router, switch, firewall) sẽ nhận biết và áp dụng các chính sách ưu tiên tương ứng để đảm bảo chất lượng thoại.

2. Hàng đợi ưu tiên

Sau khi được đánh dấu, các gói thoại sẽ được đưa vào các hàng đợi có mức ưu tiên phù hợp.

– Strict Priority Queue:

Gói thoại nằm trong hàng đợi ưu tiên cao nhất và luôn được xử lý trước mọi loại lưu lượng khác.

Tuy nhiên, SPQ có thể dẫn đến “starvation” nếu lưu lượng thoại quá lớn.

– **Low Latency Queue:**

Kết hợp ưu tiên tuyệt đối cho gói thoại và cơ chế giới hạn băng thông tối thiểu cho các loại lưu lượng khác.

Đây là kỹ thuật tối ưu vì vừa đảm bảo chất lượng VoIP, vừa tránh làm nghẽn các dịch vụ khác trong mạng.

3. Giới hạn và điều tiết lưu lượng

Kỹ thuật này giúp ổn định lưu lượng mạng và giảm khả năng gây tắc nghẽn.

– **Traffic Shaping:**

Làm mượt lưu lượng bằng cách điều tiết tốc độ gửi gói tin, giúp hạn chế hiện tượng bùng nổ lưu lượng gây tăng jitter.

– **Traffic Policing:**

Giới hạn lưu lượng vượt mức cho phép bằng cách loại bỏ hoặc đánh dấu lại gói tin.

Thường áp dụng để kiểm soát lưu lượng không quan trọng như: tải file lớn, xem YouTube trong giờ làm việc.

Nhờ đó, băng thông sẽ được ưu tiên cho VoIP và các dịch vụ thời gian thực khác.

4. Giảm jitter bằng Bộ đệm Jitter

Để tránh hiện tượng âm thanh bị giật hoặc đứt quãng do gói tin đến không đều, VoIP sử dụng bộ đệm jitter:

– **Static Jitter Buffer:**

Có độ trễ cố định. Dễ triển khai nhưng không phù hợp khi điều kiện mạng thay đổi liên tục.

– **Adaptive Jitter Buffer:**

Tự động điều chỉnh độ trễ dựa trên jitter thực tế.

Đây là lựa chọn tối ưu vì vừa giảm giạt tiếng, vừa hạn chế độ trễ tổng thể.

5. Tách VLAN cho VoIP

Tách lưu lượng thoại khỏi lưu lượng dữ liệu giúp:

- Giảm va chạm gói tin và giảm tắc nghẽn.
- Dễ dàng áp dụng chính sách QoS riêng theo từng VLAN.
- Tăng cường an ninh mạng cho hệ thống VoIP.
- Hỗ trợ tính năng Auto-Voice VLAN trên nhiều dòng switch doanh nghiệp, giúp nhận diện IP Phone và tự động gán VLAN phù hợp.

2.3 Mạng SDN

2.3.1 Giới thiệu về SDN

SDN là mô hình mạng dựa trên phần mềm, cho phép tách biệt control plane và data plane. Nhờ đó, SDN giúp trừu tượng hóa các lớp mạng, tăng tính linh hoạt trong quản lý và tối ưu hóa hiệu suất hệ thống (Trình, 2022).

Trong kiến trúc SDN, **SDN Controller** đóng vai trò “bộ não” của mạng. Thông qua bảng điều khiển này, quản trị viên có thể giám sát và điều chỉnh lưu lượng mạng theo thời gian thực mà không cần can thiệp trực tiếp vào từng thiết bị riêng lẻ. Bộ điều khiển sẽ gửi các chỉ thị cho bộ chuyển mạch và bộ định tuyến để phân bổ tài nguyên, định tuyến gói tin hoặc cung cấp dịch vụ mạng tại bất kỳ thời điểm và vị trí nào.

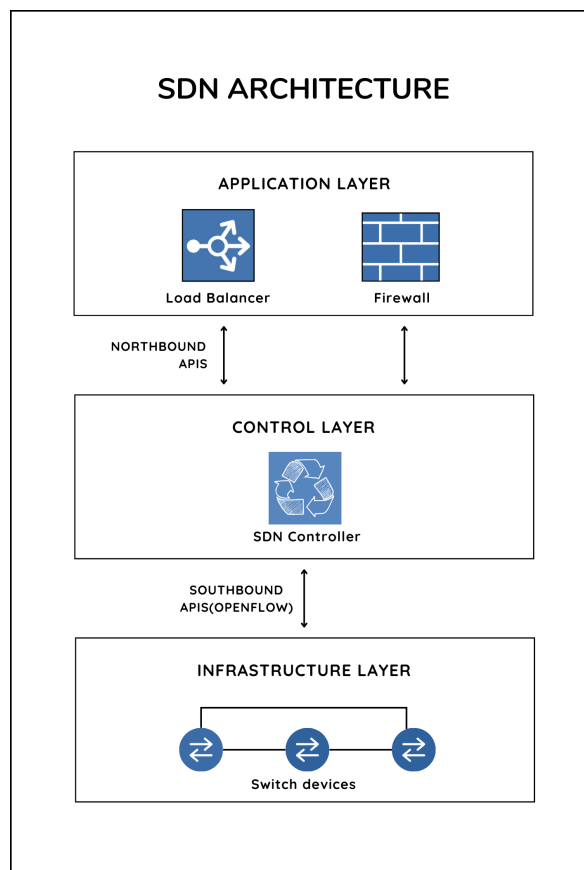
Các **bảng định tuyến và chính sách lưu lượng** trong SDN được cấu hình một cách tập trung, hỗ trợ thiết bị mạng xác định đường đi tối ưu cho dữ liệu. Điều này giúp giảm độ phức tạp, nâng cao hiệu quả sử dụng băng thông và cải thiện tốc độ phản hồi của hệ thống.

Nhờ những đặc điểm trên, SDN được coi là một yếu tố quan trọng trong sự chuyển đổi hạ tầng mạng hiện đại, đặc biệt trong môi trường đám mây, trung

tâm dữ liệu, và các doanh nghiệp cần khả năng quản lý mạng linh hoạt, mở rộng nhanh và thích ứng với thay đổi liên tục.

2.3.2 Kiến trúc SDN 3 lớp

Kiến trúc SDN được thiết kế dựa trên nguyên tắc tách biệt chức năng điều khiển và chức năng chuyển tiếp dữ liệu, gồm ba lớp chính: lớp cơ sở hạ tầng, lớp điều khiển và lớp ứng dụng. Mỗi lớp đảm nhiệm một vai trò riêng, đồng thời phối hợp chặt chẽ với nhau để quản lý và tối ưu hoạt động mạng (Na, 2024).



Hình 2.2: Kiến trúc SDN

1. Application Layer: nơi triển khai các ứng dụng mạng.

- Là lớp trên cùng, cung cấp các dịch vụ và ứng dụng mạng cho người dùng cuối.

- Bao gồm các ứng dụng như: quản lý QoS, tối ưu hóa băng thông, bảo mật, cân bằng tải, giám sát mạng.
- Lớp ứng dụng tương tác với lớp điều khiển thông qua API để đưa ra yêu cầu và nhận thông tin phản hồi.

2. Control Layer: nơi điều phối chính sách, quản lý traffic.

- Đóng vai trò là “bộ não” của mạng, thường được gọi là SDN Controller.
- Chịu trách nhiệm quản lý, cấu hình và định tuyến lưu lượng mạng.
- Giao tiếp với lớp cơ sở hạ tầng thông qua các giao thức như OpenFlow, giúp lập trình hành vi của switch và router.
- Bộ điều khiển dựa vào chính sách và quy tắc định tuyến để ra quyết định, đảm bảo lưu lượng được xử lý tối ưu theo yêu cầu về bảo mật, QoS hoặc mô hình dịch vụ.

3. Infrastructure Layer / Data Plane

- Đây là lớp dưới cùng, bao gồm các thiết bị mạng vật lý hoặc ảo như: switch, router, firewall.
- Nhiệm vụ chính là chuyển tiếp gói tin dựa trên chỉ thị do lớp điều khiển cung cấp.
- Các thiết bị trong lớp này không tự quyết định đường đi của dữ liệu, mà hoàn toàn phụ thuộc vào hướng dẫn từ SDN Controller.

2.3.3 Cách thức hoạt động của SDN

SDN vận hành dựa trên nguyên lý tách biệt Control Plane và Data Plane. Đây chính là yếu tố cốt lõi giúp SDN đạt được tính linh hoạt, khả năng quản lý tập trung và dễ mở rộng (Hưng, 2025).

1. Data Plane

- Gồm các thiết bị mạng như router, switch, firewall.

- Nhiệm vụ chính: chuyển tiếp gói tin dựa trên chỉ thị đã được cấu hình từ Control Plane.
- Các thiết bị này không tự ra quyết định mà hoạt động như “cánh tay thực thi” của bộ điều khiển trung tâm.

2. Control Plane

- Tập trung tại SDN Controller, đóng vai trò “bộ não” của hệ thống.
- Chịu trách nhiệm quản lý định tuyến, cấu hình, và chính sách bảo mật trên toàn mạng.
- Giao tiếp với Data Plane thông qua các giao thức mở (phổ biến nhất là OpenFlow), cho phép điều khiển mạng theo cách linh hoạt và động.

3. Cơ chế hoạt động

- Khi một gói tin đến switch, switch sẽ kiểm tra bảng quy tắc (flow table).
- Nếu có quy tắc xử lý sẵn, gói tin được chuyển tiếp ngay.
- Nếu chưa có, switch gửi yêu cầu đến SDN Controller. Bộ điều khiển phân tích gói tin, đưa ra quyết định xử lý và cập nhật quy tắc mới cho switch.
- Từ đó, các gói tin sau cùng loại sẽ được xử lý nhanh chóng theo quy tắc đã học.

2.3.4 Phân loại SDN

SDN có thể được chia thành bốn loại chính, mỗi loại có đặc điểm và ứng dụng riêng (Hưng, 2025):

1. Open SDN

- Đặc điểm:

- + Là mô hình SDN cơ bản và phổ biến nhất.
- + Sử dụng OpenFlow làm giao thức giao tiếp chính giữa Controller và các thiết bị chuyển mạch.
- + Giao tiếp này thường diễn ra qua Southbound API.
- Cách hoạt động:
 - + Bộ điều khiển trực tiếp quản lý các luồng dữ liệu trong mạng.
 - + Switch chỉ thực thi các quy tắc do bộ điều khiển đưa xuống.
- Ứng dụng:
 - + Thích hợp cho các môi trường cần kiểm soát chi tiết và triển khai nhanh.
 - + Phù hợp với nghiên cứu, thử nghiệm, hoặc hạ tầng mạng nhỏ đến trung bình.

2. SDN qua APIs

- Đặc điểm:
 - + Sử dụng API để điều khiển thiết bị mạng.
 - + API có thể là truyền thống (CLI, SNMP) hoặc hiện đại (REST API).
- Cách hoạt động:
 - + Các thiết bị mạng cung cấp các điểm điều khiển.
 - + Bộ điều khiển SDN kết nối và quản lý thiết bị từ xa thông qua API.
- Ứng dụng:
 - + Thích hợp trong môi trường đa dạng thiết bị.
 - + Giúp tận dụng hạ tầng sẵn có mà không cần thay thế toàn bộ.

3. SDN qua Hypervisor

- Đặc điểm:
 - + Tập trung vào ảo hóa mạng thay vì thay đổi trực tiếp phần cứng.
 - + Các mạng ảo được triển khai trên Hypervisor (VD: VMware ESXi, KVM).
- Cách hoạt động:
 - + Hạ tầng vật lý giữ nguyên.
 - + Các thiết bị mạng ảo được tạo ra và quản lý trong môi trường ảo hóa.
- Ứng dụng:
 - + Phổ biến trong cloud computing, data center, và môi trường ảo hóa.
 - + Giúp triển khai nhanh các dịch vụ mà không cần can thiệp trực tiếp phần cứng.

4. Mạng Hybrid

- Đặc điểm:
 - + Kết hợp giữa mạng truyền thống và SDN.
 - + Cho phép vừa tận dụng được hạ tầng cũ, vừa bổ sung tính năng SDN.
- Cách hoạt động:
 - + Một số thiết bị hoạt động theo cơ chế truyền thống.
 - + Một số thiết bị khác được quản lý bởi bộ điều khiển SDN.
- Ứng dụng:
 - + Phù hợp cho các tổ chức đang chuyển đổi dần sang SDN.
 - + Giảm chi phí đầu tư ban đầu, tăng tính linh hoạt trong triển khai.

2.3.5 Ưu và nhược điểm của SDN

2.3.5.1 Ưu điểm

So với mạng truyền thống, SDN mang lại nhiều ưu điểm vượt trội, giúp tối ưu hóa quản lý và vận hành mạng (Hưng, 2025):

1. Tính linh hoạt

- Cho phép cấu hình và điều chỉnh mạng thông qua phần mềm.
- Quản trị viên có thể thay đổi quy tắc xử lý trên switch/ router một cách nhanh chóng.
- Hỗ trợ mở rộng hoặc thu hẹp tài nguyên mạng linh hoạt theo nhu cầu kinh doanh.

2. Quản lý tập trung

- Bộ điều khiển SDN cung cấp điểm quản lý duy nhất cho toàn bộ hệ thống.
- Giảm thiểu lỗi cấu hình và đơn giản hóa quản trị.
- Tăng cường giám sát và kiểm soát, đặc biệt hữu ích trong môi trường Cloud.

3. Tối ưu hóa tài nguyên và hiệu suất

- Định tuyến lưu lượng thông minh, phân phối băng thông hiệu quả.
- Giảm tắc nghẽn và cải thiện hiệu suất tổng thể.
- Tự động hóa nhiều tác vụ quản lý mạng.

4. Khả năng mở rộng

- Dễ dàng bổ sung thiết bị hoặc mở rộng hệ thống mà không cần thay đổi cấu trúc mạng phức tạp.
- Phù hợp với các doanh nghiệp có nhu cầu phát triển nhanh.

5. Bảo mật nâng cao

- Hỗ trợ triển khai chính sách bảo mật đồng nhất trên toàn mạng.
- Bộ điều khiển có thể giám sát, phát hiện và xử lý lưu lượng bất thường.
- Cho phép tích hợp tường lửa ảo và các cơ chế bảo mật động cho máy ảo/ dịch vụ.

6. Giảm chi phí (CapEx & OpEx)

- Giảm chi phí đầu tư phần cứng chuyên dụng nhờ khả năng lập trình mạng.
- Tự động hóa quản lý giúp giảm nhu cầu nhân lực và chi phí vận hành.
- Tăng hiệu quả sử dụng hạ tầng sẵn có.

7. Hỗ trợ triển khai ứng dụng và dịch vụ mới

- Rút ngắn thời gian đưa ứng dụng/ dịch vụ ra thị trường.
- Đơn giản hóa việc cấu hình, triển khai các dịch vụ mạng phức tạp.

8. Khả năng tích hợp công nghệ hiện đại

- Dễ dàng kết hợp với Cloud Computing, IoT, NFV.
- Tạo nền tảng để doanh nghiệp tận dụng tối đa lợi ích từ các xu hướng công nghệ mới.

2.3.5.2 Nhược điểm

Bên cạnh những ưu điểm nổi trội, SDN cũng tồn tại những nhược điểm như sau (Hưng, 2025):

1. Rủi ro bảo mật tập trung

- Bộ điều khiển trung tâm là điểm kiểm soát duy nhất, nên dễ trở thành mục tiêu tấn công.

- Nếu bộ điều khiển bị xâm nhập hoặc gặp sự cố, toàn bộ hệ thống mạng có thể bị ảnh hưởng nghiêm trọng.
- Việc bảo mật cho bộ điều khiển và cơ chế dự phòng là yếu tố sống còn.

2. Thiếu tiêu chuẩn hóa đồng bộ

- Chưa có định nghĩa và tiêu chuẩn chung cho SDN được toàn ngành công nhận.
- Mỗi nhà cung cấp có cách triển khai khác nhau, dẫn đến tính phân mảnh và khó tích hợp khi sử dụng thiết bị đa hãng.

3. Nguy cơ nhầm lẫn với công nghệ khác

- SDN thường bị hiểu nhầm là đồng nghĩa với các khái niệm như:
 - White box networking
 - Network disaggregation
 - Tự động hóa mạng
 - Mạng lập trình được
- Thực tế, đây là các công nghệ bổ trợ, không thay thế hoàn toàn cho SDN.

4. Chi phí triển khai ban đầu cao

- Doanh nghiệp cần đầu tư vào phần cứng, phần mềm và đào tạo nhân lực.
- Với các tổ chức nhỏ hoặc có ngân sách hạn chế, chi phí ban đầu có thể là rào cản lớn.

2.3.6 Ứng dụng phổ biến của SDN

Một số các ứng dụng phổ biến của SDN (Hưng, 2025):

1. Trung tâm dữ liệu

- Quản lý lưu lượng và tối ưu hóa hiệu suất trong các hệ thống quy mô lớn.
- Kiểm soát tập trung giúp triển khai nhanh chính sách bảo mật, phát hiện và xử lý sự cố kịp thời.

2. Mạng doanh nghiệp

- Hỗ trợ doanh nghiệp giảm chi phí vận hành và đơn giản hóa quản lý mạng.
- Tăng tính linh hoạt, dễ dàng mở rộng hoặc thu hẹp tài nguyên theo nhu cầu kinh doanh.

3. Mạng viễn thông

- Cho phép nhà mạng triển khai dịch vụ mới nhanh chóng, đáp ứng kịp thời nhu cầu khách hàng.
- Tối ưu hóa sử dụng tài nguyên mạng, tăng hiệu quả khai thác hạ tầng.

4. Mạng đám mây

- Hỗ trợ ảo hóa và chia sẻ hạ tầng cho nhiều khách hàng thuê (multi-tenancy).
- Tăng hiệu suất, độ tin cậy và khả năng mở rộng của dịch vụ đám mây.

5. DevOps và tự động hóa

- SDN tự động hóa cấu hình hạ tầng, hỗ trợ triển khai nhanh ứng dụng và cập nhật hệ thống.
- Giúp DevOps giảm thời gian và chi phí trong quy trình phát triển – vận hành phần mềm.

6. Mạng Campus

- Cung cấp quản lý tập trung, nâng cao bảo mật và chất lượng dịch vụ trong môi trường giáo dục, bệnh viện, hoặc tổ chức quy mô lớn.
- Đơn giản hóa cấu hình và bảo trì mạng.

7. SD-WAN

- Ứng dụng SDN để xây dựng mạng WAN ảo, tận dụng nhiều loại kết nối (MPLS, LTE, Internet).
- Giúp tối ưu băng thông, nâng cao độ tin cậy và giảm chi phí so với WAN truyền thống.

2.4 Học tăng cường - Reinforcement Learning

2.4.1 Giới thiệu học tăng cường

Reinforcement Learning là một nhánh của Machine Learning, trong đó hệ thống (agent) được huấn luyện để đưa ra quyết định thông qua việc tương tác với môi trường nhằm tối ưu hóa kết quả (Murel and Kavlakoglu, 2025). Phương pháp này dựa trên nguyên tắc thử – sai, tương tự cách con người học hỏi từ trải nghiệm:

- Các hành động mang lại lợi ích sẽ được củng cố (thưởng).
- Các hành động không hiệu quả sẽ bị giảm thiểu hoặc loại bỏ (phạt).

Thông qua cơ chế thưởng – phạt, thuật toán dần học cách lựa chọn hành động tối ưu trong từng tình huống, ngay cả khi phải chấp nhận hy sinh ngắn hạn để đạt mục tiêu lâu dài.

Ví dụ: **Robot học đi trong môi trường**

- **Mục tiêu:** Robot phải học cách di chuyển từ điểm A đến điểm B.

– **Quá trình học:**

- + Mỗi khi robot tiến gần tới điểm B, nó sẽ nhận được “thưởng”.
- + Nếu robot va vào tường hoặc đi sai hướng, nó sẽ bị “phạt”.

– **Cách học:** Ban đầu robot thử ngẫu nhiên (thử và sai). Qua nhiều lần thử:

- + Nó dần “nhớ” những bước đi nào giúp tiến gần hơn tới điểm B.
- + Bỏ dần những hành động khiến nó bị phạt.

– **Kết quả:** Sau một thời gian, robot học được chiến lược tốt nhất để di chuyển nhanh và hiệu quả từ A đến B.

Lợi ích của Reinforcement Learning:

RL mang lại nhiều giá trị trong thực tiễn, nổi bật ở ba khía cạnh sau (Vinalink-Academy, 2024):

1. Xử lý tốt môi trường phức tạp

- RL có khả năng hoạt động hiệu quả trong các môi trường nhiều quy tắc, ràng buộc và tính bất định cao.
- Tác tử không cần biết toàn bộ mô hình môi trường nhưng vẫn có thể học hỏi, thích nghi và dần tìm ra chiến lược tối ưu.

2. Giảm sự phụ thuộc vào con người

- Khác với các phương pháp học máy truyền thống cần dữ liệu có nhãn, RL tự học từ trải nghiệm thực tế.
- Nhờ vậy, RL giảm bớt nhu cầu can thiệp trực tiếp của con người và vẫn có thể kết hợp phản hồi của con người khi cần.

3. Tối ưu hóa mục tiêu dài hạn

- RL không chỉ tập trung vào kết quả ngắn hạn mà hướng đến tối đa hóa tổng phần thưởng lâu dài.

- Cách tiếp cận này đặc biệt phù hợp với các tình huống có phản hồi trễ, ví dụ: quản lý năng lượng, tối ưu chi phí vận hành hoặc điều phối giao thông.

2.4.2 Thành phần của RL

Các thành phần của RL bao gồm (Vinalink-Academy, 2024):

1. **Agent:** Thuật toán hoặc hệ thống có khả năng học hỏi và đưa ra quyết định.
2. **Environment:** Không gian của bài toán, bao gồm các thuộc tính, quy tắc và những hành động mà tác nhân có thể thực hiện.
3. **Action:** Bước đi hoặc thao tác mà tác nhân chọn để tác động vào môi trường.
4. **State:** Tình trạng hoặc mô tả của môi trường tại một thời điểm cụ thể.
5. **Reward:** Phản hồi từ môi trường sau khi tác nhân thực hiện hành động, có thể là giá trị tích cực, tiêu cực hoặc trung tính.
6. **Cumulative Reward:** Tổng giá trị của tất cả các phần thưởng mà tác nhân nhận được trong suốt quá trình học.

2.4.3 Cơ chế hoạt động

Reinforcement Learning được xây dựng dựa trên **Markov Decision Process**. Ở mỗi bước, agent lựa chọn một hành động, khiến môi trường chuyển sang trạng thái mới và nhận về một phần thưởng tương ứng. Thông qua quá trình thử và sai, tác nhân dần hình thành chính sách – tập hợp các quy tắc quyết định hành động tối ưu trong từng trạng thái.

Một thách thức quan trọng trong RL là duy trì sự cân bằng giữa:

- **Exploration:** thử các hành động mới để hiểu rõ hơn về môi trường.

- **Exploitation:** tận dụng các hành động đã biết mang lại phần thưởng cao.

2.4.4 Phân loại Reinforcement Learning

RL được chia thành hai nhóm chính: Model-based RL và Model-free RL. Sự khác biệt chủ yếu nằm ở cách agent học hỏi và ra quyết định (M. H. Nguyễn, 2025).

1. Model-based RL

Trong phương pháp này, tác tử xây dựng một mô hình nội bộ mô phỏng cách môi trường vận hành. Nhờ đó, nó có thể dự đoán kết quả và phần thưởng của các hành động trước khi thực hiện.

Ưu điểm:

- Cần ít dữ liệu huấn luyện hơn.
- Tiết kiệm thời gian vì có thể dự đoán mà không cần thử nghiệm trực tiếp.
- An toàn hơn khi thử nghiệm các chiến lược.

Nhược điểm:

- Hiệu quả phụ thuộc vào độ chính xác của mô hình.
- Đòi hỏi nhiều tài nguyên tính toán, phức tạp trong xây dựng.
- Khó thích ứng với môi trường thay đổi liên tục.

2. Model-free RL

Ở phương pháp này, tác tử không xây dựng mô hình môi trường. Thay vào đó, nó học trực tiếp từ thử và sai, dần cải thiện chính sách để tối đa hóa phần thưởng.

Ưu điểm:

- Không phụ thuộc vào mô hình môi trường.
- Đơn giản hơn về tính toán so với model-based RL.

- Linh hoạt và ứng dụng thực tế tốt hơn trong môi trường động.

Nhược điểm:

- Cần nhiều lần thử nghiệm $\rightarrow$ tốn thời gian và dữ liệu.
- Có rủi ro khi áp dụng trực tiếp vào thực tế vì không có dự đoán trước.

2.4.5 Các thuật toán RL phổ biến

Thuật toán Reinforcement Learning quy định cách agent học hỏi các hành động tối ưu dựa trên phần thưởng mà nó nhận được từ môi trường. Có nhiều thuật toán khác nhau, phù hợp với từng loại môi trường và bài toán cụ thể. Nhìn chung, chúng được chia thành hai nhóm chính: thuật toán dựa trên giá trị và thuật toán dựa trên chính sách (M. H. Nguyễn, 2025).

1. Thuật toán dựa trên giá trị

Nhóm thuật toán này tập trung vào việc ước lượng giá trị của mỗi trạng thái hoặc cặp trạng thái – hành động. Giá trị này phản ánh phần thưởng kỳ vọng mà tác tử có thể đạt được trong tương lai.

- **Q-Learning**

- + Là thuật toán Model-Free, Off-Policy.
- + Không cần biết trước mô hình môi trường, vẫn có thể học từ các hành động ngoài chính sách hiện tại.
- + Sử dụng Q-table để lưu trữ giá trị Q cho từng cặp trạng thái – hành động.
- + Khi huấn luyện, giá trị Q được cập nhật dựa trên phản hồi từ môi trường. Khi thực thi, tác tử chọn hành động có giá trị Q cao nhất.

- **Deep Q-Networks**

- + Là phiên bản mở rộng của Q-Learning.
- + Thay thế Q-table bằng mạng nơ-ron nhân tạo để ước lượng giá trị Q.

- + Giải quyết được các môi trường có không gian trạng thái lớn hoặc liên tục, nơi Q-table không khả thi.
- + Giúp tác tử có khả năng tổng quát hóa, xử lý cả các trạng thái chưa từng gặp.

– **SARSA**

- + Là thuật toán On-Policy, tức tác tử học trực tiếp từ chính sách mà nó đang theo.
- + Giá trị Q được cập nhật dựa trên hành động thực tế đã chọn, thay vì hành động tốt nhất có thể như Q-Learning.
- + Nhờ vậy, SARSA phù hợp với các môi trường yêu cầu an toàn và ổn định, ví dụ khi hành động liều lĩnh có thể gây rủi ro.

2. Thuật toán dựa trên chính sách

Thay vì ước lượng giá trị của trạng thái, nhóm này tập trung trực tiếp tối ưu hóa chính sách – tức là quy tắc để chọn hành động trong từng trạng thái.

- Sử dụng phương pháp policy gradient, trong đó chính sách được điều chỉnh dần để tối đa hóa phần thưởng trung bình.
- Một số thuật toán tiêu biểu:
 - + REINFORCE – đơn giản, dựa trên policy gradient thuần túy.
 - + Proximal Policy Optimization – ổn định và phổ biến trong thực tế.
 - + Trust Region Policy Optimization – kiểm soát chặt chẽ việc thay đổi chính sách để tránh mất ổn định.
 - + Actor-Critic, Advantage Actor-Critic – kết hợp cả value-based và policy-based.
 - + Deep Deterministic Policy Gradient, Twin-Delayed DDPG – phù hợp cho môi trường liên tục, nhiều chiều.

2.4.6 Ứng dụng RL trong thực tế

Reinforcement Learning đang dần thay đổi cách con người giải quyết các bài toán phức tạp trong thế giới thực. Nhờ khả năng học hỏi từ trải nghiệm và tối ưu hóa quyết định trong những môi trường linh hoạt, RL được áp dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực đòi hỏi độ chính xác và khả năng thích ứng cao. Một số ứng dụng tiêu biểu gồm (M. H. Nguyễn, 2025):

1. Robot và Xe tự hành

- Điều khiển robot: RL giúp robot học cách cầm nắm, lắp ráp và di chuyển trong dây chuyền sản xuất. Ví dụ, cánh tay robot của DeepMind được huấn luyện bằng RL để thực hiện sắp xếp vật thể.
- Xe tự hành: RL cho phép xe học cách xử lý tình huống phức tạp trên đường, tối ưu hóa lộ trình, đảm bảo an toàn và tiết kiệm nhiên liệu.

2. Y tế và Dược phẩm

- Lập kế hoạch điều trị: RL hỗ trợ xây dựng phác đồ điều trị cá nhân hóa, đặc biệt trong các bệnh mãn tính hoặc ung thư.
- Phát triển thuốc mới: Thông qua mô phỏng phản ứng hóa học, RL giúp xác định phân tử tiềm năng, rút ngắn quá trình nghiên cứu và thử nghiệm thuốc.

3. Tài chính và Đầu tư

- Giao dịch tự động: Các thuật toán RL được dùng để xây dựng hệ thống giao dịch thích ứng nhanh với biến động thị trường. Ví dụ: LOXM của J.P. Morgan ứng dụng RL để tối ưu hóa lệnh giao dịch.
- Quản lý danh mục đầu tư: RL tự động điều chỉnh chiến lược đầu tư theo thời gian thực, cân bằng giữa rủi ro và lợi nhuận.

4. Sản xuất và Bảo trì

- Tối ưu hóa dây chuyền: RL điều chỉnh thông số sản xuất nhằm nâng cao hiệu suất và giảm thiểu lãng phí.
- Bảo trì dự đoán: Hệ thống RL phân tích dữ liệu máy móc để dự báo hỏng hóc, từ đó lên lịch bảo trì kịp thời, giảm chi phí sửa chữa.

5. Năng lượng và Lưới điện thông minh

- Quản lý lưới điện: RL hỗ trợ cân bằng cung cầu điện, đặc biệt khi tích hợp năng lượng tái tạo. Ví dụ: DeepMind đã giúp Google giảm tới 40% tiêu thụ năng lượng trong trung tâm dữ liệu.
- Tối ưu sạc xe điện: RL tính toán thời điểm và phương thức sạc hợp lý, tiết kiệm chi phí và giảm tải cho lưới điện.

6. Trò chơi và Mô phỏng thực tế ảo

- AI trong trò chơi: RL giúp phát triển các hệ thống AI có khả năng chơi game chiến lược ở cấp độ siêu việt, điển hình như AlphaGo đánh bại nhà vô địch cờ vây thế giới.
- Thực tế ảo (VR/AR): RL hỗ trợ tạo mô phỏng chân thực, phục vụ nghiên cứu hành vi con người và huấn luyện AI trong môi trường giả lập.

2.4.7 Thách thức và hạn chế của Reinforcement Learning

Mặc dù Reinforcement Learning đã đạt được nhiều thành tựu nổi bật trong môi trường mô phỏng, việc triển khai trong thế giới thực vẫn còn gặp nhiều rào cản. Một số thách thức chính có thể kể đến như sau:

1. Nhu cầu dữ liệu huấn luyện lớn

RL tạo dữ liệu bằng cách liên tục tương tác với môi trường, nhưng tốc độ thu thập bị giới hạn bởi động lực học của hệ thống. Trong các môi trường có không gian trạng thái rộng hoặc độ trễ cao, tác tử phải thử nghiệm rất nhiều trước khi tìm ra chiến lược tối ưu. Điều này khiến quá trình học tốn thời gian và chi phí.

2. Phần thưởng bị trì hoãn

Trong nhiều bài toán thực tế, phần thưởng không xuất hiện ngay lập tức mà chỉ được xác định sau một chuỗi hành động dài. Điều này làm khó khăn trong việc xác định hành động nào thực sự dẫn đến kết quả cuối cùng.

Ví dụ: Trong cờ vua, chỉ khi kết thúc ván đấu người chơi mới biết được chiến lược đã hiệu quả hay chưa, khiến quá trình huấn luyện RL trở nên phức tạp.

3. Thiếu khả năng giải thích

Sau khi học được chính sách tối ưu, các quyết định của tác tử RL thường khó giải thích. Điều này làm giảm niềm tin của con người khi ứng dụng RL trong những lĩnh vực nhạy cảm như y tế, tài chính hoặc an ninh mạng. Nếu có thể giải thích được cách mà hệ thống RL đưa ra quyết định, ta không chỉ dễ dàng tin tưởng hơn mà còn phát hiện được những điểm yếu tiềm ẩn trong mô hình.

2.5 Các nghiên cứu liên quan

2.5.1 Các giải pháp truyền thống đảm bảo QoS cho VoIP

Trước đây, khi kiến trúc SDN được phổ biến, các giải pháp đảm bảo QoS cho VoIP chủ yếu dựa trên các cơ chế điều khiển mạng truyền thống như phân loại lưu lượng, ưu tiên hàng đợi và tối ưu định tuyến ở mức mạng lõi.

Nghiên cứu của (Qayyum et al., 2020) đã thực hiện phân tích hiệu năng QoS của VoIP trong môi trường mạng MPLS hợp nhất so với mạng IP truyền thống. Kết quả thực nghiệm cho thấy việc sử dụng MPLS giúp giảm đáng kể độ trễ và jitter của các cuộc gọi VoIP nhờ khả năng thiết lập đường chuyển mạch nhân và hỗ trợ các lớp dịch vụ khác nhau. Nghiên cứu này khẳng định hiệu quả của MPLS trong việc cải thiện QoS cho VoIP, tuy nhiên đòi hỏi cấu hình phức tạp và phụ thuộc nhiều vào thiết bị mạng chuyên dụng.

Bên cạnh đó, nghiên cứu của (Thangam et al., 2024) tập trung đánh giá tác động của các cơ chế QoS truyền thống như Priority Queuing, Class-Based Weighted Fair Queuing và các kỹ thuật tránh tắc nghẽn đến hiệu năng VoIP thông qua mô phỏng OPNET. Kết quả cho thấy việc cấu hình QoS hợp lý có thể cải thiện đáng kể độ trễ, jitter và tỷ lệ mất gói. Tuy nhiên, các cơ chế này chủ yếu hoạt động theo mô hình tĩnh, thiếu khả năng tự điều chỉnh khi điều kiện mạng thay đổi đột ngột.

Ngoài ra, nghiên cứu của (Haryono et al., 2018) đề xuất sử dụng mạng overlay trên hạ tầng đám mây để cải thiện QoS cho VoIP. Bằng cách định tuyến lưu lượng thoại qua các đường overlay được tối ưu thay vì Internet công cộng, giải pháp giúp giảm jitter và ổn định thông lượng. Mặc dù mang lại hiệu quả nhất định, cách tiếp cận này vẫn phụ thuộc vào cấu hình thủ công và không giải quyết triệt để bài toán thích nghi động trong mạng phức tạp.

Nhìn chung, các giải pháp truyền thống đều có thể cải thiện QoS cho VoIP trong những kịch bản nhất định, nhưng hạn chế lớn nhất là thiếu khả năng tự động, thích nghi với thời gian thực, đặc biệt trong môi trường mạng biến động liên tục như hiện nay.

2.5.2 Các nghiên cứu ứng dụng SDN trong điều khiển QoS VoIP

Sự xuất hiện và ngày càng phổ biến của SDN đã mở ra hướng tiếp cận mới cho bài toán điều khiển QoS nhờ khả năng tách mặt phẳng điều khiển và mặt phẳng dữ liệu, cho phép quản lý mạng tập trung và lập trình linh hoạt.

Nghiên cứu của (Gandotra and Perigo, 2020) đã đề xuất khung kiến trúc SDVoIP, trong đó controller SDN đóng vai trò quản lý báo hiệu SIP và điều chỉnh QoS động cho các luồng VoIP. Controller sử dụng thông tin trạng thái mạng để ưu tiên luồng thoại và phân bổ tài nguyên phù hợp theo thời gian thực. Kết quả thử nghiệm cho thấy SDVoIP cải thiện đáng kể độ trễ và tỷ lệ mất gói so với các cơ chế QoS truyền thống.

Và nghiên cứu của (Zeman et al., 2022) tiến hành nghiên cứu việc tích hợp SIP proxy với SDN controller nhằm điều khiển QoS cho VoIP. Thông tin báo hiệu SIP được sử dụng để phân loại chính xác các luồng RTP, từ đó controller SDN cấu hình hàng đợi ưu tiên trên các switch. Giải pháp này cho phép cấu hình QoS tập trung và linh hoạt hơn so với mô hình tĩnh, đồng thời giảm jitter và độ trễ end-to-end cho các cuộc gọi VoIP.

Bên cạnh đó, (Iskandar and Gunawan, 2024) đề xuất cơ chế cải thiện QoS cho VoIP bằng cách sử dụng SDN để lựa chọn đường truyền tối ưu và gán các luồng thoại vào hàng đợi riêng biệt tại các switch. Kết quả cho thấy giải pháp SDN giúp ổn định độ trễ và cải thiện MOS trong điều kiện mạng tải cao. Tuy nhiên, chính sách điều khiển QoS trong nghiên cứu này vẫn dựa trên các quy tắc được xác định trước, chưa có khả năng học và thích nghi tự động.

Các nghiên cứu trên chứng minh rằng SDN là nền tảng hiệu quả để điều khiển QoS cho VoIP, song phần lớn các giải pháp vẫn mang tính rule-based, phụ thuộc vào các ngưỡng và chính sách cấu hình sẵn.

2.5.3 Nhận xét và định hướng nghiên cứu của đề tài

Từ các nghiên cứu liên quan đã trình bày ở trên, có thể đưa ra một số nhận xét như sau:

- Thứ nhất, các giải pháp truyền thống đảm bảo QoS cho VoIP dựa trên MPLS, phân loại lưu lượng và cơ chế hàng đợi ưu tiên đã chứng minh được hiệu quả trong việc cải thiện delay, jitter và packet loss. Tuy nhiên, các giải pháp này chủ yếu hoạt động theo mô hình cấu hình tĩnh, phụ thuộc nhiều vào kinh nghiệm của người quản trị mạng và khó thích nghi kịp thời khi điều kiện mạng thay đổi nhanh hoặc tải tăng đột biến.
- Thứ hai, các nghiên cứu ứng dụng SDN trong điều khiển QoS VoIP cho thấy ưu thế rõ rệt của kiến trúc điều khiển tập trung và khả năng lập trình linh hoạt. SDN cho phép nhận diện chính xác các luồng VoIP và áp dụng

các chính sách QoS một cách linh hoạt hơn so với mạng truyền thống. Mặc dù vậy, phần lớn các giải pháp SDN hiện tại vẫn dựa trên các luật điều khiển được xác định trước, sử dụng các ngưỡng QoS cố định và chưa có khả năng tự động học hoặc tối ưu chính sách theo thời gian.

Trên cơ sở các nhận xét trên, đề tài này lựa chọn hướng tiếp cận kết hợp **SDN và học tăng cường Q-learning** để xây dựng hệ thống tự động điều chỉnh QoS cho VoIP. Điểm khác biệt của đề tài nằm ở việc:

- Sử dụng các chỉ số QoS đo được trực tiếp (delay, jitter, packet loss) làm trạng thái cho tác tử học tăng cường;
- Áp dụng Q-learning với không gian trạng thái và hành động rời rạc, phù hợp với môi trường mô phỏng;
- Triển khai cơ chế điều chỉnh QoS động thông qua SDN Controller bằng cách thay đổi hàng đợi, băng thông tối thiểu và mức ưu tiên cho luồng VoIP;
- Đánh giá hiệu quả thông qua so sánh định tính và thực nghiệm giữa kịch bản có và không sử dụng học tăng cường.

Với cách tiếp cận này, đề tài không chỉ kế thừa các ưu điểm của SDN trong điều khiển QoS mà còn mở rộng khả năng tự thích nghi của hệ thống thông qua học tăng cường, góp phần làm rõ tính khả thi của việc áp dụng Q-learning trong bài toán đảm bảo QoS cho VoIP.

Bảng 2.1: So sánh định tính các nghiên cứu liên quan về đảm bảo QoS cho VoIP

Nghiên cứu	Nền tảng mạng	Phương pháp điều khiển QoS	Khả năng thích nghi	Hạn chế chính
Qayyum et al., 2020	Mạng truyền thống (IP/MPLS)	MPLS, phân lớp dịch vụ	Thấp (cấu hình tĩnh)	Cấu hình phức tạp, phụ thuộc thiết bị chuyên dụng

Nghiên cứu	Nền tảng mạng	Phương pháp điều khiển QoS	Khả năng thích nghi	Hạn chế chính
Thangam et al., 2024	Mạng truyền thống	Priority Queuing, WFQ	Thấp (rule-based)	Không tự điều chỉnh khi điều kiện mạng thay đổi
Haryono et al., 2018	Overlay / Cloud	Định tuyến overlay tối ưu	Trung bình	Phụ thuộc cấu hình thủ công, thiếu thích nghi động
Gandotra and Perigo, 2020	SDN	Điều khiển QoS dựa trên luật	Trung bình	Chính sách QoS xác định trước
Iskandar and Gunawan, 2024	SDN	Điều khiển hàng đợi, chọn đường	Trung bình	Không có cơ chế học tự động
Mô hình đề xuất	SDN + Học tăng cường	Q-learning (rời rạc)	Tương đối ổn định	Phù hợp môi trường mô phỏng, phạm vi đánh giá có giới hạn

CHƯƠNG 3: MÔ HÌNH ĐỀ XUẤT

3.1 Phân tích bài toán và yêu cầu hệ thống

Trong các hệ thống truyền thông thời gian thực, VoIP là ứng dụng mà chất lượng dịch vụ đóng vai trò quyết định đến hiệu năng và trải nghiệm người dùng. Chất lượng cuộc gọi VoIP phụ thuộc trực tiếp vào các tham số như delay, jitter, packet loss và throughput. Khi các tham số này vượt quá ngưỡng cho phép, người dùng có thể gặp hiện tượng giật tiếng, méo tiếng, chùng tiếng hoặc thậm chí mất kết nối cuộc gọi, làm suy giảm nghiêm trọng trải nghiệm sử dụng.

Trong thực tế, môi trường mạng thường xuyên biến động do sự thay đổi lưu lượng, số lượng người dùng, hoặc sự xuất hiện của các luồng dữ liệu nền có băng thông lớn. Điều này khiến việc đảm bảo QoS ổn định cho VoIP trở thành một bài toán phức tạp, đặc biệt trong các mạng IP truyền thống vốn phụ thuộc nhiều vào cơ chế cấu hình tĩnh và các quy tắc cố định. Ngay cả khi được triển khai trên nền tảng SDN, nếu chỉ sử dụng các chính sách QoS tĩnh, hệ thống vẫn khó có khả năng thích nghi kịp thời với những biến động nhanh của trạng thái mạng.

Vì vậy, bài toán đặt ra cho đề tài là làm thế nào để xây dựng một cơ chế tự động, có khả năng quan sát trạng thái mạng, ra quyết định điều chỉnh QoS một cách linh hoạt và thích nghi theo thời gian thực, nhằm duy trì chất lượng VoIP ổn định trong các điều kiện lưu lượng khác nhau. Phần tiếp theo sẽ phân tích cụ thể hơn bài toán tối ưu QoS cho VoIP trong môi trường SDN, cũng như những hạn chế của các phương pháp tiếp cận truyền thống.

3.1.1 Bài toán tối ưu QoS cho VoIP trong môi trường SDN

Vấn đề QoS VoIP khi mạng biến động

VoIP là dịch vụ thời gian thực, do đó rất nhạy cảm với các biến động của mạng. Trong môi trường mạng IP dùng chung, lưu lượng VoIP thường phải chia

sử tài nguyên với nhiều loại dịch vụ khác như truyền dữ liệu, video streaming hoặc tải tệp tin. Khi lưu lượng nền tăng cao hoặc xảy ra tắc nghẽn, các gói tin thoại có thể bị xếp hàng chờ lâu hơn, đến không đều hoặc bị loại bỏ, dẫn đến gia tăng delay, jitter và packet loss.

Trong môi trường mạng có lưu lượng biến động, trạng thái QoS của VoIP có thể thay đổi nhanh chóng theo thời gian, khiến một cấu hình QoS phù hợp tại thời điểm này trở nên kém hiệu quả chỉ sau một khoảng thời gian ngắn. Một cấu hình QoS phù hợp tại thời điểm này có thể trở nên không còn hiệu quả chỉ sau một khoảng thời gian ngắn khi điều kiện mạng thay đổi. Điều này cho thấy việc đảm bảo QoS cho VoIP không thể chỉ dựa vào các thiết lập cố định mà cần có khả năng quan sát và phản ứng liên tục trước trạng thái thực tế của mạng.

Hạn chế của QoS tĩnh và rule-based

Các cơ chế QoS truyền thống thường dựa trên cấu hình tĩnh hoặc các quy tắc được định nghĩa sẵn, chẳng hạn như ưu tiên lưu lượng thoại bằng DSCP, gán hàng đợi ưu tiên cố định hoặc giới hạn băng thông cho từng loại lưu lượng. Mặc dù các phương pháp này đơn giản và dễ triển khai, song chúng tồn tại nhiều hạn chế trong môi trường mạng có tính động cao.

Thứ nhất, các quy tắc QoS tĩnh không có khả năng thích nghi với sự thay đổi của trạng thái mạng. Khi lưu lượng tăng đột biến hoặc xuất hiện các luồng nền mới, hệ thống không tự động điều chỉnh chính sách QoS mà vẫn áp dụng các cấu hình cũ, dẫn đến hiệu quả kém. Thứ hai, phương pháp rule-based phụ thuộc nhiều vào kinh nghiệm của quản trị viên trong việc thiết kế và tinh chỉnh các quy tắc, gây khó khăn trong việc tối ưu đồng thời cho nhiều kịch bản khác nhau. Ngoài ra, việc xây dựng tập luật đầy đủ cho mọi tình huống có thể xảy ra trong mạng là không khả thi trong thực tế.

Ngay cả khi được triển khai trên SDN – nơi việc điều khiển mạng trở nên linh hoạt và tập trung hơn – các chính sách QoS tĩnh hoặc rule-based vẫn chưa

khai thác hết tiềm năng của SDN trong việc tự động hóa và tối ưu hóa theo thời gian thực.

Yêu cầu tự động – thích nghi – thời gian thực

Từ những phân tích trên, bài toán tối ưu QoS cho VoIP trong môi trường SDN cần đáp ứng các yêu cầu sau:

- Tự động: Hệ thống có khả năng tự đưa ra quyết định điều chỉnh QoS mà không cần can thiệp thủ công liên tục từ quản trị viên.
- Thích nghi: Chính sách QoS phải có khả năng thay đổi linh hoạt dựa trên trạng thái mạng hiện tại, phù hợp với các mức tải và kích bản lưu lượng khác nhau.
- Thời gian thực: Việc quan sát trạng thái mạng và áp dụng điều chỉnh QoS cần được thực hiện trong thời gian ngắn, đủ nhanh để phản ứng kịp với biến động QoS của VoIP.

Những yêu cầu này đặt ra nhu cầu về một cơ chế điều khiển thông minh, có khả năng học hỏi từ môi trường và dần cải thiện quyết định theo thời gian, thay vì chỉ dựa trên các quy tắc cố định.

3.1.2 Cơ sở lựa chọn mô hình đề xuất

Các hướng tiếp cận hiện có

Trong lĩnh vực tối ưu QoS cho VoIP và các dịch vụ thời gian thực, nhiều hướng tiếp cận đã được nghiên cứu và áp dụng. Các phương pháp truyền thống chủ yếu dựa trên cấu hình QoS tĩnh hoặc rule-based, như phân loại lưu lượng, ưu tiên gói tin và giới hạn băng thông. Khi kết hợp với SDN, các phương pháp này được cải thiện về mặt linh hoạt trong quản lý và triển khai, tuy nhiên vẫn thiếu khả năng tự thích nghi khi trạng thái mạng thay đổi nhanh.

Trong những nghiên cứu theo hướng hiện đại, các phương pháp dựa trên

trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là Reinforcement Learning, đã được đề xuất nhằm khắc phục các hạn chế của các cơ chế QoS truyền thống. RL cho phép tác tử học trực tiếp từ môi trường thông qua cơ chế thưởng – phạt, từ đó dần hình thành chính sách điều khiển tối ưu mà không cần tập luật được thiết kế sẵn.

Lựa chọn thuật toán Q-learning cho đề tài

Trong bài toán tối ưu chất lượng dịch vụ cho VoIP trên nền tảng SDN, tác tử học tăng cường cần đưa ra quyết định điều chỉnh QoS dựa trên trạng thái mạng được quan sát theo từng khoảng thời gian. Trạng thái của hệ thống trong phạm vi đề tài được mô tả thông qua một tập hữu hạn các chỉ số QoS, bao gồm delay, jitter và packet loss sau khi đã được rời rạc hóa theo các ngưỡng xác định. Do đó, bài toán có không gian trạng thái và hành động rời rạc, với số lượng trạng thái ở mức giới hạn.

Trong bối cảnh đó, thuật toán Q-learning được lựa chọn do phù hợp với đặc điểm của bài toán và phạm vi nghiên cứu của đề tài. Q-learning là một thuật toán học tăng cường dạng model-free, cho phép tác tử học trực tiếp từ quá trình tương tác với môi trường mà không cần xây dựng mô hình toán học chi tiết của hệ thống mạng. Việc sử dụng bảng Q để lưu trữ giá trị cho các cặp trạng thái – hành động giúp quá trình học có cấu trúc rõ ràng và dễ triển khai trong môi trường mô phỏng.

Mặc dù các phương pháp học tăng cường sâu có khả năng xử lý các không gian trạng thái lớn và liên tục, việc áp dụng các mô hình này thường đòi hỏi tài nguyên tính toán cao và quy trình huấn luyện phức tạp. Trong khi đó, với không gian trạng thái đã được rời rạc hóa và số lượng hành động hạn chế, Q-learning đáp ứng tốt yêu cầu tự động điều chỉnh QoS, đồng thời đảm bảo tính khả thi và ổn định trong triển khai.

Vì những lý do trên, thuật toán Q-learning được lựa chọn làm nền tảng cho mô hình học tăng cường trong đề tài nhằm điều chỉnh QoS cho VoIP trên

nền tảng SDN, phù hợp với mục tiêu nghiên cứu và phạm vi của khóa luận tốt nghiệp.

3.1.3 Phạm vi và giả định của hệ thống

Trong phạm vi đề tài này, hệ thống tự động điều chỉnh QoS cho VoIP được nghiên cứu và đánh giá trong môi trường mô phỏng, nhằm đảm bảo tính khả thi trong triển khai cũng như phù hợp với điều kiện nghiên cứu. Việc giới hạn phạm vi giúp tập trung làm rõ cơ chế hoạt động và hiệu quả của mô hình đề xuất mà không phụ thuộc vào các yếu tố phức tạp của hạ tầng mạng thực tế.

Môi trường mô phỏng

Hệ thống được xây dựng và thử nghiệm trong môi trường mô phỏng sử dụng Mininet kết hợp với Open vSwitch và Ryu SDN Controller. Môi trường này cho phép mô phỏng hành vi của các thiết bị mạng, cấu hình luồng dữ liệu và áp dụng các chính sách QoS một cách linh hoạt thông qua lập trình. Việc sử dụng mô phỏng giúp dễ dàng kiểm soát kịch bản thử nghiệm, tái lập các tình huống tải khác nhau và thu thập dữ liệu QoS phục vụ cho quá trình đánh giá.

Loại lưu lượng VoIP

Lưu lượng VoIP trong đề tài được giả lập dưới dạng các luồng thoại thời gian thực, sử dụng giao thức UDP nhằm phản ánh đặc tính truyền tải của RTP trong các hệ thống VoIP thực tế. Các tham số QoS được theo dõi bao gồm delay, jitter và packet loss của các luồng thoại. Bên cạnh lưu lượng VoIP, hệ thống còn sinh thêm lưu lượng nền nhằm tạo ra các tình huống cạnh tranh tài nguyên, qua đó đánh giá khả năng thích nghi và điều chỉnh QoS của mô hình đề xuất.

3.1.4 Yêu cầu chức năng và phi chức năng của hệ thống

Dựa trên bài toán đã phân tích và phạm vi nghiên cứu xác định, hệ thống tự động điều chỉnh QoS cho VoIP cần đáp ứng một số yêu cầu chức năng và

phi chức năng nhằm đảm bảo khả năng hoạt động, đánh giá và mở rộng trong tương lai.

Yêu cầu chức năng

- **Sinh lưu lượng VoIP và lưu lượng nền:** Hệ thống phải có khả năng tạo ra các luồng VoIP thời gian thực giữa các nút trong mạng mô phỏng, đồng thời sinh thêm lưu lượng nền để mô phỏng các kịch bản mạng có mức tải khác nhau.
- **Thu thập và xử lý các chỉ số QoS:** Hệ thống cần đo đạc và thu thập các tham số QoS quan trọng của luồng VoIP như độ trễ, độ dao động trễ và tỷ lệ mất gói theo từng khoảng thời gian quan sát. Các giá trị này được xử lý và rời rạc hóa để làm đầu vào cho mô hình học tăng cường.
- **Ra quyết định điều chỉnh QoS:** Dựa trên trạng thái mạng quan sát được, tác tử học tăng cường phải có khả năng lựa chọn hành động điều chỉnh QoS phù hợp nhằm cải thiện hoặc duy trì chất lượng VoIP.
- **Áp dụng chính sách QoS thông qua SDN Controller:** Các quyết định điều chỉnh QoS do tác tử RL đưa ra cần được truyền đến SDN Controller để áp dụng lên mạng mô phỏng, thông qua việc cấu hình hàng đợi, phân bổ băng thông hoặc ưu tiên lưu lượng cho các luồng VoIP.

Yêu cầu phi chức năng

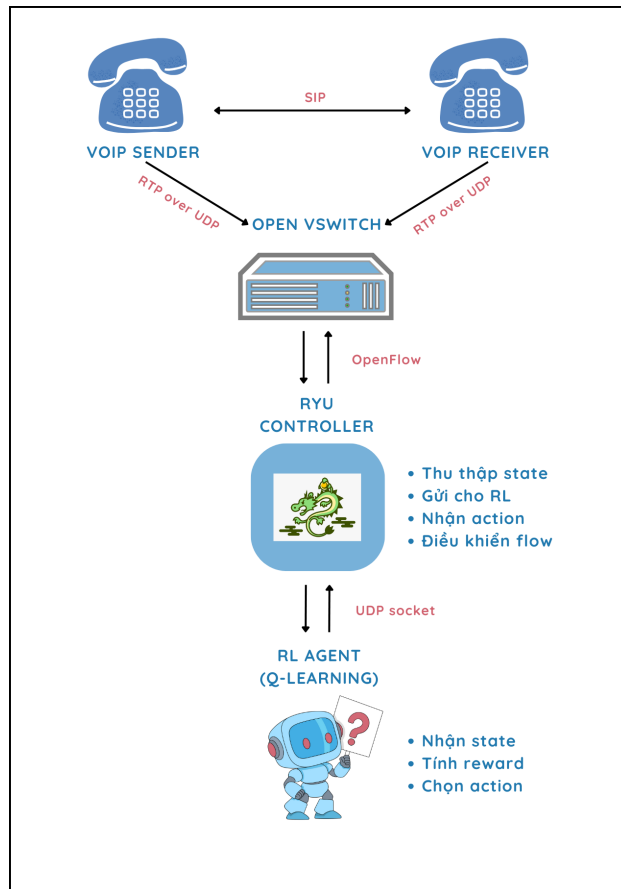
- **Tính ổn định:** Hệ thống phải đảm bảo hoạt động ổn định trong suốt quá trình mô phỏng và huấn luyện, tránh các tình huống gián đoạn hoặc lỗi làm ảnh hưởng đến kết quả đo đạc và đánh giá.
- **Khả năng mở rộng:** Mô hình đề xuất cần có khả năng mở rộng trong tương lai, chẳng hạn như bổ sung thêm các chỉ số QoS, mở rộng không gian trạng thái và hành động, hoặc áp dụng cho các topology mạng phức tạp hơn.

- **Khả năng tái lập thí nghiệm:** Các kịch bản mô phỏng, tham số huấn luyện và quy trình đo đạc cần được thiết kế sao cho có thể tái lập, cho phép kiểm chứng lại kết quả và phục vụ cho các nghiên cứu mở rộng sau này.

3.2 Kiến trúc tổng thể hệ thống SDN–RL–VoIP

Phần này trình bày kiến trúc tổng thể của hệ thống tự động điều chỉnh QoS cho VoIP trên nền tảng SDN sử dụng học tăng cường. Kiến trúc được thiết kế theo mô hình phân lớp, trong đó mặt phẳng dữ liệu chịu trách nhiệm chuyển tiếp gói tin, mặt phẳng điều khiển quản lý hành vi mạng, và lớp ra quyết định đảm nhiệm việc học và tối ưu chính sách QoS. Hình 3.1 minh họa kiến trúc tổng thể của hệ thống.

3.2.1 Tổng quan kiến trúc hệ thống



Hình 3.1: Tổng quan kiến trúc hệ thống

Xét ở mức khái quát, kiến trúc hệ thống có thể được phân tách thành ba lớp chức năng chính:

- **Data plane:** bao gồm các nút mạng được mô phỏng trong Mininet như VoIP Sender, VoIP Receiver và các host sinh lưu lượng nền, cùng với OpenFlow Switch sử dụng Open vSwitch. Data plane chịu trách nhiệm chuyển tiếp gói tin theo các luật được cấu hình từ Control plane.
- **Control plane:** do Ryu SDN Controller đảm nhiệm. Controller duy trì kết nối với các switch thông qua giao thức OpenFlow, nhận thông tin về lưu lượng, cài đặt các luật chuyển tiếp và áp dụng các chính sách QoS cho luồng VoIP dựa trên quyết định nhận được từ Decision / Intelligence layer.
- **Decision / Intelligence layer:** là nơi triển khai tác tử học tăng cường sử dụng thuật toán Q-learning. Lớp này nhận trạng thái mạng từ hệ thống, tính toán hành động điều chỉnh QoS tương ứng và gửi quyết định trở lại cho Controller để áp dụng lên mạng.

Cách phân tách theo ba lớp như trên cho phép tách rõ chức năng chuyển tiếp gói tin, chức năng điều khiển mạng và chức năng tối ưu hóa, qua đó dễ dàng mở rộng, thay thế hoặc điều chỉnh từng thành phần mà không ảnh hưởng đến toàn bộ hệ thống.

3.2.2 Các thành phần chính của hệ thống

Dựa trên kiến trúc tổng quan, hệ thống SDN-RL-VoIP được xây dựng từ các thành phần chính sau:

Mininet topology

Môi trường mạng được mô phỏng bằng Mininet với các host và switch đại diện cho các thực thể trong hệ thống VoIP. Topology cơ bản bao gồm:

- **VoIP Sender:** nút phát sinh lưu lượng VoIP, gửi các gói UDP mô phỏng

lưu lượng thoại tới VoIP Receiver.

- **VoIP Receiver:** nút nhận lưu lượng VoIP, là điểm đo đặc các chỉ số QoS của cuộc gọi.
- **Hosts sinh lưu lượng nền:** một hoặc nhiều host được sử dụng để tạo thêm lưu lượng nền, nhằm mô phỏng các kịch bản tắc nghẽn hoặc cạnh tranh tài nguyên trong mạng.
- **Open VSwitch (s1):** switch trung tâm của topology, sử dụng Open vSwitch, nơi áp dụng các hàng đợi QoS và các luật chuyển tiếp do Ryu Controller cài đặt.

Ryu SDN Controller

Ryu Controller đóng vai trò là thành phần điều khiển trung tâm của mạng. Các chức năng chính bao gồm:

- Thiết lập và duy trì kết nối với OpenFlow Switch, nhận các gói tin báo cáo và thống kê lưu lượng từ Data plane.
- Quản lý bảng luồng, cài đặt các flow entries cho luồng VoIP và các luồng nền, sử dụng giao thức OpenFlow (phiên bản 1.3).
- Cấu hình và điều chỉnh các tham số QoS trên Open vSwitch, như gán hàng đợi, giới hạn hoặc phân bổ băng thông, thông qua các lệnh cấu hình tương ứng (ví dụ *ovs-vsctl*).
- Nhận action do tác tử Q-learning đề xuất, ánh xạ hành động này thành các thay đổi về QoS cụ thể trên switch, và phản hồi lại trạng thái mới cho tác tử khi cần thiết.

Tác tử Q-learning (RL Agent)

Tác tử học tăng cường được triển khai như một tiến trình độc lập, giao tiếp với Ryu Controller thông qua kênh lập trình. Các chức năng chính:

- Nhận thông tin trạng thái mạng đã được xử lý, bao gồm các chỉ số QoS của luồng VoIP sau khi rời rạc hóa.
- Lựa chọn hành động điều chỉnh QoS dựa trên bảng Q và chính sách hành động (ví dụ: ϵ -greedy).
- Gửi hành động đã chọn về Ryu Controller để áp dụng lên mạng.
- Cập nhật bảng Q dựa trên phần thưởng nhận được sau mỗi bước tương tác, đồng thời lưu trữ log phục vụ cho quá trình phân tích và đánh giá kết quả.

QoS Monitor / State Sender

Thành phần này đảm nhiệm nhiệm vụ đo đạc và xử lý các chỉ số QoS từ luồng VoIP:

- Thu thập các thông số như độ trễ, độ dao động trễ và tỷ lệ mất gói từ luồng VoIP thông qua các công cụ đo hoặc script chuyên biệt.
- Tính toán, tổng hợp và rời rạc hóa các giá trị QoS theo khoảng thời gian quan sát, để tạo thành trạng thái mạng ở dạng phù hợp với mô hình Q-learning.
- Gửi trạng thái đã xử lý tới tác tử RL thông qua kênh giao tiếp định nghĩa sẵn (UDP hoặc REST API), có thể thông qua Ryu Controller hoặc trực tiếp từ một host trong Mininet.

3.2.3 Giao tiếp giữa các module

Các thành phần trong kiến trúc SDN-RL-VoIP trao đổi thông tin với nhau thông qua một số kênh giao tiếp chính, tương ứng với các loại dữ liệu và vai trò riêng biệt.

State channel

State channel được sử dụng để truyền thông tin về QoS từ hệ thống mạng tới RL Agent. Thông tin này có thể được thu thập và đóng gói bởi Ryu Controller hoặc bởi một module QoS Monitor độc lập. Dữ liệu trạng thái được gửi đến tác tử RL thông qua UDP socket hoặc REST API, với payload bao gồm:

- Các chỉ số QoS như delay, jitter, packet loss;
- Thông tin nhận dạng mẫu đo, chẳng hạn như thời điểm đo (timestamp), mã cuộc gọi hoặc mã mẫu (*call_id*, *sample_id*);
- Các thông tin bổ sung khác phục vụ cho việc xác định trạng thái mạng.

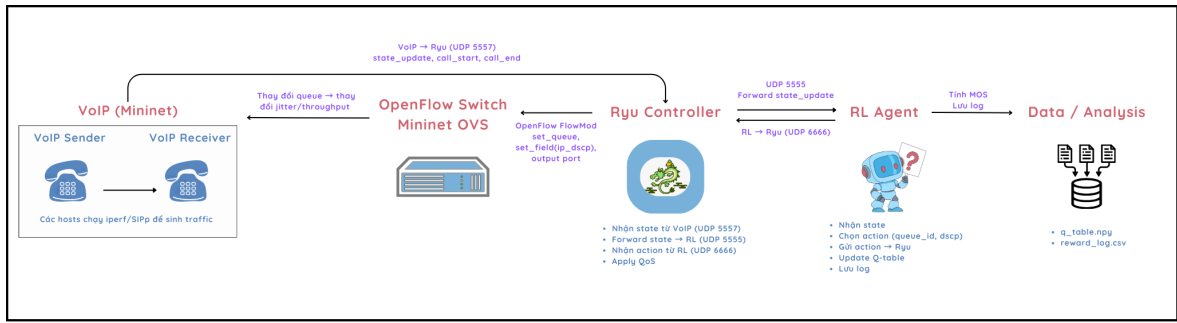
Action channel

Sau khi xử lý trạng thái, RL Agent gửi quyết định điều chỉnh QoS trở lại Ryu Controller thông qua Action channel. Kênh này có thể sử dụng cùng cơ chế truyền thông như State channel (UDP hoặc REST API), với payload bao gồm:

- Mã hành động (*action_id*) do tác tử lựa chọn, tương ứng với một cấu hình QoS đã được định nghĩa trước;
- Hoặc trực tiếp các tham số QoS cần áp dụng, như mã hàng đợi, băng thông tối thiểu (*min_rate*) và giá trị DSCP.

Để đảm bảo tính nhất quán, mỗi thông điệp action có thể gắn kèm thông tin về mẫu trạng thái mà nó phản hồi (ví dụ *sample_id*), giúp Controller tránh áp dụng trùng lặp hoặc sai lệch giữa trạng thái và hành động. Ngoài ra, có thể thiết kế thêm cơ chế *cooldown* nhằm giới hạn tần suất thay đổi QoS, tránh gây dao động quá mức trong cấu hình mạng.

3.2.4 Luồng xử lý tổng thể của hệ thống



Hình 3.2: Luồng xử lý tổng thể của hệ thống

Luồng xử lý tổng thể của hệ thống SDN-RL-VoIP có thể được mô tả theo các bước sau:

1. Khởi tạo môi trường mô phỏng Mininet, cấu hình các host và OpenFlow Switch, đồng thời khởi động Ryu Controller và tác tử Q-learning.
2. Thiết lập và sinh lưu lượng VoIP giữa VoIP Sender và VoIP Receiver, đồng thời tạo thêm lưu lượng nền từ các host khác để mô phỏng các kịch bản tải mạng khác nhau.
3. Trong quá trình truyền tải, module QoS Monitor tiến hành đo đạc các chỉ số QoS của luồng VoIP theo từng khoảng thời gian quan sát. Các chỉ số này được xử lý, rời rạc hóa và đóng gói thành trạng thái mạng, sau đó gửi đến RL Agent thông qua State channel.
4. Sau khi nhận được trạng thái hiện tại, tác tử Q-learning lựa chọn một hành động điều chỉnh QoS dựa trên bảng Q và chính sách hành động đang được sử dụng. Hành động được gửi tới Ryu Controller thông qua Action channel.
5. Ryu Controller ánh xạ hành động nhận được thành các thao tác cấu hình cụ thể trên OpenFlow Switch, chẳng hạn như thay đổi hàng đợi, điều chỉnh băng thông dành cho luồng VoIP hoặc cập nhật các luật chuyển tiếp tương ứng. Hệ thống chờ một khoảng thời gian nhất định để các thay đổi này phát huy tác dụng lên QoS.
6. Sau khoảng thời gian đó, QoS Monitor tiếp tục đo đạc lại các chỉ số QoS

mới của luồng VoIP, tính toán phần thưởng tương ứng dựa trên sự thay đổi chất lượng dịch vụ, và gửi thông tin cần thiết cho RL Agent. Agent sử dụng phần thưởng và trạng thái mới để cập nhật bảng Q theo thuật toán Q-learning.

7. Quá trình trên được lặp lại liên tục cho đến khi kết thúc một phiên mô phỏng hoặc một *episode* huấn luyện. Trong suốt quá trình này, hệ thống ghi nhận các giá trị trạng thái, hành động, phần thưởng và các chỉ số QoS phục vụ cho bước phân tích và đánh giá ở các chương tiếp theo.

Hình 3.2 được sử dụng để minh họa trình tự tương tác giữa các thành phần trong một vòng lặp RL, từ khi đo trạng thái, gửi state, chọn action, áp dụng QoS cho tới khi nhận reward và cập nhật chính sách.

3.3 Thiết kế mô hình học tăng cường

Trong phần này, đề tài trình bày mô hình học tăng cường sử dụng thuật toán Q-learning được áp dụng cho bài toán tối ưu QoS VoIP trên nền tảng SDN. Trước hết, mô hình agent–environment trong học tăng cường được trình bày và ánh xạ sang bối cảnh mạng SDN–VoIP, sau đó làm rõ không gian trạng thái, không gian hành động, hàm thưởng, chiến lược học và chu trình hoạt động của tác tử trong hệ thống.

3.3.1 Mô hình RL trong bài toán tối ưu QoS

Reinforcement Learning mô hình hóa bài toán ra quyết định tuần tự dưới dạng một quá trình quyết định Markov, trong đó một agent tương tác với môi trường theo chuỗi bước thời gian rời rạc. Ở mỗi thời điểm t , agent quan sát trạng thái S_t , lựa chọn hành động A_t , nhận được phần thưởng R_{t+1} và chuyển sang trạng thái mới S_{t+1} (Sutton and Barto, 2018).

Thuật toán Q-learning do Watkins và Dayan đề xuất là một trong các phương pháp học tăng cường dạng model-free, cho phép ước lượng trực tiếp

hàm giá trị hành động tối ưu $Q^*(s, a)$ mà không cần biết trước mô hình chuyển trạng thái của môi trường. Mỗi phần tử $Q(s, a)$ biểu diễn giá trị kỳ vọng của tổng phần thưởng chiết khấu khi agent bắt đầu từ trạng thái s , thực hiện hành động a và sau đó tuân theo chính sách tối ưu (Watkins and Dayan, 1992).

Trong bối cảnh bài toán tối ưu QoS cho VoIP trên SDN, các thành phần của mô hình RL được ánh xạ như sau:

- **Agent:** tác tử Q-learning được triển khai độc lập, có nhiệm vụ lựa chọn cấu hình QoS (action) dựa trên trạng thái QoS hiện tại của luồng VoIP.
- **Environment:** toàn bộ hệ thống mạng SDN-VoIP bao gồm các host VoIP, OpenFlow Switch, Ryu SDN Controller, các luồng nền và cơ chế hàng đợi QoS. Môi trường phản hồi lại các thay đổi QoS bằng cách làm thay đổi/cải thiện các chỉ số QoS đo được.
- **State s :** trạng thái mạng tại thời điểm quan sát, được đặc trưng bởi các chỉ số QoS của luồng VoIP (delay, jitter, packet loss), sau khi đã được rời rạc hóa theo các ngưỡng xác định.
- **Action a :** quyết định điều chỉnh QoS do agent lựa chọn, tương ứng với một cấu hình QoS profile cụ thể (hàng đợi, băng thông tối thiểu, mức ưu tiên DSCP) sẽ được áp dụng lên OpenFlow Switch.
- **Reward r :** giá trị phản hồi định lượng chất lượng VoIP đạt được sau khi áp dụng hành động, được xây dựng dựa trên các chỉ số QoS hoặc điểm chất lượng thoại (Mean Opinion Score – MOS) ước lượng từ mô hình E-model (International Telecommunication Union, 2005).

Với ánh xạ này, mục tiêu của tác tử Q-learning là tìm được chính sách hành động tối ưu $\pi^*(s)$ sao cho tối đa hoá phần thưởng tích lũy, đồng nghĩa với việc duy trì hoặc cải thiện chất lượng dịch vụ VoIP trong các điều kiện mạng khác nhau. Một số nghiên cứu đã chỉ ra tính hiệu quả của các mô hình RL/DRL

trong tối ưu QoS và điều khiển lưu lượng trên SDN, khẳng định tiềm năng của việc áp dụng học tăng cường cho các bài toán bảo đảm QoS (Li et al., 2021).

3.3.2 Không gian trạng thái

a) Các chỉ số QoS sử dụng

Để mô tả trạng thái QoS của luồng VoIP, hệ thống sử dụng ba chỉ số chính làm đầu vào cho tác tử học tăng cường:

- **Độ trễ đầu–cuối (delay)**: thời gian từ khi gói thoại được gửi từ VoIP Sender đến khi đến VoIP Receiver. Theo khuyến nghị ITU-T G.114, chất lượng thoại tốt thường yêu cầu độ trễ một chiều nhỏ hơn khoảng 150 ms, trong khi độ trễ lớn hơn 400 ms được xem là không chấp nhận được cho dịch vụ thời gian thực (International Telecommunication Union, 2000).
- **Độ dao động trễ (jitter)**: độ biến thiên giữa các khoảng thời gian đến liên tiếp của các gói thoại. Jitter lớn gây ra méo tiếng hoặc gián đoạn nếu bộ đệm jitter không bù trừ kịp; các khuyến nghị của ITU-T về đánh giá lưu lượng VoIP đều xem jitter là một trong những tham số quan trọng của chất lượng thoại (International Telecommunication Union, 2015).
- **Tỷ lệ mất gói (packet loss)**: phần trăm số gói thoại bị mất trên đường truyền. Packet loss cao làm giảm độ rõ và tính liên tục của cuộc gọi, đặc biệt nhạy cảm đối với các dịch vụ thời gian thực như VoIP.

Các chỉ số trên là những thành phần quan trọng trong các mô hình đánh giá chất lượng thoại như E-model (khuyến nghị ITU-T G.107), trong đó chất lượng cảm nhận của người dùng được suy ra từ các tham số suy hao do trễ và mất gói (International Telecommunication Union, 2015).

b) Phương pháp rời rạc hóa trạng thái

Thuật toán Q-learning trong đề tài sử dụng bảng Q rời rạc, do đó các chỉ số QoS liên tục cần được lượng tử hóa thành một tập hữu hạn các mức (bins). Việc rời rạc hóa này giúp giảm kích thước không gian trạng thái, đảm bảo khả năng lưu trữ và cập nhật bảng Q, đồng thời vẫn phản ánh được các mức chất lượng VoIP quan trọng. Các ngưỡng rời rạc hóa được lựa chọn dựa trên các khuyến nghị QoS cho VoIP của ITU-T kết hợp với kinh nghiệm cấu hình và đo đạc thực tế trong môi trường mô phỏng.

Trong đề tài, ba chỉ số QoS chính được rời rạc hóa gồm: delay, jitter và packet loss. Bảng 3.1 dưới đây trình bày chi tiết các ngưỡng phân chia trạng thái dựa trên khuyến nghị ITU-T G.114 (International Telecommunication Union, 2000) và các tiêu chuẩn đánh giá VoIP.

Bảng 3.1: Bảng rời rạc hóa các chỉ số QoS

Chỉ số Mức đánh giá	Delay (d)	Jitter (j)	Packet Loss (l)
0 (Tốt)	$d \leq 150 \text{ ms}$	$j < 10 \text{ ms}$	$l < 1\%$
1 (Chấp nhận)	$150 < d \leq 300 \text{ ms}$	$10 \leq j < 20 \text{ ms}$	$1\% \leq l < 3\%$
2 (Kém)	$300 < d \leq 400 \text{ ms}$	$20 \leq j < 50 \text{ ms}$	$3\% \leq l < 5\%$
3 (Rất kém)	$d > 400 \text{ ms}$	$j \geq 50 \text{ ms}$	$l \geq 5\%$

Sau khi rời rạc hóa, trạng thái s của hệ thống tại mỗi thời điểm được biểu diễn dưới dạng bộ ba:

$$s = (d, j, l),$$

trong đó d , j và l lần lượt là mức rời rạc (0, 1, 2, 3) của delay, jitter và packet loss tương ứng như trong Bảng 3.1.

Để thuận tiện cho việc lưu trữ và truy cập trong bảng Q, bộ trạng thái này có

thể được ánh xạ về một chỉ số trạng thái duy nhất theo công thức:

$$s_{\text{index}} = d \times N_j \times N_l + j \times N_l + l,$$

trong đó N_j và N_l lần lượt là số mức rời rạc của jitter và tỷ lệ mất gói.

c) Số lượng trạng thái

Trong mô hình học tăng cường được đề xuất, mỗi trạng thái của hệ thống được xác định bởi bộ ba chỉ số QoS rời rạc gồm: delay, jitter và packet loss. Các chỉ số này được rời rạc hóa theo các ngưỡng khuyến nghị của ITU-T và thực tế triển khai VoIP, cụ thể như sau:

Bảng 3.2: Các tập giá trị rời rạc hóa cho không gian trạng thái

Tham số (Đơn vị)	Tập giá trị rời rạc
Độ trễ (Delay, ms)	{20, 50, 100, 150, 300, 400}
Độ dao động trễ (Jitter, ms)	{1, 5, 10, 20, 50}
Tỷ lệ mất gói (Packet Loss, %)	{0.5, 1, 3, 5, 8}

Với cách rời rạc hóa trên, tổng số trạng thái trong không gian trạng thái của tác tử học tăng cường được xác định bởi tích Descartes của ba tập giá trị:

$$|S| = N_d \times N_j \times N_l = 6 \times 5 \times 5 = 150,$$

trong đó N_d , N_j và N_l lần lượt là số mức rời rạc của delay, jitter và packet loss.

3.3.3 Không gian hành động

a) Định nghĩa các hành động điều chỉnh QoS

Hành động trong mô hình Q-learning là các quyết định điều chỉnh QoS áp dụng cho luồng VoIP. Thay vì điều chỉnh từng tham số một cách liên tục, đề tài xây dựng tập hữu hạn các cấu hình QoS (QoS profiles), mỗi profile tương ứng với một hành động rời rạc trong tập A . Các hành động có thể bao gồm:

- Thay đổi hàng đợi được gán cho luồng VoIP;
- Điều chỉnh băng thông tối thiểu dành cho hàng đợi chứa luồng VoIP;
- Thay đổi mức ưu tiên đánh dấu DSCP cho gói tin thoại;
- Kết hợp đồng thời các điều chỉnh nêu trên trong một profile QoS.

b) Các cấu hình QoS profile

Một ví dụ về thiết kế tập hành động gồm ba profile QoS như sau:

- **A₀ – Cấu hình cơ bản:**
 - + Hàng đợi ưu tiên thấp hoặc trung bình;
 - + Băng thông tối thiểu vừa đủ cho một phiên VoIP;
 - + Đánh dấu DSCP ở mức ưu tiên chuẩn cho thoại.
- **A₁ – Cấu hình ưu tiên trung bình:**
 - + Hàng đợi ưu tiên cao hơn;
 - + Băng thông tối thiểu tăng so với A₀;
 - + Đánh dấu DSCP thể hiện mức ưu tiên cao hơn trong mạng IP.
- **A₂ – Cấu hình ưu tiên cao:**
 - + Hàng đợi ưu tiên cao nhất dành cho lưu lượng VoIP;
 - + Băng thông tối thiểu lớn hơn, nhằm giảm khả năng tắc nghẽn;
 - + Đánh dấu DSCP ở lớp ưu tiên cao hoặc giữ ở mức EF cho thoại.

Tùy theo mục tiêu thiết kế và giới hạn tài nguyên, đề tài có thể mở rộng hoặc thu hẹp số lượng profile QoS, song vẫn đảm bảo mỗi hành động tương ứng với một mức ưu tiên và phân bổ tài nguyên khác nhau cho luồng VoIP.

c) Áp dụng hành động vào SDN Controller

Khi tác tử RL lựa chọn một hành động $a \in A$, hành động này được gửi đến Ryu Controller thông qua kênh hành động dưới dạng mã hành động hoặc tập tham số QoS cụ thể. Ryu Controller ánh xạ hành động này thành các thao tác cấu hình trên OpenFlow Switch, chẳng hạn:

- Cập nhật luật chuyển tiếp để gán luồng VoIP vào hàng đợi tương ứng;
- Điều chỉnh cấu hình hàng đợi trên cổng ra của switch (thay đổi `min_rate` hoặc các tham số giới hạn khác);
- Cập nhật chính sách đánh dấu DSCP trong hành động xử lý gói (action set) của OpenFlow.

Việc tách rời mức trừu tượng hành động (QoS profiles) ở phía RL và mức cấu hình chi tiết ở phía Controller giúp mô hình linh hoạt hơn: có thể thay đổi cách ánh xạ hành động sang cấu hình mạng mà không cần huấn luyện lại tác tử từ đầu.

3.3.4 Hàm thưởng và chiến lược học

a) Thiết kế hàm thưởng dựa trên QoS/MOS

Hàm thưởng là thành phần quan trọng trong mô hình RL, xác định tiêu chí “tốt/xấu” cho mỗi quyết định. Trong bài toán tối ưu QoS VoIP, chất lượng thoại có thể được đánh giá thông qua các tham số QoS (delay, jitter, packet loss) hoặc thông qua điểm MOS được ước lượng bằng E-model theo khuyến nghị ITU-T G.107 (International Telecommunication Union, 2015).

Trong phạm vi đề tài, có thể xây dựng hàm thưởng theo hai cách:

- **Reward dựa trên ngưỡng QoS:** phân loại trạng thái QoS sau khi áp dụng hành động thành các mức tốt, chấp nhận được hoặc kém. Ví dụ, nếu delay dưới 150 ms và tỷ lệ mất gói dưới 1% thì agent nhận phần thưởng

dương; ngược lại, khi một trong các chỉ số vượt ngưỡng, phần thưởng bị giảm hoặc âm.

- **Reward dựa trên MOS:** ước lượng điểm MOS từ các chỉ số QoS bằng mô hình E-model, sau đó quy đổi MOS về giá trị phần thưởng, chẳng hạn $r = \text{MOS} - \text{MOS}_{\text{mục tiêu}}$, hoặc chuẩn hóa MOS vào một khoảng giá trị thích hợp.

Cách tiếp cận dựa trên MOS giúp phản ánh trực tiếp chất lượng cảm nhận của người dùng cuối, trong khi cách tiếp cận dựa trên ngưỡng QoS đơn giản hơn và dễ triển khai trong môi trường mô phỏng.

b) Cân bằng khám phá và khai thác

Tác tử Q-learning cần cân bằng giữa việc khai thác các hành động đã được đánh giá là tốt (exploitation) và khám phá các hành động ít được thử nghiệm (exploration). Một chiến lược phổ biến là sử dụng chính sách ε -greedy, trong đó:

- Với xác suất $1 - \varepsilon$, tác tử chọn hành động có giá trị $Q(s, a)$ lớn nhất tại trạng thái hiện tại;
- Với xác suất ε , tác tử chọn ngẫu nhiên một hành động trong tập A để khám phá (Sutton and Barto, 2018).

Giá trị ε có thể được giảm dần theo số bước hoặc số episode, giúp tác tử chuyển dần từ giai đoạn khám phá sang giai đoạn khai thác chính sách đã học.

c) Các tham số học

Thuật toán Q-learning cập nhật giá trị $Q(s, a)$ theo công thức (Watkins and Dayan, 1992):

$$Q_{t+1}(s_t, a_t) = (1 - \alpha)Q_t(s_t, a_t) + \alpha \left[r_{t+1} + \gamma \max_{a'} Q_t(s_{t+1}, a') \right]$$

Trong đó:

- $\alpha \in (0, 1]$ là tốc độ học, điều chỉnh mức độ tác động của thông tin mới lên giá trị Q hiện có;
- $\gamma \in [0, 1)$ là hệ số chiết khấu, thể hiện mức độ ưu tiên phần thưởng trong tương lai so với phần thưởng hiện tại;
- ε là tham số điều khiển mức độ khám phá trong chính sách ε -greedy.

Việc lựa chọn các tham số α , γ và ε cần được cân nhắc dựa trên đặc tính hội tụ và độ ổn định của quá trình học; các giá trị này thường được xác định thông qua thử nghiệm và hiệu chỉnh trong giai đoạn mô phỏng.

3.3.5 Chu trình hoạt động của tác tử RL trong hệ thống

Chu trình hoạt động của tác tử Q-learning trong hệ thống SDN-RL-VoIP tuân theo mô hình tác tử-môi trường chuẩn của học tăng cường, được điều chỉnh cho phù hợp với kịch bản tối ưu QoS VoIP.

a) Vòng lặp quan sát – hành động – học

Trong suốt quá trình mô phỏng, tác tử RL lặp lại các bước sau:

1. **Quan sát trạng thái:** tại mỗi khoảng thời gian quan sát, hệ thống đo đạc các chỉ số QoS của luồng VoIP và rời rạc hóa chúng để thu được trạng thái s_t .
2. **Chọn hành động:** agent sử dụng chính sách ε -greedy trên bảng Q hiện tại để lựa chọn hành động a_t tương ứng với một cấu hình QoS profile.
3. **Áp dụng hành động:** hành động a_t được gửi tới Ryu Controller, sau đó được ánh xạ thành các thay đổi cấu hình QoS trên OpenFlow Switch.
4. **Quan sát phản hồi:** sau một khoảng thời gian chờ để cấu hình mới phát huy tác dụng, hệ thống đo lại các chỉ số QoS, ghi nhận trạng thái mới s_{t+1} và tính toán phần thưởng r_{t+1} .

5. Cập nhật Q-table: tác tử cập nhật $Q(s_t, a_t)$ theo công thức Q-learning dựa trên $(s_t, a_t, r_{t+1}, s_{t+1})$.

Quá trình trên tiếp tục lặp lại trong suốt thời gian huấn luyện, giúp tác tử từng bước cải thiện chính sách điều chỉnh QoS cho VoIP.

b) Định nghĩa episode và tiêu chí dừng

Trong đề tài, một *episode* có thể được định nghĩa là:

- Một phiên mô phỏng cố định với thời lượng xác định trước; hoặc
- Một phiên gọi VoIP từ khi bắt đầu đến khi kết thúc cuộc gọi.

Quá trình huấn luyện có thể dừng khi đạt đến số episode tối đa, khi giá trị Q hội tụ theo một tiêu chí nhất định, hoặc khi chất lượng VoIP duy trì ổn định trong nhiều episode liên tiếp.

c) Lưu trữ dữ liệu huấn luyện

Để phục vụ cho việc phân tích và đánh giá kết quả ở các chương sau, hệ thống cần lưu trữ:

- Các cặp trạng thái–hành động–phần thưởng (s_t, a_t, r_{t+1}) theo thời gian;
- Giá trị Q tại các bước hoặc các mốc quan trọng;
- Các chỉ số QoS và/hoặc MOS tương ứng với từng hành động;
- Các thông tin về episode, chẳng hạn tổng phần thưởng, số lần thay đổi cấu hình QoS và thời gian hội tụ tương đối.

Những dữ liệu này sẽ được sử dụng để vẽ biểu đồ, so sánh và đánh giá hiệu quả của mô hình Q-learning trong việc tự động điều chỉnh QoS cho VoIP trong môi trường SDN.

CHƯƠNG 4: THỰC NGHIỆM VÀ ĐÁNH GIÁ

4.1 Mục tiêu và phạm vi thực nghiệm

Mục tiêu của phần thực nghiệm trong đề tài này là đánh giá tính khả thi và hiệu quả của mô hình tự động điều chỉnh QoS cho dịch vụ VoIP dựa trên kiến trúc SDN kết hợp với học tăng cường Q-learning. Thông qua các thí nghiệm mô phỏng, đề tài tập trung kiểm chứng khả năng cải thiện chất lượng dịch vụ VoIP của hệ thống đề xuất so với các kịch bản không áp dụng hoặc áp dụng QoS tĩnh.

Cụ thể, các mục tiêu chính của thực nghiệm bao gồm:

- Đánh giá mức độ cải thiện các chỉ số QoS quan trọng của VoIP, bao gồm delay, jitter và packet loss;
- Phân tích khả năng thích nghi của tác tử học tăng cường trong việc lựa chọn chính sách QoS phù hợp khi điều kiện mạng thay đổi;
- So sánh hiệu năng giữa kịch bản có sử dụng học tăng cường và kịch bản đối chứng không sử dụng học tăng cường.

Phạm vi thực nghiệm của đề tài được giới hạn trong môi trường mô phỏng mạng với quy mô nhỏ, sử dụng các công cụ mã nguồn mở phổ biến. Các thí nghiệm được thực hiện trên một topology đơn giản gồm các host VoIP và switch SDN, nhằm tập trung làm rõ hành vi học và khả năng điều khiển QoS của mô hình Q-learning.

Topology single-switch được lựa chọn nhằm cô lập tác động của cơ chế điều khiển QoS, giúp quan sát rõ ràng ảnh hưởng của học tăng cường lên hàng đợi và chất lượng VoIP.

4.2 Môi trường mô phỏng và công cụ sử dụng

4.2.1 Môi trường phần cứng và phần mềm

Môi trường mô phỏng và thực nghiệm của đề tài được triển khai trên máy tính cá nhân, đáp ứng các yêu cầu cơ bản về tài nguyên tính toán cho việc mô phỏng mạng SDN và huấn luyện thuật toán học tăng cường. Cấu hình phần cứng và phần mềm được sử dụng trong quá trình thực nghiệm bao gồm:

- **Hệ điều hành:** Linux (XUbuntu), hỗ trợ tốt cho Mininet, Open vSwitch và Ryu Controller;
- **CPU:** đa nhân, phục vụ việc mô phỏng mạng và xử lý thuật toán học tăng cường;
- **RAM:** đủ để chạy đồng thời Mininet, SDN Controller và tác tử học tăng cường ($\approx 8\text{GB}$);
- **Ngôn ngữ lập trình:** Python, được sử dụng cho việc xây dựng kịch bản mô phỏng, triển khai SDN Controller và tác tử Q-learning.

Việc lựa chọn môi trường này góp phần bảo đảm tính tái lập của kết quả, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình triển khai.

4.2.2 Các công cụ và framework sử dụng

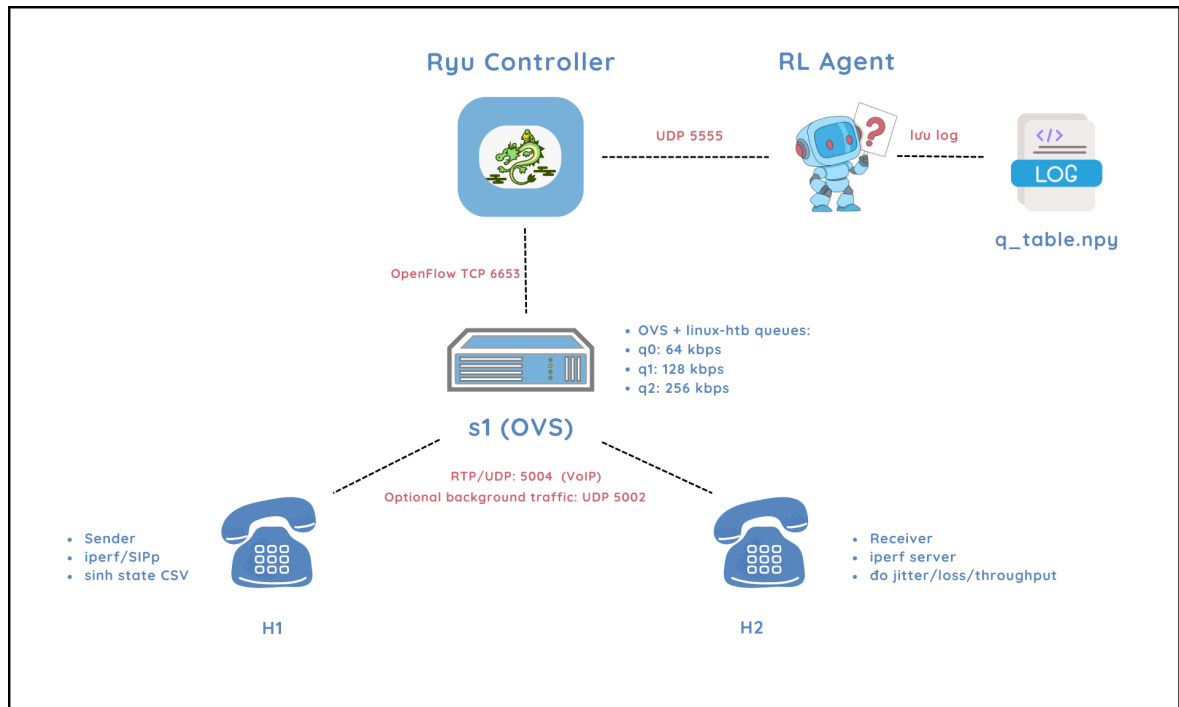
Trong quá trình mô phỏng và thực nghiệm, đề tài sử dụng các công cụ và framework chính sau:

- **Mininet:** công cụ mô phỏng mạng cho phép tạo nhanh các topology SDN với host, switch và controller ảo. Mininet được sử dụng để xây dựng môi trường mạng VoIP và sinh lưu lượng thử nghiệm;
- **Open vSwitch:** switch ảo hỗ trợ giao thức OpenFlow và các cơ chế QoS dựa trên hàng đợi. OVS đóng vai trò là phần tử chuyển mạch nơi các chính sách QoS được áp dụng;

- **Ryu Controller:** SDN Controller mã nguồn mở, chịu trách nhiệm điều khiển luồng, cấu hình hàng đợi QoS trên OVS và giao tiếp với tác tử học tăng cường;
- **iperf:** công cụ sinh lưu lượng UDP nhằm mô phỏng luồng RTP của VoIP và thu thập các chỉ số jitter, packet loss;
- **Công cụ đo độ trễ (ping):** được sử dụng để ước lượng độ trễ một chiều thông qua giá trị $RTT/2$ giữa các host VoIP;
- **Tác tử học tăng cường Q-learning:** được triển khai bằng Python, có nhiệm vụ nhận trạng thái QoS, lựa chọn hành động điều chỉnh QoS và cập nhật bảng Q trong quá trình huấn luyện.

4.3 Mô hình topology và kiến trúc hệ thống

4.3.1 Topology mạng mô phỏng



Hình 4.1: Topology mạng mô phỏng

Topology mạng được sử dụng trong đề tài là topology đơn giản dạng *single-switch*, được xây dựng trên nền tảng Mininet nhằm phục vụ cho việc mô phỏng, điều khiển và đánh giá chất lượng dịch vụ VoIP trong môi trường SDN kết hợp học tăng cường. Topology này được minh họa trong Hình 4.1 và bao gồm các thành phần chính sau:

- **Một switch SDN (*s1*)** sử dụng Open vSwitch, đóng vai trò trung tâm chuyển mạch và thực thi các chính sách QoS. Switch hỗ trợ giao thức Open-Flow phiên bản 1.3 để giao tiếp với SDN Controller, đồng thời được cấu hình các hàng đợi QoS dựa trên cơ chế *linux-htb*;
- **Hai host đầu cuối** được kết nối trực tiếp với switch:
 - *h1* (VoIP Sender): sinh lưu lượng thoại UDP mô phỏng RTP thông qua công cụ *iperf*, đồng thời có thể sinh thêm lưu lượng nền (background traffic) nhằm tạo tình trạng tranh chấp tài nguyên mạng;
 - *h2* (VoIP Receiver): nhận lưu lượng VoIP, đóng vai trò *iperf server* và thực hiện đo lường các chỉ số QoS như delay, jitter và packet loss.

Các host được kết nối với switch thông qua các liên kết ảo trong Mininet. Trên các liên kết này, cơ chế *NetEm* được sử dụng để mô phỏng các điều kiện mạng khác nhau bằng cách chủ động điều chỉnh delay, jitter và packet loss. Điều này cho phép tạo ra nhiều kịch bản mạng từ điều kiện tốt đến tắc nghẽn nặng, phù hợp cho quá trình huấn luyện và đánh giá tác tử học tăng cường.

Ngoài các thành phần trong mặt phẳng dữ liệu, topology còn được tích hợp với các thành phần điều khiển và học tập, bao gồm:

- **Ryu Controller:** kết nối với switch OVS thông qua kênh OpenFlow (TCP cổng 6653), chịu trách nhiệm quản lý luồng, phân loại lưu lượng VoIP (RTP/UDP, SIP), cấu hình hàng đợi QoS và áp dụng các hành động điều khiển do tác tử học tăng cường đề xuất;

- **RL Agent:** triển khai độc lập, giao tiếp với Ryu Controller thông qua các kênh UDP. Tác tử nhận thông tin trạng thái QoS từ controller, lựa chọn hành động điều chỉnh QoS và lưu trữ tri thức học được trong bảng Q.

Việc lựa chọn topology dạng single-switch giúp làm rõ tác động của cơ chế điều khiển QoS dựa trên học tăng cường, giảm thiểu các yếu tố gây nhiễu từ định tuyến đa chặng, đồng thời vẫn đảm bảo đầy đủ các thành phần cần thiết để mô phỏng quy trình sinh lưu lượng VoIP, đo lường QoS, điều khiển SDN và học tập thích nghi trong một chu trình.

4.3.2 Kiến trúc tổng thể hệ thống thực nghiệm

Kiến trúc tổng thể của hệ thống thực nghiệm trong đề tài được thiết kế theo mô hình phân tầng, kết hợp giữa data plane, control plane và learning plane. Kiến trúc này cho phép hình thành một chu trình nhằm tự động điều chỉnh QoS cho dịch vụ VoIP trong môi trường SDN. Tổng thể kiến trúc hệ thống được thể hiện trong Hình 4.1 và bao gồm các thành phần chính như sau.

1. Data Plane:

Data Plane bao gồm switch SDN sử dụng Open vSwitch và các host đầu cuối ($h1$, $h2$) được triển khai trong môi trường Mininet. Switch OVS chịu trách nhiệm chuyển tiếp gói tin và thực thi các chính sách QoS thông qua các hàng đợi *linux-htb*. Lưu lượng VoIP được sinh ra từ host $h1$ dưới dạng UDP mô phỏng RTP (cổng 5004), trong khi host $h2$ đóng vai trò máy nhận và đo lường các chỉ số QoS như delay, jitter và packet loss. Ngoài ra, lưu lượng nền UDP có thể được sinh thêm nhằm tạo tình huống tranh chấp tài nguyên mạng.

2. Control Plane:

Mặt phẳng điều khiển được đảm nhiệm bởi Ryu Controller, giao tiếp với switch OVS thông qua giao thức OpenFlow phiên bản 1.3 (TCP cổng 6653).

Controller có nhiệm vụ:

- Nhận và xử lý các sự kiện mạng từ switch;
- Phân loại các luồng VoIP dựa trên đặc trưng gói tin (RTP/UDP, SIP);
- Thiết lập và cập nhật các luật chuyển tiếp OpenFlow;
- Cấu hình và điều chỉnh các hàng đợi QoS (queue, min-rate, DSCP) trên switch theo các hành động do tác tử học tăng cường đề xuất.

Bên cạnh đó, Ryu Controller đóng vai trò trung gian trao đổi thông tin giữa môi trường mạng và tác tử học tăng cường thông qua các kênh giao tiếp UDP.

3. Learning Plane:

RL Agent được triển khai độc lập với controller và mạng mô phỏng. Tác tử này sử dụng thuật toán Q-learning để học chính sách điều khiển QoS dựa trên phản hồi từ môi trường mạng. Cụ thể:

- Trạng thái của môi trường được biểu diễn bởi bộ chỉ số QoS gồm delay, jitter và packet loss, được đo lường tại host nhận và gửi về controller;
- Controller chuyển tiếp thông tin trạng thái này đến RL Agent thông qua kênh UDP;
- RL Agent lựa chọn hành động tương ứng (chọn hàng đợi, điều chỉnh băng thông tối thiểu, gán DSCP) dựa trên bảng Q hiện tại;
- Hành động được gửi ngược lại controller để áp dụng lên switch OVS;
- Phần thưởng được tính toán dựa trên sự cải thiện chất lượng thoại (MOS và các chỉ số QoS), từ đó cập nhật bảng Q.

Toàn bộ quá trình trên tạo thành một vòng lặp học tập liên tục, trong đó hệ thống dần thích nghi với các điều kiện mạng khác nhau và tối ưu QoS cho dịch vụ VoIP theo thời gian.

4. Đặc điểm kiến trúc:

Kiến trúc hệ thống thực nghiệm trong đề tài có một số đặc điểm nổi bật:

- Phân tách rõ ràng giữa mặt phẳng dữ liệu, điều khiển và học tập;
- Dễ triển khai trong môi trường mô phỏng với chi phí tài nguyên thấp;
- Phù hợp để đánh giá hiệu quả của học tăng cường Q-learning trong bài toán điều khiển QoS cho VoIP;
- Thuận tiện cho việc mở rộng sang các kịch bản mạng phức tạp hơn trong các nghiên cứu tiếp theo.

Với kiến trúc này, đề tài đảm bảo được tính nhất quán giữa mô hình lý thuyết và triển khai thực nghiệm, đồng thời làm rõ vai trò của học tăng cường trong việc nâng cao khả năng tự động và thích nghi của hệ thống SDN khi đảm bảo QoS cho dịch vụ VoIP.

4.4 Sinh lưu lượng và kịch bản thử nghiệm

4.4.1 Lưu lượng VoIP

Trong mô hình thực nghiệm, lưu lượng VoIP được mô phỏng dưới dạng luồng UDP liên tục từ host *h1* (VoIP Sender) tới host *h2* (VoIP Receiver) trên cổng 5004. Các thông số kỹ thuật của luồng VoIP được cấu hình như sau:

- **Giao thức:** UDP, mô phỏng giao thức RTP.
- **Kích thước gói tin:** 1470 bytes (Kích thước mặc định của iPerf cho gói UDP, chưa bao gồm header IP/UDP).
- **Tốc độ truyền:** Trung bình khoảng 294 – 300 Kbits/sec.
- **Tổng dung lượng truyền tải:** Khoảng 360 – 370 KBytes cho mỗi phiên thử nghiệm 10 giây.

- **Số lượng gói tin:** Trung bình khoảng **256 gói tin** (datagrams) được gửi đi trong mỗi phiên 10 giây.

Công cụ *iperf* được sử dụng để sinh và đo lường các thông số này. Ở mỗi kịch bản, *iperf* được cấu hình ở chế độ server tại *h2* và client tại *h1* với khoảng thời gian truyền `-t 10` giây và chu kỳ báo cáo `-i 1` giây. Hệ thống trích xuất các chỉ số Jitter và Packet Loss trực tiếp từ báo cáo của server.

4.4.2 Lưu lượng nền

Để tạo ra hiện tượng tranh chấp tài nguyên và mô phỏng tình trạng nghẽn mạng, một luồng lưu lượng nền UDP được sinh thêm giữa *h1* và *h2* trên cổng 5002 trong một số kịch bản. Luồng này cũng sử dụng *iperf* với tốc độ truyền cao hơn đáng kể (khoảng 6Mbps) so với luồng VoIP, nhằm tạo áp lực lên hàng đợi tại switch OVS.

Trong Ryu, các luồng UDP nền tới *h2* trên cổng 5002 (và các cổng dự phòng khác nếu cần) được phân loại vào hàng đợi mặc định (queue 0). Ngược lại, luồng VoIP trên cổng 5004 được tác tử Q-learning điều khiển thông qua việc gán vào các hàng đợi ưu tiên khác nhau. Cách phân tách này giúp:

- Tạo rõ ràng sự cạnh tranh băng thông giữa lưu lượng VoIP và lưu lượng nền;
- Đánh giá khả năng của cơ chế QoS do RL điều khiển trong việc bảo vệ chất lượng thoại ngay cả khi mạng bị tải nặng.

Lưu lượng nền chỉ được kích hoạt trong các kịch bản có gán cờ `bg = True`, tương ứng với các điều kiện mạng từ trung bình tới tắc nghẽn nặng.

4.4.3 Các kịch bản thử nghiệm

Để đánh giá hệ thống trong nhiều điều kiện mạng khác nhau, đề tài xây dựng một tập các kịch bản NetEm được cấu hình trực tiếp trên các giao diện

của $h1$ và $h2$. Mỗi kịch bản được định nghĩa bởi bộ tham số:

- Độ trễ một chiều xấp xỉ (thông qua việc cấu hình delay trên cả hai chiều);
- Jitter mục tiêu;
- Khoảng giá trị tỷ lệ mất gói;
- Có hoặc không kích hoạt lưu lượng nền.

Các kịch bản được thiết kế bám sát các ngưỡng chất lượng VoIP theo ITU-T, đồng thời phủ đều các mức rời rạc đã sử dụng trong không gian trạng thái của tác tử Q-learning (các mức delay, jitter, loss đã trình bày ở Chương 3 phần 3.3.2). Bảng 4.1 tóm tắt các kịch bản thử nghiệm được sử dụng:

Bảng 4.1: Các kịch bản thử nghiệm mô phỏng điều kiện mạng

Tên kịch bản	Độ trễ một chiều xấp xỉ	Jitter mục tiêu	Khoảng loss	Lưu lượng nền
good_20ms	≈ 20 ms	≈ 1 ms	0,1%–0,5%	Không
ok_50ms	≈ 50 ms	≈ 5 ms	0,5%–1%	Không
cong_100ms	≈ 100 ms	≈ 10 ms	1%–3%	Có
border_150ms	≈ 150 ms	≈ 20 ms	3%–5%	Có
poor_300ms	≈ 300 ms	≈ 50 ms	5%–8%	Có
bad_400ms	≈ 400 ms	≈ 50 ms	8%–10%	Có

Các tham số trong Bảng 4.1 không chỉ đóng vai trò mô phỏng ngẫu nhiên điều kiện mạng, mà được thiết kế có chủ đích nhằm phản ánh các mức chất lượng truyền thông thoại (VoIP) khác nhau theo khuyến nghị của ITU-T (G.114 và G.107). Cụ thể, mỗi kịch bản đại diện cho một trạng thái chất lượng mạng đặc trưng mà hệ thống VoIP có thể gặp trong thực tế.

Nhóm kịch bản `good_20ms` và `ok_50ms` tương ứng với điều kiện mạng tốt và chấp nhận được, trong đó độ trễ và jitter thấp, tỷ lệ mất gói gần như không đáng kể, nhằm kiểm tra khả năng duy trì ổn định QoS của hệ thống khi mạng hoạt động bình thường.

Các kịch bản `cong_100ms` và `border_150ms` mô phỏng trạng thái mạng bắt đầu xuất hiện nghẽn, với lưu lượng nền cạnh tranh tài nguyên. Đây là vùng

biên quan trọng, nơi chất lượng VoIP dễ suy giảm và cần cơ chế điều chỉnh QoS động để tránh vượt ngưỡng chấp nhận.

Cuối cùng, các kịch bản `poor_300ms` và `bad_400ms` đại diện cho điều kiện mạng xấu và rất xấu, với độ trễ cao, jitter lớn và tỷ lệ mất gói đáng kể. Những kịch bản này được sử dụng để đánh giá giới hạn hoạt động của hệ thống, cũng như khả năng học và thích nghi của tác tử Q-learning trong các tình huống bất lợi.

Ngoài ra, các mức delay, jitter và loss trong bảng được lựa chọn sao cho phù hợp với các mức rời rạc trong không gian trạng thái của tác tử Q-learning. Điều này đảm bảo rằng mỗi kịch bản đều kích hoạt được các trạng thái đại diện, giúp việc đánh giá khả năng học, tổng quát hóa và ra quyết định của tác tử được thực hiện một cách đầy đủ và có hệ thống.

Trong mỗi kịch bản, các tham số NetEm (delay, jitter, loss) được áp dụng đồng thời trên cả hai đầu *h1* và *h2* để tạo ra độ trễ một chiều xấp xỉ như mong muốn. Mỗi kịch bản được lặp lại với số mẫu cố định; ở mỗi giây, hệ thống đo và ghi lại bộ chỉ số QoS (delay, jitter, loss) vào tệp `summary.csv`, đồng thời (ở chế độ có RL) gửi trạng thái về tác tử học tăng cường.

Toàn bộ tập kịch bản được chạy hai lần:

- **Chế độ chuẩn (Baseline):** hệ thống chỉ áp dụng QoS mặc định, không kích hoạt tác tử Q-learning;
- **Chế độ học tăng cường (RL-Active):** tác tử Q-learning hoạt động, liên tục nhận trạng thái, chọn hành động điều chỉnh QoS và cập nhật bảng Q.

Sự so sánh giữa hai chế độ trên, theo từng kịch bản mạng, là cơ sở để đánh giá hiệu quả của mô hình tự động điều chỉnh QoS VoIP dựa trên SDN và học tăng cường trong các phần tiếp theo của chương.

4.5 Thiết lập thực nghiệm học tăng cường

4.5.1 Thiết lập tham số học

Trong các thí nghiệm, tác tử học tăng cường sử dụng thuật toán *Q-learning* với bảng Q rời rạc. Các tham số học được lựa chọn nhằm đảm bảo sự cân bằng giữa khả năng học thích nghi và tính ổn định của quá trình huấn luyện trong môi trường mô phỏng có tài nguyên hạn chế.

Cụ thể, các tham số chính được thiết lập như sau:

- **Hệ số học (α):** $\alpha = 0,2$, cho phép bảng Q được cập nhật đủ nhanh để phản ánh tác động của các hành động điều khiển QoS mới, đồng thời tránh dao động mạnh;
- **Hệ số chiết khấu (γ):** $\gamma = 0,95$, ưu tiên các phần thưởng dài hạn, phù hợp với mục tiêu ổn định chất lượng VoIP trong suốt phiên gọi;
- **Hệ số khám phá (ϵ):** ban đầu đặt ở mức $\epsilon = 0,35$ nhằm khuyến khích tác tử thử nghiệm nhiều hành động khác nhau trong giai đoạn đầu, sau đó giảm dần theo hàm suy giảm $\epsilon \leftarrow \max(0,01, \epsilon \times 0,995)$ để tăng dần mức khai thác chính sách đã học.

Không gian hành động của tác tử bao gồm ba hành động tương ứng với ba mức ưu tiên QoS cho luồng VoIP, được hiện thực bằng việc:

- Gán luồng VoIP vào một trong ba hàng đợi QoS trên switch OVS;
- Điều chỉnh băng thông tối thiểu (*min-rate*) tương ứng với mỗi hàng đợi;
- Gán giá trị DSCP phù hợp để đánh dấu mức ưu tiên gói tin.

Để hạn chế việc áp dụng lặp lại các hành động giống nhau trong thời gian ngắn và phản ánh đúng độ trễ hiệu lực của các chính sách QoS, các tham số thời gian sau cũng được thiết lập:

- **ACTION_EFFECT_WAIT:** khoảng thời gian chờ để hành động QoS phát huy tác dụng trước khi tính phần thưởng (2 giây);

- **ACTION_INTERVAL**: khoảng thời gian tối thiểu giữa hai hành động liên tiếp của tác tử;
- **ACTION_COOLDOWN**: cơ chế chống gửi lặp hành động không cần thiết.

Việc lựa chọn các tham số trên được điều chỉnh thông qua quá trình thử nghiệm nhằm đảm bảo tác tử có thể học ổn định trong môi trường mô phỏng, đồng thời tránh hiện tượng hội tụ quá chậm hoặc dao động mạnh của chính sách điều khiển.

4.5.2 Quy trình huấn luyện và đánh giá

Quy trình thực nghiệm học tăng cường được tổ chức theo chu trình khép kín giữa môi trường mạng SDN và tác tử Q-learning, bao gồm hai giai đoạn chính: huấn luyện và đánh giá.

1. Giai đoạn huấn luyện:

Trong giai đoạn huấn luyện, các kịch bản mạng được kích hoạt theo thứ tự đã định nghĩa. Khi một phiên VoIP bắt đầu, môi trường mô phỏng gửi sự kiện `call_start` đến Ryu Controller và tác tử học tăng cường. Trong suốt phiên gọi:

- Các chỉ số QoS (delay, jitter, packet loss) được đo định kỳ tại phía nhận;
- Trạng thái QoS được gửi tới tác tử Q-learning thông qua controller;
- Tác tử lựa chọn hành động điều chỉnh QoS dựa trên chính sách ϵ -greedy;
- Hành động được áp dụng lên switch OVS thông qua Ryu Controller;
- Sau một khoảng trễ hiệu lực, phần thưởng được tính toán dựa trên sự thay đổi chất lượng thoại (MOS và các chỉ số QoS);
- Bảng Q được cập nhật theo công thức Q-learning.

Quá trình này được lặp lại nhiều lần trong mỗi kịch bản mạng, cho phép tác tử dần học được mối quan hệ giữa trạng thái QoS và các hành động điều khiển phù hợp.

2. Giai đoạn đánh giá:

Sau giai đoạn huấn luyện, hệ thống được đánh giá bằng cách so sánh hai chế độ hoạt động:

- **Không sử dụng học tăng cường (noRL)**: chỉ áp dụng QoS mặc định hoặc cấu hình tĩnh;
- **Có sử dụng học tăng cường (useRL)**: kích hoạt tác tử Q-learning với bảng Q đã được huấn luyện.

Ở mỗi chế độ, các kịch bản mạng giống nhau được chạy lại để đảm bảo tính công bằng. Các chỉ số QoS thu thập được trong quá trình thực nghiệm được tổng hợp và phân tích nhằm:

- Đánh giá mức độ cải thiện chất lượng VoIP khi áp dụng học tăng cường;
- Phân tích khả năng thích nghi của tác tử trước các điều kiện mạng khác nhau;
- So sánh định lượng hiệu năng giữa các kịch bản có và không sử dụng học tăng cường.

Kết quả thu được từ quy trình này là cơ sở để trình bày và thảo luận chi tiết trong phần kết quả mô phỏng của chương tiếp theo.

4.6 Kết quả thực nghiệm

Phần này trình bày kết quả thực nghiệm thu thập từ hệ thống mô phỏng SDN-VoIP đã xây dựng ở các mục trước. Trong mỗi kịch bản mạng, các tham số NetEm (delay, jitter, loss) được áp dụng đồng thời trên cả hai đầu (h1 và

h2) để tạo ra độ trễ một chiều xấp xỉ như mong muốn; mỗi giây hệ thống đo và ghi lại bộ chỉ số QoS (delay, jitter, loss) vào tệp `summary.csv`. Toàn bộ tập kịch bản được chạy hai lần:

- (i) chế độ đối chứng **noRL** (không kích hoạt tác tử Q-learning) và
- (ii) chế độ **useRL** (kích hoạt tác tử Q-learning để liên tục chọn hành động điều chỉnh QoS).

Việc so sánh giữa hai chế độ theo từng kịch bản là cơ sở để đánh giá hiệu quả của mô hình tự động điều chỉnh QoS cho VoIP trong môi trường SDN.

Để thuận tiện phân tích, các chỉ số trong `summary.csv` được tổng hợp theo từng kịch bản và từng chế độ hoạt động. Các đại lượng thống kê sử dụng gồm: trung bình (μ), độ lệch chuẩn (σ).

Ngoài ra, chất lượng trải nghiệm thoại (QoE) có thể được phản ánh gián tiếp thông qua chỉ số MOS ước lượng từ bộ ba (delay, jitter, loss) theo cùng hàm xấp xỉ đã dùng trong tác tử học tăng cường (mục thưởng/phạt), nhằm đảm bảo nhất quán giữa cơ chế học và cơ chế đánh giá.

4.6.1 Kết quả QoS theo từng kịch bản

Tập kịch bản thử nghiệm gồm 6 mức điều kiện mạng, bám sát các ngưỡng chất lượng VoIP theo ITU-T và phủ đều các mức rời rạc đã sử dụng trong không gian trạng thái của tác tử (delay, jitter, loss). Tóm tắt kịch bản được trình bày ở Bảng 4.1.

a) Cách đọc kết quả:

Với mỗi kịch bản, ta so sánh trực tiếp các chỉ số: *delay (ms)*, *jitter (ms)* và *packet loss (%)* giữa hai chế độ **noRL** và **useRL**. Về mặt kỳ vọng, sự khác biệt sẽ thể hiện rõ hơn ở các kịch bản có lưu lượng nền (bg = True) do có hiện tượng tranh chấp tài nguyên liên kết, khiến hàng đợi/ưu tiên QoS trở nên có ý nghĩa.

b) Bảng tổng hợp kết quả huấn luyện theo từng kịch bản

Đối với mỗi kịch bản, hệ thống đã được thực nghiệm trên nhiều lần chạy độc lập (multiple pipeline runs), trong đó tác tử học tăng cường được huấn luyện lặp lại qua nhiều phiên với điều kiện mạng tương đương. Kết quả trình bày trong bảng dưới đây là giá trị tổng hợp từ toàn bộ các lần chạy này, nhằm giảm ảnh hưởng của yếu tố ngẫu nhiên trong quá trình khám phá của thuật toán Q-learning và phản ánh xu hướng hành vi học đã ổn định của tác tử.

Bảng 4.2: Tổng hợp QoS theo từng kịch bản (so sánh noRL và useRL)

Kịch bản	Delay (ms)		Jitter (ms)		Loss (%)	
	noRL	useRL	noRL	useRL	noRL	useRL
good_20ms	11.61 ± 1.66	11.40 ± 1.36	2.52 ± 3.74	4.15 ± 11.65	0.18 ± 0.46	0.19 ± 0.46
ok_50ms	26.87 ± 3.20	26.41 ± 3.04	7.01 ± 7.44	8.02 ± 10.85	0.62 ± 1.06	0.63 ± 1.01
cong_100ms	51.49 ± 5.54	51.36 ± 6.00	12.39 ± 7.50	11.89 ± 5.74	1.07 ± 1.43	1.09 ± 1.42
border_150ms	77.02 ± 12.63	76.99 ± 12.45	24.37 ± 8.95	24.48 ± 9.12	3.01 ± 2.34	3.25 ± 2.56
poor_300ms	154.39 ± 33.12	153.40 ± 33.01	61.06 ± 13.14	60.18 ± 14.82	5.41 ± 3.63	5.33 ± 3.51
bad_400ms	208.31 ± 45.03	207.60 ± 44.89	60.34 ± 12.93	59.23 ± 12.28	8.42 ± 4.05	8.27 ± 4.19

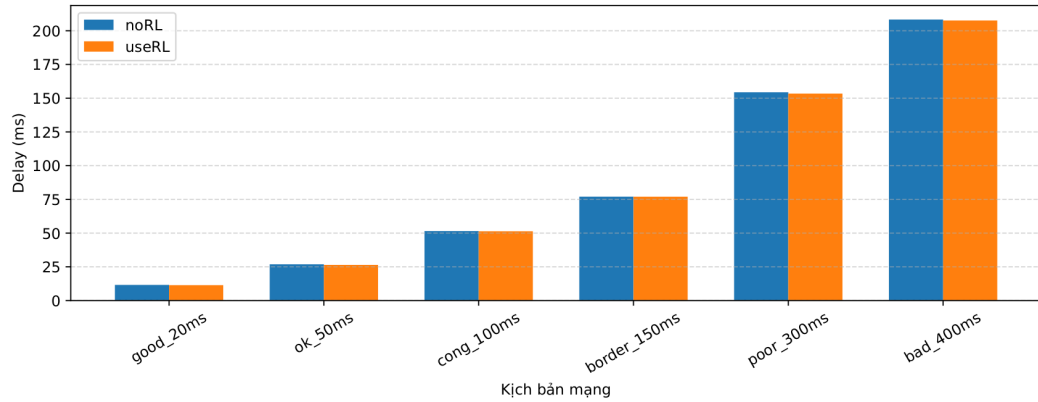
Bảng 4.2 trình bày kết quả tổng hợp các chỉ số QoS theo từng kịch bản mạng, so sánh giữa chế độ (**noRL**) và chế độ điều khiển bằng học tăng cường (**useRL**). Các giá trị được biểu diễn dưới dạng trung bình μ và độ lệch chuẩn σ , phản ánh cả mức độ đạt được và độ ổn định của QoS.

Các kết quả cho thấy, ở các kịch bản mạng tốt hoặc ít nghẽn (**good_20ms**, **ok_50ms**), sự khác biệt giữa chế độ **noRL** và **useRL** là không đáng kể. Điều này là phù hợp với kỳ vọng, do trong các điều kiện này hàng đợi mặc định đã đủ đáp ứng yêu cầu QoS của VoIP, nên tác tử học tăng cường không cần can thiệp mạnh.

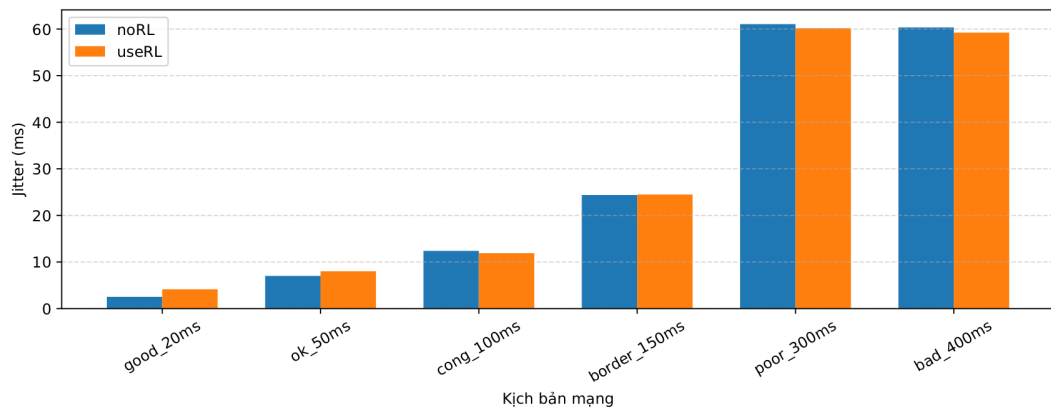
Ngược lại, ở các kịch bản có lưu lượng nền và mức nghẽn cao hơn (**cong_100ms** đến **bad_400ms**), các chỉ số trung bình của **useRL** có xu hướng tương đương hoặc cải thiện nhẹ so với **noRL**, đồng thời độ lệch chuẩn không tăng. Điều này cho thấy tác tử Q-learning không làm suy giảm QoS, và duy trì được tính ổn định của hệ thống ngay cả trong các điều kiện mạng bất lợi.

Minh họa với biểu đồ:

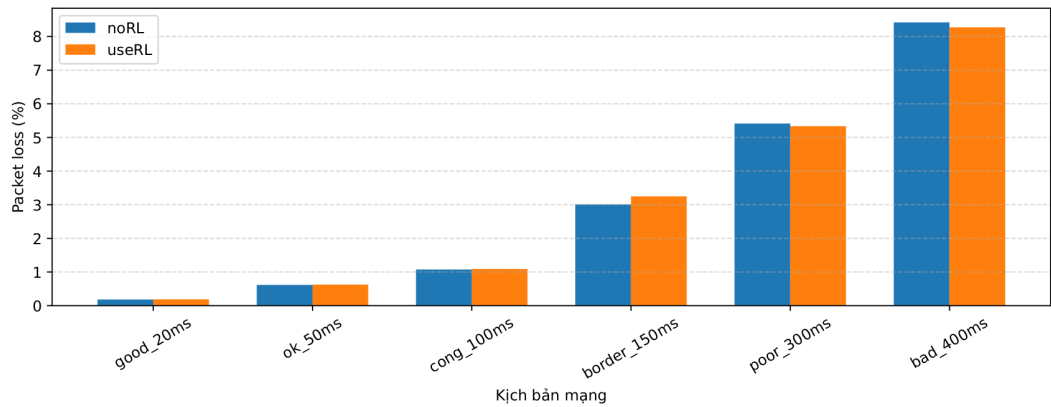
Dưới đây là 3 biểu đồ cột cho delay/jitter/packet loss theo từng kịch bản, về việc so sánh **noRL** và **useRL**.



Hình 4.2: So sánh delay theo từng kịch bản (noRL vs useRL)



Hình 4.3: So sánh jitter theo từng kịch bản (noRL vs useRL)



Hình 4.4: So sánh packet loss theo từng kịch bản (noRL vs useRL)

c) Nhận xét và so sánh giữa cơ chế truyền thống và sử dụng học tăng cường

Dựa trên Bảng 4.2 và các biểu đồ minh họa (Hình 4.2–4.4), có thể rút ra một số nhận xét tổng quát về sự khác biệt giữa cơ chế điều khiển QoS truyền thống và cơ chế điều khiển thích nghi dựa trên học tăng cường.

Trước hết, trong các kịch bản mạng ở trạng thái tốt và tương đối ổn định (*good_20ms*, *ok_50ms*), các chỉ số delay, jitter và packet loss giữa hai chế độ gần như không có sự khác biệt đáng kể. Điều này cho thấy việc kích hoạt tác tử Q-learning không gây suy giảm QoS khi mạng không xảy ra tranh chấp tài nguyên, qua đó đảm bảo tính an toàn của cơ chế điều khiển thích nghi so với cấu hình QoS tĩnh.

Đối với các kịch bản mạng ở ngưỡng trung bình và biên (*cong_100ms*, *border_150ms*), khi bắt đầu xuất hiện lưu lượng nền và hiện tượng tranh chấp băng thông, chế độ **useRL** cho thấy xu hướng duy trì độ ổn định của jitter và packet loss tốt hơn hoặc tương đương so với **noRL**. Mặc dù mức cải thiện về giá trị trung bình không lớn, độ lệch chuẩn của các chỉ số QoS trong nhiều trường hợp giảm nhẹ, phản ánh vai trò của học tăng cường trong việc hạn chế dao động chất lượng dịch vụ.

Trong các kịch bản mạng ở điều kiện xấu (*poor_300ms*, *bad_400ms*), QoS suy giảm mạnh do giới hạn vật lý của mạng và độ trễ lớn được áp đặt từ NetEm. Trong các trường hợp này, cơ chế **useRL** không thể loại bỏ hoàn toàn suy giảm QoS, tuy nhiên vẫn cho thấy khả năng giảm nhẹ jitter và packet loss so với chế độ đối chứng. Điều này cho thấy học tăng cường đóng vai trò như một cơ chế *giảm thiểu tác động tiêu cực*, thay vì một giải pháp cải thiện tuyệt đối trong các điều kiện mạng rất xấu.

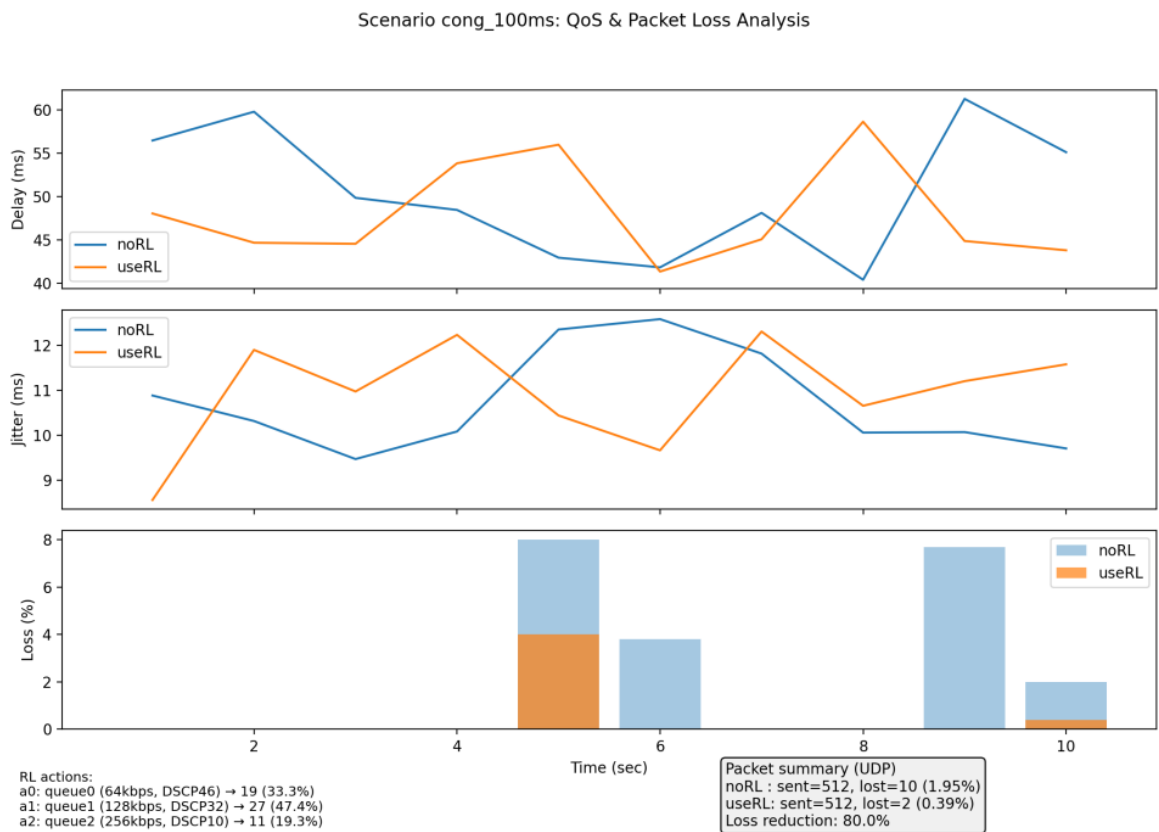
Tổng hợp các kết quả trên cho thấy, việc áp dụng Q-learning rời rạc trong điều khiển QoS cho VoIP giúp hệ thống thích nghi tốt hơn với điều kiện mạng

biến động, đặc biệt trong các kịch bản có tranh chấp tài nguyên, đồng thời vẫn đảm bảo không gây ảnh hưởng bất lợi trong các điều kiện mạng ổn định.

d) Phân tích chi tiết hiệu quả điều chỉnh QoS trong một phiên thực nghiệm

Để làm rõ khả năng thích nghi của tác tử học tăng cường trong từng điều kiện mạng cụ thể, đề tài tiến hành phân tích chi tiết dữ liệu log của một phiên thực nghiệm diễn hình tại các kịch bản có độ trễ và mức độ nghẽn tăng dần, bao gồm **cong_100ms**, **border_150ms**, **poor_300ms** và **bad_400ms**.

1. Kịch bản congestion (cong_100ms)



Hình 4.5: Diễn biến Kịch bản cong_100ms

Hình 4.5 mô tả diễn biến các chỉ số QoS theo thời gian thực (10 giây) tại kịch bản **cong_100ms**, bao gồm độ trễ - Delay, độ dao động trễ - Jitter và tỷ lệ

mất gói - Packet Loss, đồng thời so sánh trực tiếp giữa hai chế độ hoạt động noRL và useRL.

Quan sát biểu đồ cho thấy:

- **Delay:** Trong chế độ noRL, độ trễ dao động mạnh theo thời gian, với các đỉnh tăng cao tại các giây cuối phiên chạy (giây 8–10), phản ánh hiện tượng tranh chấp tài nguyên tại hàng đợi mặc định. Ngược lại, khi kích hoạt RL, độ trễ của luồng VoIP được duy trì ổn định hơn, không xuất hiện các đợt biến lớn dù điều kiện mạng không thay đổi.
- **Jitter:** Ở chế độ noRL, jitter có xu hướng tăng dần khi mạng bước vào trạng thái nghẽn, đạt giá trị cao nhất tại các thời điểm tương ứng với các đợt mất gói. Trong khi đó, ở chế độ useRL, jitter được kiểm soát tốt hơn và dao động trong một khoảng hẹp hơn, cho thấy luồng VoIP ít bị ảnh hưởng bởi lưu lượng nền.
- **Loss:** Sự khác biệt rõ rệt nhất thể hiện ở biểu đồ mất gói. Hệ thống noRL ghi nhận các đợt mất gói tập trung tại các giây thứ 5, 6 và 9, với tổng cộng 10 gói bị mất. Ngược lại, trong chế độ useRL, chỉ xảy ra một đợt mất gói duy nhất tại giây thứ 5, và không xuất hiện mất gói ở các giây tiếp theo.

Bảng 4.3: Tổng hợp chi tiết các chỉ số QoS và mất gói tại kịch bản cong_100ms

Chỉ số	noRL	useRL
Thời gian đo	10 giây (UDP VoIP stream)	
Tổng số gói gửi	512 gói	512 gói
Số gói bị mất	10 gói	2 gói
Tỷ lệ mất gói (Loss)	1.95%	0.39%
Mức giảm mất gói	–	80.0%
Các giây xảy ra mất gói	Giây 5, 6, 9	Giây 5
Delay trung bình	Dao động mạnh, xuất hiện đỉnh cao ở giây 8–10	Ổn định hơn, không có đợt biến lớn

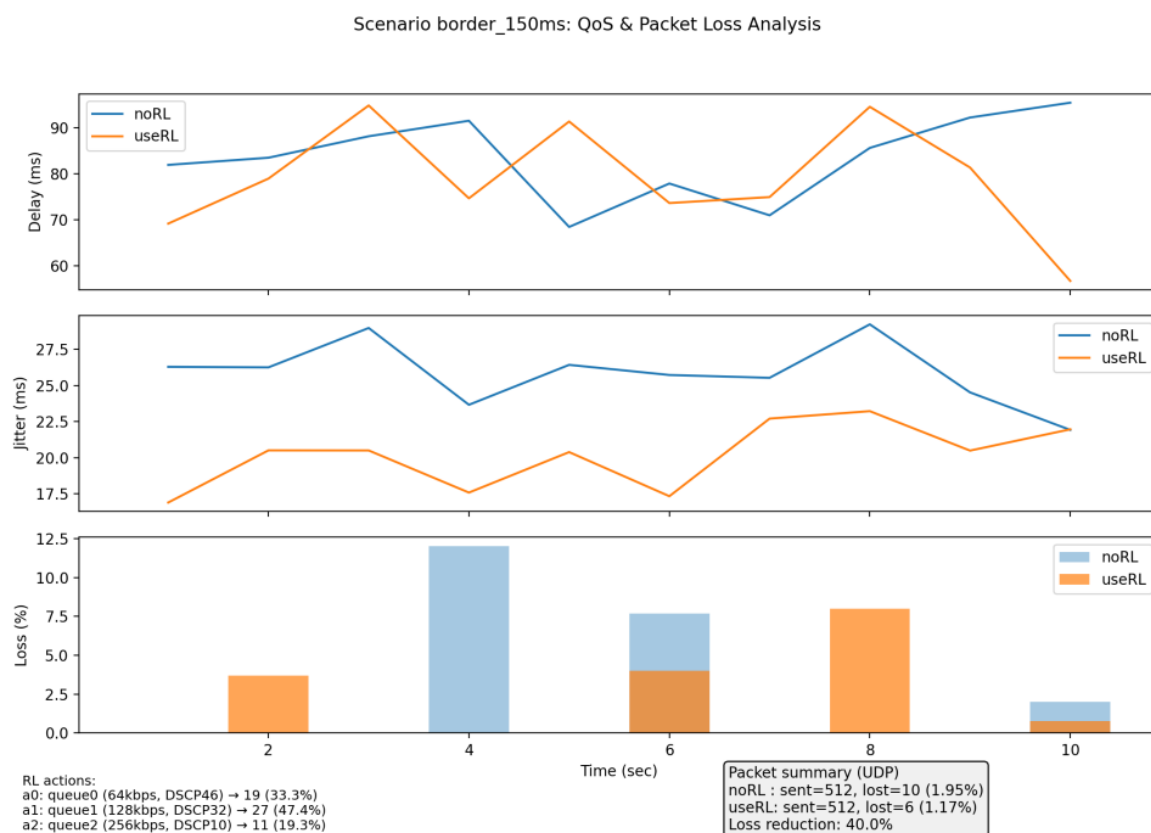
Chỉ số	noRL	useRL
Jitter trung bình	Tăng dần khi nghẽn, đỉnh trùng thời điểm mất gói	Dao động hẹp hơn, ít phụ thuộc lưu lượng nền
Hành động điều khiển QoS	Không có (cấu hình tĩnh)	action1: Queue 1 (128 kbps, DSCP 32) – 47.4% action0: Queue 0 (64 kbps, DSCP 46) – 33.3% action2: Queue 2 (256 kbps, DSCP 10) – 19.3%
Cơ chế xử lý	Thụ động, chấp nhận drop gói	Chủ động chuyển queue, cô lập luồng VoIP khỏi lưu lượng nền

Từ dữ liệu tổng hợp trong log iperf UDP, kết quả định lượng cho phiên thực nghiệm này được trình bày trong Bảng 4.3. Cả hai chế độ đều gửi cùng số lượng gói tin (512 gói), đảm bảo tính công bằng khi so sánh. Tuy nhiên, số gói bị mất ở chế độ useRL chỉ còn **2 gói**, tương ứng tỷ lệ **0.39%**, trong khi chế độ noRL mất **10 gói** (1.95%). Như vậy, việc áp dụng học tăng cường đã giúp **giảm khoảng 80% số gói bị mất** trong cùng điều kiện mạng.

Phân tích log của tác tử RL cho thấy trong suốt phiên chạy, tác tử chủ yếu lựa chọn các hành động liên quan đến hàng đợi ưu tiên cao hơn, cụ thể là *action 1* và *action 2*. Các hành động này tương ứng với việc cấp phát băng thông tối thiểu cao hơn và cấu hình DSCP ưu tiên cho luồng VoIP, qua đó giúp luồng thoại được tách khỏi sự cạnh tranh trực tiếp với lưu lượng nền.

Kết luận: Phân tích chi tiết một phiên thực nghiệm cho thấy tác tử Q-learning không chỉ cải thiện giá trị trung bình của các chỉ số QoS, mà còn đặc biệt hiệu quả trong việc giảm và cô lập các thời điểm xảy ra mất gói. Điều này chứng minh rằng hệ thống học tăng cường đã học được chiến lược điều chỉnh QoS phù hợp theo diễn biến thực tế của mạng, thay vì áp dụng cấu hình tĩnh như trong mô hình truyền thống.

2. Kịch bản biên nghẽn (border_150ms)



Hình 4.6: Diễn biến Kịch bản border_150ms

Hình 4.6 mô tả diễn biến các chỉ số QoS theo thời gian thực (10 giây) tại kịch bản `border_150ms`. Đây là kịch bản ở ngưỡng biên của chất lượng VoIP, nơi mạng bắt đầu xuất hiện hiện tượng nghẽn rõ rệt nhưng chưa suy giảm hoàn toàn như các kịch bản xấu hơn.

Quan sát biểu đồ cho thấy:

- **Delay:** Ở chế độ noRL, độ trễ tăng dần theo thời gian và đạt giá trị cao tại các giây cuối phiên chạy (giây 8–10), phản ánh việc hàng đợi mặc định chịu ảnh hưởng mạnh từ lưu lượng nền. Khi kích hoạt RL, độ trễ có xu hướng thấp hơn trong phần lớn thời gian, đặc biệt giảm rõ rệt tại giây thứ 10, cho thấy tác tử đã phân bổ tài nguyên hiệu quả hơn trong giai đoạn mạng tiệm cận nghẽn.

- **Jitter:** Trong chế độ noRL, jitter duy trì ở mức cao (khoảng 24–29 ms) và biến động mạnh theo thời gian. Ngược lại, với useRL, jitter giảm đáng kể và dao động trong khoảng thấp hơn (khoảng 17–23 ms), cho thấy luồng VoIP ổn định hơn khi được ưu tiên qua các hàng đợi thích hợp.
- **Loss:** Hệ thống noRL ghi nhận các đợt mất gói tập trung tại các giây thứ 4, 6 và 10, với đỉnh mất gói cao nhất tại giây thứ 4. Trong khi đó, chế độ useRL vẫn xảy ra mất gói ở một số thời điểm (giây 2, 6, 8 và 10), nhưng mức độ phân tán hơn và tổng số gói bị mất thấp hơn so với noRL.

Bảng 4.4: Tổng hợp chi tiết các chỉ số QoS và mất gói tại kịch bản border_150ms

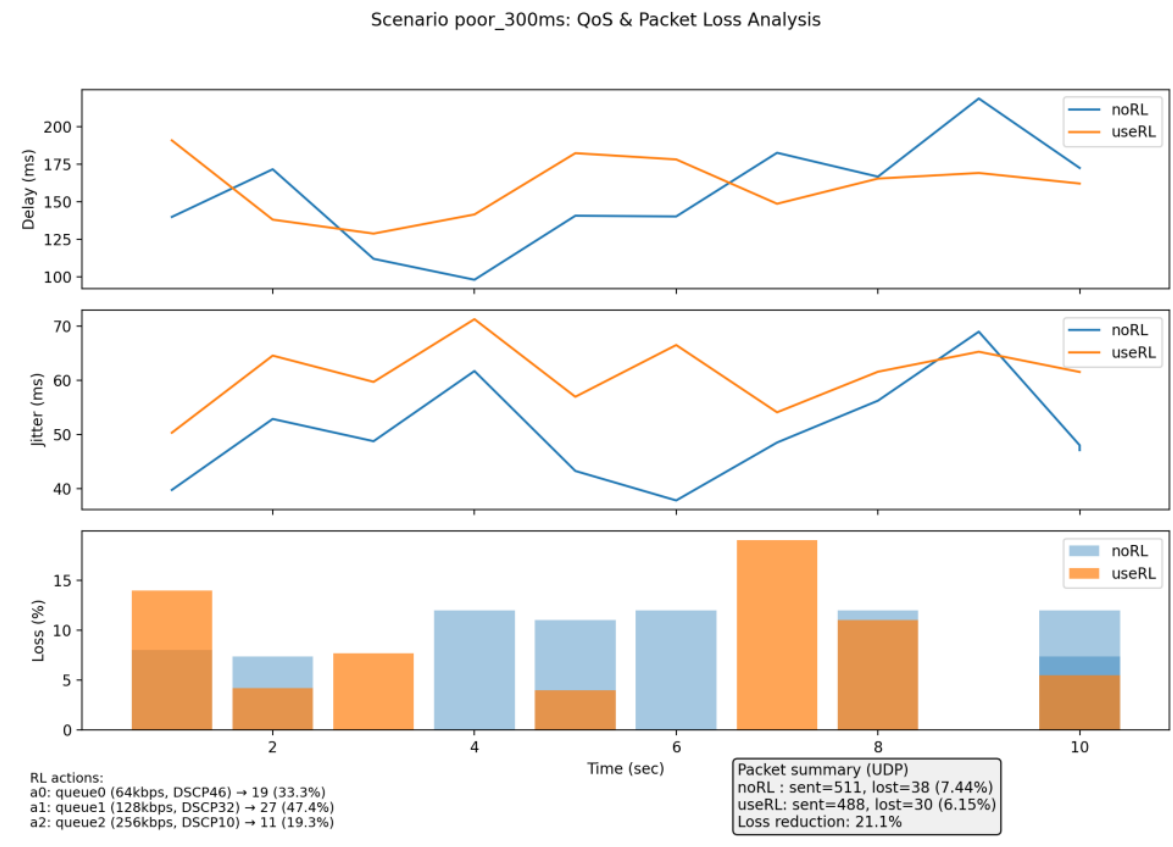
Chỉ số	noRL	useRL
Thời gian đo	10 giây (UDP VoIP stream)	
Tổng số gói gửi	512 gói	512 gói
Số gói bị mất	10 gói	6 gói
Tỷ lệ mất gói (Loss)	1.95%	1.17%
Mức giảm mất gói	–	40.0%
Các giây xảy ra mất gói	Giây 4, 6, 10	Giây 2, 6, 8, 10
Delay trung bình	Tăng dần, đạt đỉnh ở các giây cuối	Thấp hơn ở phần lớn thời gian, giảm mạnh tại giây 10
Jitter trung bình	Cao và biến động mạnh (24–29 ms)	Thấp hơn, dao động hẹp hơn (17–23 ms)
Hành động điều khiển QoS	Không có (cấu hình tĩnh)	action1: Queue 1 (128 kbps, DSCP 32) – 47.4% action0: Queue 0 (64 kbps, DSCP 46) – 33.3% action2: Queue 2 (256 kbps, DSCP 10) – 19.3%
Cơ chế xử lý	Thụ động, không can thiệp khi nghẽn	Chủ động điều chỉnh hàng đợi, giảm tác động nghẽn biên

Từ dữ liệu tổng hợp, có thể thấy rằng trong kịch bản biên nghẽn, tác tử Q-learning vẫn phát huy hiệu quả điều chỉnh QoS nhưng ở mức độ thấp hơn

so với kịch bản congestion nhẹ. Cụ thể, tỷ lệ mất gói giảm từ 1.95% xuống còn 1.17%, tương ứng mức cải thiện khoảng 40%.

Khác với kịch bản cong_100ms, tại border_150ms, mức độ nghẽn của mạng đã tiến sát ngưỡng không chấp nhận được đối với VoIP. Do đó, RL không thể loại bỏ hoàn toàn hiện tượng mất gói, nhưng vẫn giúp giảm mức độ nghiêm trọng của các đợt mất gói và ổn định hơn các chỉ số jitter và delay. Điều này cho thấy tác tử học tăng cường đã học được chiến lược thích nghi phù hợp trong vùng biên của chất lượng dịch vụ, đóng vai trò như một cơ chế giảm thiểu tác động tiêu cực của nghẽn mạng thay vì một giải pháp khắc phục tuyệt đối.

3. Kịch bản suy giảm chất lượng (poor_300ms)



Hình 4.7: Diễn biến Kịch bản poor_300ms

Hình 4.7 mô tả diễn biến các chỉ số QoS theo thời gian thực (10 giây) tại kịch bản `poor_300ms`. Đây là kịch bản có điều kiện mạng suy giảm nghiêm trọng, với độ trễ nền cao và mức độ nghẽn thường xuyên, vượt ngưỡng đảm bảo chất lượng dịch vụ VoIP.

Quan sát biểu đồ cho thấy:

- **Delay:** Trong chế độ noRL, độ trễ tăng mạnh và dao động lớn theo thời gian, với nhiều thời điểm vượt ngưỡng 180–200 ms, đặc biệt tại các giây cuối phiên chạy. Khi kích hoạt RL, độ trễ của luồng VoIP nhìn chung thấp hơn và ổn định hơn trong một số khoảng thời gian, tuy nhiên vẫn chịu ảnh hưởng đáng kể do điều kiện mạng nền đã rất xấu.
- **Jitter:** Jitter trong chế độ noRL duy trì ở mức cao (khoảng 40–70 ms) và biến động mạnh, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến chất lượng thoại. Ở chế độ useRL, jitter có xu hướng giảm và ổn định hơn trong nhiều thời điểm, song vẫn duy trì ở mức cao do giới hạn vật lý của mạng.
- **Loss:** Cả hai chế độ đều ghi nhận nhiều đợt mất gói rải rác trong suốt phiên chạy. Hệ thống noRL mất gói với tần suất cao và liên tục, trong khi useRL vẫn xảy ra mất gói nhưng với tổng số gói bị mất thấp hơn.

Bảng 4.5: Tổng hợp chi tiết các chỉ số QoS và mất gói tại kịch bản `poor_300ms`

Chỉ số	noRL	useRL
Thời gian đo	10 giây (UDP VoIP stream)	
Tổng số gói gửi	511 gói	488 gói
Số gói bị mất	38 gói	30 gói
Tỷ lệ mất gói (Loss)	7.44%	6.15%
Mức giảm mất gói	–	21.1%
Các giây xảy ra mất gói	Rải rác nhiều giây trong phiên chạy	Rải rác, mức độ thấp hơn so với noRL
Delay trung bình	Cao và biến động mạnh, nhiều thời điểm vượt 180 ms	Thấp hơn trong một số khoảng thời gian nhưng vẫn ở mức cao

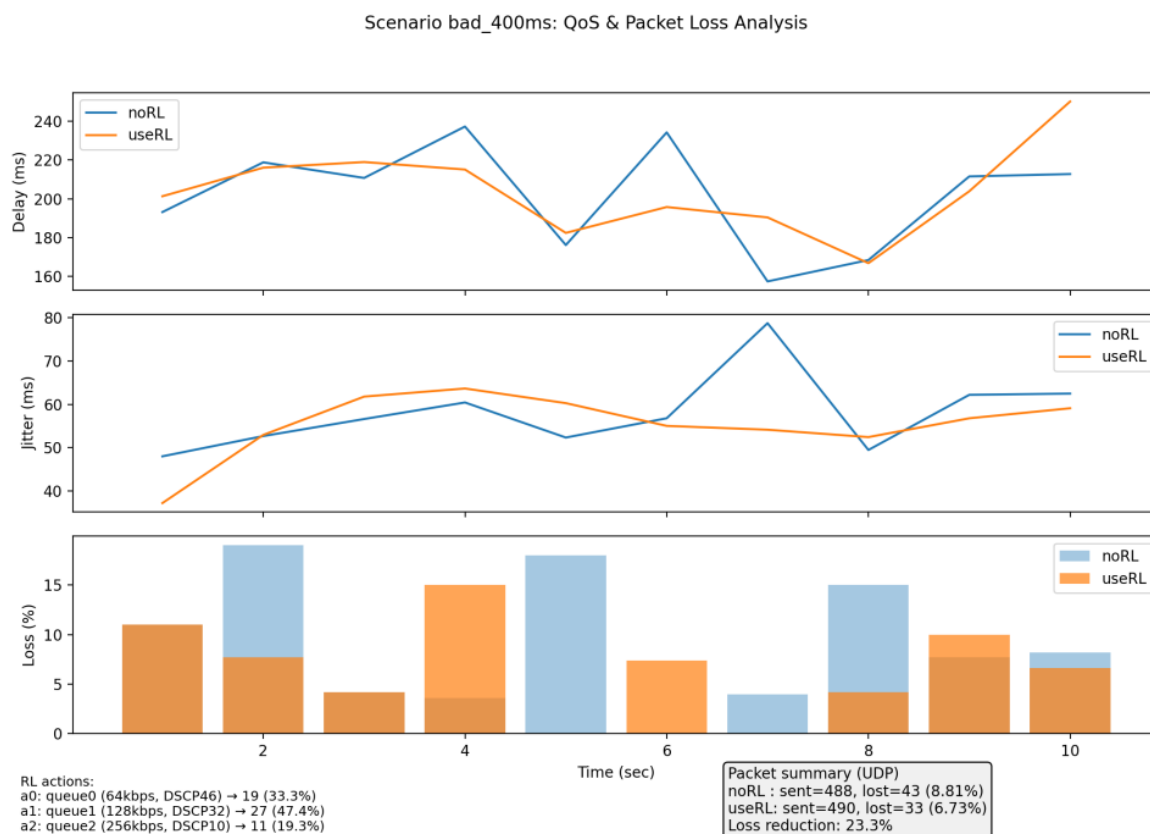
Chỉ số	noRL	useRL
Jitter trung bình	Rất cao (40–70 ms), biến động lớn	Có xu hướng thấp hơn và ổn định hơn cục bộ
Hành động điều khiển QoS	Không có (cấu hình tĩnh)	action1: Queue 1 (128 kbps, DSCP 32) – 47.4% action0: Queue 0 (64 kbps, DSCP 46) – 33.3% action2: Queue 2 (256 kbps, DSCP 10) – 19.3%
Cơ chế xử lý	Thụ động, không thích nghi với suy giảm mạng	Chủ động điều chỉnh QoS, giảm tác động nhưng không thể loại bỏ hoàn toàn mất gói

Từ kết quả thực nghiệm, có thể thấy rằng trong kịch bản poor_300ms, điều kiện mạng đã suy giảm nghiêm trọng đến mức vượt quá khả năng đảm bảo QoS của các cơ chế điều khiển thông thường. Việc áp dụng học tăng cường giúp giảm số gói bị mất từ 38 xuống còn 30 gói, tương ứng mức cải thiện khoảng 21.1%.

Tuy nhiên, khác với các kịch bản nhẹ hơn, tác tử RL không thể loại bỏ hoàn toàn hiện tượng mất gói cũng như không thể duy trì các chỉ số delay và jitter ở mức chấp nhận được cho VoIP. Điều này cho thấy RL không phải là giải pháp thay thế cho hạ tầng mạng, mà đóng vai trò như một cơ chế giảm thiểu tác động tiêu cực khi mạng rơi vào trạng thái suy giảm nghiêm trọng.

Kết luận: Kịch bản poor_300ms làm rõ giới hạn của hệ thống học tăng cường. Tác tử Q-learning vẫn thể hiện khả năng thích nghi và cải thiện QoS ở mức nhất định, nhưng hiệu quả giảm dần khi điều kiện mạng vượt quá ngưỡng chịu đựng của dịch vụ VoIP. Điều này phản ánh đúng bản chất thực tế của mạng truyền thông và tăng tính thuyết phục cho mô hình đề xuất.

4. Kịch bản bad (bad_400ms)



Hình 4.8: Diễn biến Kịch bản bad_400ms

Hình 4.8 mô tả diễn biến các chỉ số QoS theo thời gian thực (10 giây) tại kịch bản bad_400ms, bao gồm độ trễ - Delay, độ dao động trễ - Jitter và tỷ lệ mất gói - Packet Loss, đồng thời so sánh trực tiếp giữa hai chế độ hoạt động noRL và useRL. Đây là kịch bản có chất lượng mạng rất xấu, độ trễ nền cao và mất gói xảy ra với cường độ lớn, khiến QoS của VoIP bị ảnh hưởng rõ rệt.

Quan sát biểu đồ cho thấy:

- **Delay:** Ở chế độ noRL, độ trễ dao động mạnh và xuất hiện nhiều đỉnh cao (xấp xỉ 220–240 ms) tại các thời điểm giữa và cuối phiên chạy. Khi kích hoạt RL, độ trễ có xu hướng được “làm phẳng” hơn trong một số đoạn (giảm biên độ dao động), tuy nhiên ở các giây cuối vẫn xuất hiện xu hướng tăng

mạnh do điều kiện mạng nền đã vượt ngưỡng đảm bảo cho VoIP.

- **Jitter:** Jitter của noRL tăng dần theo thời gian và đạt đỉnh rất cao tại khoảng giây 7 (xấp xỉ 80 ms), phản ánh mức độ bất ổn định nghiêm trọng của hàng đợi khi chịu tải. Trong khi đó, useRL duy trì jitter ổn định hơn, dao động quanh 50–65 ms và không xuất hiện đỉnh tăng vọt như noRL.
- **Loss:** Mất gói xảy ra thường xuyên và rải rác trong toàn bộ 10 giây đo. Hệ thống noRL xuất hiện các đợt mất gói lớn tại giây 2, 5 và 8; trong khi useRL cũng có mất gói nhưng mức độ thấp hơn, tổng số gói mất giảm đáng kể so với noRL.

Bảng 4.6: Tổng hợp chi tiết các chỉ số QoS và mất gói tại kịch bản bad_400ms

Chỉ số	noRL	useRL
Thời gian đo	10 giây (UDP VoIP stream)	
Tổng số gói gửi	488 gói	490 gói
Số gói bị mất	43 gói	33 gói
Tỷ lệ mất gói (Loss)	8.81%	6.73%
Mức giảm mất gói	–	23.3%
Các giây xảy ra mất gói	Rải rác nhiều giây, nổi bật tại giây 2, 5, 8	Rải rác, mức độ thấp hơn so với noRL
Delay trung bình	Cao và biến động mạnh, xuất hiện nhiều đỉnh (xấp xỉ 220–240 ms)	Có xu hướng “làm phẳng” hơn nhưng vẫn tăng ở các giây cuối
Jitter trung bình	Tăng dần và có đỉnh rất cao (khoảng giây 7)	Ổn định hơn, không xuất hiện đỉnh tăng vọt như noRL
Hành động điều khiển QoS	Không có (cấu hình tĩnh)	action1: Queue 1 (128 kbps, DSCP 32) – 47.4% action0: Queue 0 (64 kbps, DSCP 46) – 33.3% action2: Queue 2 (256 kbps, DSCP 10) – 19.3%

Chỉ số	noRL	useRL
Cơ chế xử lý	Thụ động, mất gói tăng mạnh khi mạng suy giảm nghiêm trọng	Chủ động điều chỉnh QoS để giảm mất gói, nhưng hiệu quả bị giới hạn bởi chất lượng mạng nền

Từ dữ liệu tổng hợp trong log iperf UDP, phiên thực nghiệm này cho thấy hai chế độ có số lượng gói gửi gần tương đương (noRL: 488 gói, useRL: 490 gói), đảm bảo tính công bằng khi so sánh. Tuy nhiên, số gói bị mất ở chế độ useRL giảm từ 43 xuống còn **33 gói**, tương ứng tỷ lệ mất gói giảm từ 8.81% xuống **6.73%**. Như vậy, áp dụng học tăng cường đã giúp giảm khoảng 23.3% số gói bị mất trong điều kiện mạng rất xấu.

Phân tích log của tác tử RL cho thấy trong suốt phiên chạy, tác tử vẫn ưu tiên các hành động điều chỉnh hàng đợi có băng thông bảo đảm cao hơn (action 1 và action 2). Điều này giúp giảm một phần hiện tượng tranh chấp tài nguyên tại hàng đợi và hạn chế mức độ mất gói, đồng thời cải thiện tính ổn định của jitter so với hệ thống cấu hình tĩnh.

Kết luận: Kịch bản bad_400ms cho thấy RL vẫn có khả năng giảm thiểu thiệt hại (đặc biệt là giảm mất gói và hạn chế đột biến jitter), tuy nhiên hiệu quả cải thiện suy giảm so với các kịch bản nhẹ hơn do điều kiện mạng nền đã vượt quá ngưỡng đảm bảo QoS cho VoIP. Kết quả này phản ánh đúng tính thực tế của hệ thống: RL đóng vai trò tối ưu thích nghi trong giới hạn tài nguyên mạng, thay vì có thể “sửa” hoàn toàn một môi trường truyền dẫn quá kém.

CHƯƠNG 5: KẾT LUẬN

5.1 Kết luận

Khóa luận tốt nghiệp với đề tài **Nghiên cứu và triển khai hệ thống tự động điều chỉnh QoS cho VoIP trên nền tảng SDN sử dụng học tăng cường** đã đạt được những kết quả chính như sau:

- Nghiên cứu và tổng hợp các vấn đề liên quan đến chất lượng dịch vụ (QoS) trong mạng VoIP, đặc biệt là các chỉ số quan trọng như độ trễ (Delay), độ dao động trễ (Jitter) và tỷ lệ mất gói (Packet Loss). Trên cơ sở đó, khóa luận phân tích hạn chế của các cơ chế điều chỉnh QoS tĩnh trong môi trường mạng động và có lưu lượng nền biến đổi.
- Khảo sát và phân tích kiến trúc mạng Software Defined Networking (SDN), làm rõ vai trò của SDN trong việc tách mặt phẳng điều khiển và mặt phẳng chuyển tiếp, từ đó tạo điều kiện thuận lợi cho việc triển khai các cơ chế điều khiển QoS linh hoạt và lập trình được.
- Nghiên cứu lý thuyết học tăng cường và lựa chọn thuật toán Q-learning để xây dựng tác tử điều khiển QoS. Không gian trạng thái được thiết kế dựa trên các mức rời rạc của delay, jitter và loss, trong khi tập hành động tương ứng với các cấu hình hàng đợi và mức ưu tiên khác nhau cho luồng VoIP.
- Triển khai thành công hệ thống thử nghiệm VoIP trên nền tảng SDN sử dụng Ryu Controller, Open vSwitch và Mininet, đồng thời xây dựng pipeline huấn luyện và đánh giá tác tử RL, đảm bảo khả năng so sánh công bằng giữa hai chế độ hoạt động noRL (cấu hình truyền thống) và useRL (có học tăng cường).
- Tiến hành thực nghiệm trên nhiều kịch bản mạng với mức độ nghẽn tăng dần, bao gồm cong_100ms, border_150ms, poor_300ms và bad_400ms. Kết quả cho thấy hệ thống sử dụng RL đã giảm đáng kể tỷ lệ mất gói, đặc

biệt trong các kịch bản nghẽn nhẹ và trung bình, với mức cải thiện lên đến 80% số gói bị mất trong các phiên thực nghiệm điển hình.

- Phân tích chi tiết dữ liệu log theo từng phiên chạy cho thấy tác tử Q-learning không chỉ cải thiện các giá trị QoS trung bình, mà còn chủ động cô lập và hạn chế các thời điểm xảy ra mất gói, thông qua việc điều chỉnh hàng đợi và mức ưu tiên phù hợp với trạng thái mạng tại từng thời điểm.

Từ các kết quả đạt được, có thể khẳng định rằng việc áp dụng học tăng cường vào bài toán điều chỉnh QoS cho VoIP trên SDN là một hướng tiếp cận hiệu quả và khả thi. Hệ thống đề xuất không chỉ cải thiện chất lượng dịch vụ so với mô hình truyền thống, mà còn thể hiện khả năng thích nghi tốt trước sự biến động của điều kiện mạng.

5.2 Hướng phát triển

Mặc dù đã đạt được các kết quả khả quan, đề tài vẫn còn nhiều hướng có thể tiếp tục mở rộng và hoàn thiện trong tương lai, bao gồm:

- Mở rộng mô hình học tăng cường bằng cách áp dụng các phương pháp Deep Reinforcement Learning (như DQN hoặc Actor-Critic) nhằm xử lý không gian trạng thái lớn hơn và giảm phụ thuộc vào việc rời rạc hóa thủ công.
- Mở rộng môi trường thử nghiệm với quy mô mạng lớn hơn, nhiều switch và nhiều luồng VoIP đồng thời, nhằm đánh giá khả năng mở rộng và tính ổn định của hệ thống.
- Nghiên cứu các hàm thưởng (reward function) phức tạp hơn, kết hợp giữa QoS và QoE (ví dụ chỉ số MOS), nhằm phản ánh chính xác hơn trải nghiệm người dùng cuối.
- Triển khai thử nghiệm trên các nền tảng SDN khác hoặc trong môi trường mạng thực tế, hướng tới khả năng ứng dụng trong mạng doanh nghiệp hoặc mạng cung cấp dịch vụ.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

Tiếng Việt

- Công Nghệ NTM. (2025, August 15). *Tối ưu qos cho voip trong doanh nghiệp – giải pháp nâng cao chất lượng cuộc gọi*. Retrieved January 4, 2026, from <https://congnghentm.com/toi-uu-qos-cho-voip/>
- Hưng, N. (2025, May 14). *Sdn là gì? ứng dụng, kiến trúc software defined networking*. <https://vietnix.vn/sdn-la-gi/>
- Na, D. (2024, December 6). *Sdn (software-defined networking) là gì? cách thức hoạt động và ứng dụng - công ty cổ phần công nghệ hhn*. <https://hhntech.vn/5g/sdn-la-gi/>
- Nguyễn, L. M. (2023, February 15). *Qos là gì? hoạt động và cách điều chỉnh bằng thông qua qos*. Retrieved January 4, 2025, from <https://viettuans.vn/qos-la-gi>
- Nguyễn, M. H. (2025, March 14). *Reinforcement learning là gì? các thuật toán chính của học tăng cường*. <https://vnptai.io/vi/blog/detail/reinforcement-learning-la-gi>
- Nguyễn, N. (2024). *[tìm hiểu] voip là gì? | tổng quan kiến thức về công nghệ voip*. <https://vinahost.vn/voip-la-gi/>
- Phạm, H. (2024, October 15). *Voip là gì? 2 xu hướng phát triển của công nghệ voip*. <https://mpt.com.vn/voip-la-gi/>
- Trình, D. T. (2022, August 26). *Tìm hiểu về sdn (software defined networking) / bkhost*. <https://bkhost.vn/blog/sdn/>
- Vinalink-Academy. (2024, October 1). *Reinforcement learning là gì? thuật toán và các trường hợp học tăng cường*. <https://vinalink.edu.vn/thu-vien-kien-thuc/reinforcement-learning-la-gi.html>

Tiếng Anh

- Gandotra, R., & Perigo, L. (2020). Sdvoip—a software-defined voip framework for sip and dynamic qos. *The Computer Journal*, 64(2), 254–263.
- Haryono, I., Sudiharto, D. W., & Putrada, A. G. (2018). Qos improvement analysis of voip service which uses overlay network. case study: Calling aws voip gateway from bandung, indonesia. *2018 International Seminar on Application for Technology of Information and Communication*, 381–387.
- International Telecommunication Union. (2000). *One-way transmission time* (tech. rep. No. G.114). ITU-T.
- International Telecommunication Union. (2005). The e-model, a computational model for use in transmission planning (tutorial) [ITU-T G.107 Tutorial].
- International Telecommunication Union. (2015). *The e-model: A computational model for use in transmission planning* (tech. rep. No. G.107). ITU-T.
- Iskandar, M. I., & Gunawan, A. A. S. (2024). Impact analysis of insufficient destination resources on voip service quality: Case study [9th International Conference on Computer Science and Computational Intelligence 2024 (ICCSCI 2024)]. *Procedia Computer Science*, 245, 247–254.
- Li, T., Chen, Y., Tang, J., & Xia, Y. (2021). Leveraging deep reinforcement learning for traffic engineering: A survey. *IEEE Communications Surveys & Tutorials*, 23(3), 1769–1797.
- Murel, J., PhD, & Kavlakoglu, E. (2025, November 17). *Reinforcement learning*. <https://www.ibm.com/think/topics/reinforcement-learning>
- Qayyum, A., Zulfiqar, M., & Abrar, M. (2020). Quality of service performance analysis of voice over ip in converged mpls networks. *2020 International Youth Conference on Radio Electronics, Electrical and Power Engineering (REEPE)*, 1–4.

- Rischke, J., Sossalla, P., Salah, H., Fitzek, F. H., & Reisslein, M. (2020). Qr-sdn: Towards reinforcement learning states, actions, and rewards for direct flow routing in software-defined networks. *IEEE Access*, 8, 174773–174791.
- Sutton, R. S., & Barto, A. G. (2018). *Reinforcement learning: An introduction* (2nd ed.). MIT Press.
- Thangam, S., Gurupriya, M., Revanth, A. S., Joel, D. A., Shankar, C. M., & Koushik, I. S. (2024). Voip qos refinement through call sequencing using adaptive jitter buffer algorithm. *2024 15th International Conference on Computing Communication and Networking Technologies (ICCCNT)*, 1–7.
- Watkins, C. J. C. H., & Dayan, P. (1992). Q-learning. *Machine Learning*, 8(3–4), 279–292.
- Wikipedia contributors. (2025a, December 20). *Quality of service*. Retrieved December 25, 2025, from https://en.wikipedia.org/wiki/Quality_of_service
- Wikipedia contributors. (2025b, December 9). *Voice over ip*. Retrieved December 25, 2025, from https://en.wikipedia.org/wiki/Voice_over_IP
- Zeman, D., Rezac, F., Voznak, M., & Rozhon, J. (2022). Session initiation protocol proxy in a role of a quality of service control application in software-defined networks. *Designs*, 6(6).

PHỤ LỤC

DANH MỤC GIẢI THÍCH TỪ VIẾT TẮT VÀ THUẬT NGỮ CHUYÊN NGÀNH

Phụ lục này cung cấp các định nghĩa và giải thích chi tiết cho các từ viết tắt và thuật ngữ tiếng Anh được sử dụng trong khóa luận, nhằm làm rõ ý nghĩa của chúng trong phạm vi nghiên cứu về tối ưu hóa QoS cho VoIP trên nền tảng SDN.

1. Nhóm thuật ngữ về Mạng và Giao thức

Bảng 1: Nhóm thuật ngữ về Mạng và Giao thức

Thuật ngữ / Viết tắt	Tên đầy đủ	Giải thích trong ngữ cảnh đề tài
VoIP	Voice over Internet Protocol	Công nghệ truyền giọng nói qua mạng IP. Trong đề tài, VoIP là đối tượng chính cần được đảm bảo chất lượng. Dữ liệu VoIP được mô phỏng là các luồng UDP mang gói tin RTP.
QoS	Quality of Service	Chất lượng dịch vụ. Là tập hợp các chỉ số đo lường hiệu năng mạng. Trong đề tài, QoS được xác định cụ thể qua 3 tham số chính: Delay (Độ trễ) , Jitter (Độ dao động trễ) và Packet Loss (Tỷ lệ mất gói) .
SIP	Session Initiation Protocol	Giao thức khởi tạo phiên. Đóng vai trò thiết lập, duy trì và ngắt kết nối cuộc gọi VoIP. Trong mô hình đề xuất, Controller nhận diện luồng SIP để phân loại cuộc gọi.
RTP	Real-time Transport Protocol	Giao thức vận chuyển thời gian thực. Chịu trách nhiệm truyền tải dữ liệu thoại (payload) sau khi SIP đã thiết lập xong kết nối. Đây là luồng dữ liệu mà hệ thống SDN cần ưu tiên xử lý.

Thuật ngữ / Viết tắt	Tên đầy đủ	Giải thích trong ngữ cảnh đề tài
DSCP	Differentiated Services Code Point	Trường thông tin trong header của gói tin IP dùng để phân loại mức ưu tiên. Trong đề tài, DSCP là một phần trong "Không gian hành động" (Action Space) của tác tử học tăng cường, dùng để đánh dấu mức ưu tiên cho gói VoIP tại Switch.
MOS	Mean Opinion Score	Điểm đánh giá chất lượng thoại cảm nhận chủ quan (thang điểm 1-5). Trong đề tài, MOS được ước lượng từ các thông số QoS (Delay, Jitter, Loss) thông qua mô hình E-model để làm cơ sở tính điểm thưởng (Reward) cho tác tử học.
NetEm	Network Emulation	Công cụ mô phỏng mạng trong Linux/Mininet. Được sử dụng trong đề tài để chủ động tạo ra các điều kiện mạng xấu (tăng delay, jitter, loss nhân tạo) nhằm huấn luyện và kiểm thử khả năng thích nghi của hệ thống.

2. Nhóm thuật ngữ về Mạng định nghĩa bằng phần mềm

Bảng 2: Nhóm thuật ngữ về Mạng định nghĩa bằng phần mềm

Thuật ngữ / Viết tắt	Tên đầy đủ	Giải thích trong ngữ cảnh đề tài
SDN	Software-Defined Networking	Kiến trúc mạng tách biệt mặt phẳng điều khiển (Control Plane) và mặt phẳng dữ liệu (Data Plane). Đề tài sử dụng SDN để cho phép lập trình và thay đổi cấu hình QoS một cách tập trung thay vì cấu hình thủ công trên từng thiết bị.

Thuật ngữ / Viết tắt	Tên đầy đủ	Giải thích trong ngữ cảnh đề tài
OpenFlow	OpenFlow Protocol	Giao thức giao tiếp chuẩn giữa SDN Controller (Ryu) và thiết bị chuyển mạch (Open vSwitch). Nó cho phép Controller gửi các lệnh cài đặt luồng (Flow entry) và cấu hình hàng đợi xuống Switch.
OVS	Open vSwitch	Một Switch ảo mã nguồn mở hỗ trợ OpenFlow. Trong thực nghiệm, OVS đóng vai trò là thiết bị mạng thực thi việc chuyển tiếp gói tin và áp dụng các hàng đợi QoS (Linux-HTB).
Ryu Controller	Ryu SDN Framework	Bộ điều khiển SDN được viết bằng Python. Trong đề tài, Ryu đóng vai trò trung gian: thu thập trạng thái mạng gửi cho tác tử RL và nhận hành động từ RL để áp dụng xuống OVS.

3. Nhóm thuật ngữ về Học tăng cường

Bảng 3: Nhóm thuật ngữ về Học tăng cường

Thuật ngữ / Viết tắt	Tên đầy đủ	Giải thích trong ngữ cảnh đề tài
RL	Reinforcement Learning	Học tăng cường. Một nhánh của Máy học (Machine Learning) nơi "Tác tử" (Agent) học cách ra quyết định thông qua tương tác thử-sai với môi trường để tối đa hóa phần thưởng.
Agent	Agent	Là thành phần thông minh trong hệ thống (được lập trình bằng Python). Agent quan sát các chỉ số QoS và đưa ra quyết định chọn cấu hình mạng (Action) phù hợp.
State (s)	State	Tình trạng hiện tại của mạng mà Agent quan sát được. Trong đề tài, một State được định nghĩa là bộ ba giá trị rời rạc hóa của (Delay, Jitter, Packet Loss) tại thời điểm đo.

Thuật ngữ / Viết tắt	Tên đầy đủ	Giải thích trong ngữ cảnh đề tài
Action (a)	Action	Quyết định mà Agent thực hiện. Trong đề tài, Action tương ứng với việc chọn một Profile QoS cụ thể (ví dụ: chuyển luồng VoIP sang hàng đợi ưu tiên cao hơn hoặc tăng băng thông tối thiểu).
Reward (r)	Reward	Giá trị phản hồi từ môi trường để báo cho Agent biết hành động vừa rồi là tốt hay xấu. Nếu QoS được cải thiện (Delay/Jitter giảm), Agent nhận thưởng dương; ngược lại nhận thưởng âm.
Q-learning	Q-learning	Thuật toán RL cụ thể được sử dụng trong đề tài. Đây là thuật toán <i>Model-free</i> (không cần biết trước mô hình mạng) và <i>Off-policy</i> . Nó sử dụng bảng giá trị Q (Q-table) để lưu trữ tri thức về cặp Trạng thái-Hành động tối ưu.
Epsilon-Greedy	ϵ -Greedy Policy	Chiến lược học cân bằng giữa Khám phá (Exploration - thử hành động mới) và Khai thác (Exploitation - chọn hành động tốt nhất đã biết). Trong giai đoạn đầu huấn luyện, hệ thống chọn ngẫu nhiên nhiều hơn để học hỏi.